

SVENSK STANDARD

SS 199000:2023

Naturvärdesinventering (NVI) – Kartläggning och värdering av biologisk mångfald – Krav och vägledning

Biodiversity assessment – Survey and mapping of habitats and species – Requirements and guidelines



SIS Svenska
Institutet för
Standarder

Språk: svenska/Swedish

Utgåva: 2

SIS single user license: Naturvårdsverket Ordered by:
johan@kombagis.se. Date: 2026-03-31
This standard is prepaid by Naturvårdsverket.

Den här standarden kan hjälpa dig att effektivisera och kvalitetssäkra ditt arbete. SIS har fler tjänster att erbjuda dig för att underlätta tillämpningen av standarder i din verksamhet.

SIS Abonnemang

Snabb och enkel åtkomst till gällande standard med SIS Abonnemang, en prenumerationstjänst genom vilken din organisation får tillgång till all världens standarder, senaste uppdateringarna och där hela din organisation kan ta del av innehållet i prenumerationen.

Utbildning, event och publikationer

Vi erbjuder även utbildningar, rådgivning och event kring våra mest sålda standarder och frågor kopplade till utveckling av standarder. Vi ger också ut handböcker som underlättar ditt arbete med att använda en specifik standard.

Vill du delta i ett standardiseringsprojekt?

Genom att delta som expert i någon av SIS 300 tekniska kommittéer inom CEN (europeisk standardisering) och/eller ISO (internationell standardisering) har du möjlighet att påverka standardiseringsarbetet i frågor som är viktiga för din organisation. Välkommen att kontakta SIS för att få veta mer!

Kontakt

Skriv till kundservice@sis.se, besök [sis.se](https://www.sis.se) eller ring 08 - 555 523 10

© Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör Svenska institutet för standarder, Stockholm, Sverige. Upphovsrätten och användningen av denna produkt regleras i slutanvändarlicensen som återfinns på [sis.se/slutanvandarlicens](https://www.sis.se/slutanvandarlicens) och som du automatiskt blir bunden av när du använder produkten. För ordlista och förkortningar se [sis.se/ordlista](https://www.sis.se/ordlista).

© Copyright Svenska institutet för standarder, Stockholm, Sweden. All rights reserved. The copyright and use of this product is governed by the end-user licence agreement which you automatically will be bound to when using the product. You will find the licence at [sis.se/enduserlicenseagreement](https://www.sis.se/enduserlicenseagreement).

Upplysningar om sakinnehållet i standarden lämnas av Svenska institutet för standarder, telefon 08 - 555 520 00. Standarder kan beställas hos SIS som även lämnar allmänna upplysningar om svensk och utländsk standard.

Standarden är framtagen av kommittén Naturvärdesinventering, SIS/TK 555.

Har du synpunkter på innehållet i den här standarden, vill du delta i ett kommande revideringsarbete eller vara med och ta fram andra standarder inom området? Gå in på www.sis.se - där hittar du mer information.

Denna standard ersätter SS 199000:2014, utgåva 1.

This standard supersedes SS 199000:2014, edition 1.

LÄSANVISNINGAR FÖR STANDARDER

I dessa anvisningar behandlas huvudprinciperna för hur regler och yttre begränsningar anges i standardiseringsprodukter.

Krav

Ett krav är ett uttryck i ett dokumentets innehåll som anger objektivt verifierbara kriterier som ska uppfyllas och från vilka ingen avvikelse tillåts om efterlevnad av dokumentet ska kunna åberopas. Krav uttrycks med hjälpverbet **ska** (eller **ska inte** för förbud).

Rekommendation

En rekommendation är ett uttryck i ett dokumentets innehåll som anger en valmöjlighet eller ett tillvägagångssätt som bedöms vara särskilt lämpligt utan att nödvändigtvis nämna eller utesluta andra. Rekommendationer uttrycks med hjälpverbet **bör** (eller **bör inte** för avrådanden).

Instruktion

Instruktioner anges i imperativ form och används för att ange hur något görs eller utförs. De kan underordnas en annan regel, såsom ett krav eller en rekommendation. De kan även användas självständigt, och är då att betrakta som krav.

Förklaring

En förklaring är ett uttryck i ett dokumentets innehåll som förmedlar information. En förklaring kan uttrycka tillåtelse, möjlighet eller förmåga. Tillåtelse uttrycks med hjälpverbet **får** (eller motsatsen **behöver inte**). Möjlighet och förmåga uttrycks med hjälpverbet **kan** (eller motsatsen **kan inte**).

READING INSTRUCTIONS FOR STANDARDS

These instructions cover the main principles for the use of provisions and external constraints in standardization deliverables.

Requirement

A requirement is an expression, in the content of a document, that conveys objectively verifiable criteria to be fulfilled, and from which no deviation is permitted if conformance with the document is to be claimed. Requirements are expressed by the auxiliary **shall** (or **shall not** for prohibition).

Recommendation

A recommendation is an expression, in the content of a document, that conveys a suggested possible choice or course of action deemed to be particularly suitable, without necessarily mentioning or excluding others. Recommendations are expressed by the auxiliary **should** (or **should not** for dissuasion).

Instruction

An instruction is expressed in the imperative mood and is used in order to convey an action to be performed. It can be subordinated to another provision, such as a requirement or a recommendation. It can also be used independently and is then to be regarded as a requirement.

Statement

A statement is an expression, in the content of a document, that conveys information. A statement can express permission, possibility or capability. Permission is expressed by the auxiliary **may** (its opposite being **need not**). Possibility and capability are expressed by the auxiliary **can** (its opposite being **cannot**).

Innehållsförteckning

Inledning.....	5
0.1 Syfte och bakgrund.....	5
0.1.1 Syfte	5
0.1.2 Kartläggning av biologisk mångfald	5
0.1.3 Naturvärdesinventering.....	5
0.1.4 Naturvärde	5
0.1.5 Bakgrund	5
0.1.6 Användningsområden.....	5
0.1.7 Målgrupper	6
0.2 Dokumentets koppling till CEN och ISO	7
0.3 Dokumentets koppling till lagstiftning.....	7
0.4 Väsentliga skillnader mot föregående utgåva.....	7
0.5 Vad är en standard?	11
0.6 Dokumentets status	11
0.7 Förhållande till vetenskap.....	12
0.8 Förhållande till miljöövervakning.....	12
0.9 Läsanvisning.....	12
0.9.1 Allmänt	12
0.9.2 Fyra huvuddelar.....	12
0.9.3 Läsanvisning till termavsnittet.....	13
1 Omfattning.....	14
2 Normativa hänvisningar.....	14
3 Termer och definitioner	14
4 Översiktlig beskrivning av dokumentets innehåll	30
4.1 Allmänt	30
4.2 Naturvärdesinventering (NVI)	31
4.3 Fördjupade inventeringar	31
4.4 Förstudier	31
4.5 Kartläggningstyper	31
5 Kartläggningsområde.....	32
5.1 Allmänt	32
5.2 Inventeringsområde	32
5.3 Förstudieområde	33
6 Behovsanalys.....	33
6.1 Allmänt	33
6.2 Beställarens ansvar.....	33
6.3 Behovsanalysens status.....	33
6.4 Krav på leverans av behovsanalys.....	33
6.5 Rekommendationer om innehåll i en behovsanalys.....	34
6.6 Rekommendationer inför val av inventeringar och förstudier	34
6.7 Rekommendationer avseende kronologi och tidsplanering	34
6.8 Rekommendationer avseende branschspecifika vägledningar	34
6.9 Ytterligare vägledning i bilaga	34

7	Vägledning inför anbud, beställning och avtal	35
7.1	Frågor som behöver kartläggas	35
7.2	Rekommendationer för kontroll av utförarens kompetens.....	36
8	Utförarens kompetens, organisation och förfoganderätt.....	36
8.1	Allmänt.....	36
8.2	Krav på utförarens organisation	37
8.3	Krav på kompetens hos inventerare och övriga utförare	37
8.4	Krav på kalibrering av utförare	38
8.5	Krav på intern granskning	38
8.6	Utförarens förfoganderätt till resultatet	38
9	Leverans.....	38
9.1	Allmänt.....	38
9.2	Krav på leverans av resultat från utförare till beställare.....	38
9.3	Krav på leverans av resultat till nationella datavärddar	39
9.4	Förbehåll vid hantering av skyddsklassade fynduppgifter.....	39
10	Naturvärdesinventering (NVI).....	39
10.1	Allmänt.....	39
10.2	Användningsområden	40
10.3	Frågor som behöver klarläggas	40
10.4	Krav på leverans.....	40
10.5	Detaljeringsgrader	41
10.6	Arbetsgång - obligatoriska moment i genomförandet.....	41
11	Insamling och bearbetning av relevant miljöinformation	42
11.1	Allmänt.....	42
11.2	Krav på insamling och värdering av relevant miljöinformation	42
12	Fältinventering.....	42
12.1	Allmänt.....	42
12.2	Inventeringssäsong	44
13	Bestämning av naturtyp, biototyp och Natura 2000-naturtyp.....	47
13.1	Allmänt.....	47
13.2	Krav för bestämning av naturtyp	48
13.3	Krav och vägledning för bestämning av biototyp	48
13.4	Krav och vägledning för bestämning av Natura 2000-naturtyp	48
13.5	Gränsdragning mellan naturliga ekosystem och antropogena miljöer	48
13.6	Naturtypernas innebörd.....	50
14	Identifiering och avgränsning av geografiska objekt.....	53
14.1	Allmänt.....	53
14.2	Geografiska nivåer.....	54
14.3	Landskapsområden.....	54
14.4	Naturvärdesobjekt.....	55
14.5	Naturvärdesbiotoper	55
14.6	Värdeelement	57
14.7	Artförekomster	57
14.8	Livsmiljöer.....	58
15	Naturvärdesbedömning.....	58
15.1	Allmänt.....	58
15.2	Naturvärdesklasser	59
15.3	Övriga värdeklasser	59
15.4	Jämförelser med andra klassificeringar	60
15.5	Krav på naturvärdesbedömning.....	60
15.6	Beskrivning av arbetsgång	60

15.7	Samlad bedömning.....	61
15.8	Naturvärdesbedömningens säkerhet.....	63
15.9	Preliminär naturvärdesbedömning.....	64
16	Bedömning av biotopvärde.....	65
16.1	Allmänt.....	65
16.2	Krav på genomförandet - arbetsgång.....	66
16.3	Biotopkvaliteter.....	66
16.4	Bedömningsgrunder.....	68
16.5	Sammanvägd biotopvärdesbedömning.....	70
17	Bedömning av artvärde.....	71
17.1	Allmänt.....	71
17.2	Krav på genomförande - arbetsgång.....	72
17.3	Värdearter.....	72
17.4	Artdiversitet och värdefulla organismsamhällen.....	75
17.5	Krav på samlad bedömning av artvärde.....	76
17.6	Genetisk mångfald.....	77
17.7	Invasiva främmande arter.....	78
18	Värdebedömning av landskapsområden.....	78
18.1	Allmänt.....	78
18.2	Krav och vägledning för genomförande.....	78
19	Rapporternas innehåll.....	79
19.1	Allmänt.....	79
19.2	Allmänna krav i alla typer av rapporter.....	79
19.3	Särskilda krav för NVI-rapporter.....	80
20	Fördjupade inventeringar.....	85
20.1	Allmänt.....	85
20.2	Värdeelement.....	85
20.3	Särskilt skyddsvärda träd.....	87
20.4	Naturvärdesträd.....	89
20.5	Generellt skyddade biotopskyddsområden.....	91
20.6	Natura 2000-naturtyp.....	93
20.7	Övriga biotoper.....	94
20.8	Vattendrag.....	96
20.9	Småvatten.....	99
20.10	Bottenmiljö.....	100
20.11	Artförekomster.....	103
20.12	Livsmiljöer.....	105
21	Förstudier.....	108
21.1	Allmänt.....	108
21.2	Förenklad förstudie.....	108
21.3	NVI förstudie bas.....	110
21.4	NVI förstudie med utökad fjärranalys.....	111
21.5	Förstudie värdeelement.....	112
21.6	Förstudie särskilt skyddsvärda träd.....	113
21.7	Förstudie naturvärdesträd.....	113
21.8	Förstudie generellt skyddade biotopskyddsområden.....	114
21.9	Förstudie Natura 2000-naturtyp.....	115
21.10	Förstudie övriga biotoper.....	115
21.11	Förstudie vattendrag.....	117
21.12	Förstudie småvatten.....	118
21.13	Förstudie bottenmiljö.....	119
21.14	Förstudie artförekomster.....	120

SS 199000:2023 (sv)

21.15 Förstudie livsmiljö.....	121
Bilaga A (informativ) Tabeller med ytterligare vägledning vid användning av detta dokument.....	123
A.1 Vägledning kring val av kartläggningstyp.....	123
A.2 Relevant miljöinformation som kan behöva beaktas	125
A.3 Bedömning av biotopvärde.....	126
A.4 Jämförelse med nationella inventeringar och andra klassificeringar	128
A.5 Värdeartlistor	130
Litteraturförteckning.....	132

Inledning

0.1 Syfte och bakgrund

0.1.1 Syfte

Syftet med detta dokument är att skapa ett ramverk med gemensamma termer, krav och principer som kan användas vid kartläggning och värdering av biologisk mångfald.

0.1.2 Kartläggning av biologisk mångfald

Kartläggning och värdering av biologisk mångfald enligt detta dokument innebär att områden undersöks i syfte att värdera ekosystem, livsmiljöer och arter avseende deras betydelse för biologisk mångfald och att resultatet redovisas i form av geografisk miljöinformation. I löpande text används det kortare uttrycket "kartläggning av biologisk mångfald".

0.1.3 Naturvärdesinventering

Kartläggning av biologisk mångfald enligt detta dokument utförs genom naturvärdesinventering, som kan kompletteras med olika fördjupade inventeringar eller förstudier. Naturvärdesinventering förkortas NVI.

0.1.4 Naturvärde

I detta dokument definieras "naturvärde" som särskild betydelse för biologisk mångfald. Det är en snävare betydelse än begreppet "naturens värde", som i andra sammanhang även kan omfatta till exempel geologiska värden, upplevelsevärden, betydelse för rekreation, kulturmiljövärden eller andra ekosystemtjänster.

0.1.5 Bakgrund

Utarmning av jordens ekosystem, livsmiljöer och arter räknas som ett av vår tids största problem. Sverige har därför undertecknat och ratificerat *konventionen om biologisk mångfald*. Konventionen har införlivats i det svenska miljöarbetet bland annat genom de nationella miljökvalitetsmålen som anger att den nuvarande biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Ramarna för miljöarbetet anges i *miljöbalken*, *miljökvalitetsmålen* samt i regeringens skrivelse *En samlad naturvårdspolitik*. I miljöbalken 1 kap. 1§ anges bland annat att miljöbalken ska tillämpas så att värdefulla naturmiljöer skyddas och vårdas samt att den biologiska mångfalden bevaras. *EU: strategi för biologisk mångfald*, är ett annat viktigt underlag.

I *konventionen om biologisk mångfald* är biologisk mångfald definierad som: variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem samt de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.

Utveckling av ett hållbart samhälle kräver hänsyn till biologisk mångfald. För att kunna fortsätta att utveckla samhället och samtidigt bevara och utveckla den biologiska mångfalden måste vi veta vilka områden som har större eller mindre betydelse. Därför behövs kartläggning och värdering av biologisk mångfald.

0.1.6 Användningsområden

Avsikten med detta dokument är att göra det möjligt för företag, myndigheter, organisationer och enskilda att erhålla kvalitetssäkrad geografisk miljöinformation som gör det möjligt att beakta biologisk mångfald i planering och beslut.

Här nedan presenteras en lista med exempel på användningsområden för detta dokument:

SS 199000:2023 (sv)

- bidra till framställning av kvalitetssäkrade och transparenta underlag avseende biologisk mångfald, som kan användas vid fysisk planering, exploatering, MKB, tillståndsprövning, kompensationsåtgärder och naturvårdsplanering,
- skapa kvalitetssäkrade underlag för planering av grönstruktur och grön infrastruktur,
- bidra till effektivisering av bygg- och planeringsprocesser utan avkall på hänsyn och lagstadgade krav avseende biologisk mångfald,
- bidra till att ta fram underlag för uppföljning av Sveriges miljömål,
- underlätta kommunikation inom och mellan organisationer som beställer, utför eller granskar inventeringar av biologisk mångfald,
- underlätta upphandling, kvalitetssäkring och granskning av naturvärdesinventeringar,
- underlätta jämförelse av resultat från olika naturvärdesinventeringar,
- bidra till fortsatt utveckling av en gemensam terminologi inom naturvårdsbiologin,
- vara ett stöd för utveckling och framställning av metoder, vägledningar, manualer och handböcker för kartläggning av biologisk mångfald.

0.1.7 Målgrupper

Målgrupper för detta dokument är den eller de som beställer, utför, granskar eller ställer krav på inventeringar vars syfte är att kartlägga och värdera biologisk mångfald.

Här nedan presenteras en lista med exempel på målgrupper:

- konsultföretag inom ekologibranschen,
- konsultföretag inom hållbar arkitektur och samhällsplanering,
- avdelningar för natur och samhällsplanering inom kommuner och länsstyrelser,
- länsstyrelsens miljöprövningsdelegationer,
- sektorsansvariga för biologisk mångfald på centrala myndigheter, till exempel Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Trafikverket och Boverket,
- företag, myndigheter, markägare eller enskilda som söker tillstånd, planbesked, lov eller dispens för en verksamhet eller åtgärd,
- miljöansvariga på företag och branschorganisationer inom infrastruktur, byggande, energi, deponi, täktverksamhet, jordbruk, skogsbruk och havsbruk,
- universitet och högskolor med inriktning mot ekologi, naturvård och hållbar utveckling,
- natur- och miljöorganisationer,
- domstolar som hanterar miljömål.

0.2 Dokumentets koppling till CEN och ISO

Dokumentet har i dagsläget inte någon koppling till internationell standardisering inom CEN eller ISO. Det finns inte heller några motsvarande internationella standarder som omfattar naturvärdesinventering. År 2020 bildades ISO/TC 331, *Biodiversity*. Denna globala kommitté driver standardisering inom området biologisk mångfald, med målet att utveckla krav, principer, ramverk, vägledning och stödverktyg i en helhetssyn och global strategi för alla relevanta organisationer.

0.3 Dokumentets koppling till lagstiftning

Detta dokument ersätter inte gällande lagstiftning och är neutralt i förhållande till det kommunala självstyret. Det finns inga lagstadgade krav att det ska användas vid ett visst tillfälle. Däremot bidrar det till att skapa underlag som gör det möjligt att tolka och följa lagstiftning och skapa underlag för beslut. Här nedan presenteras exempel på lagar och paragrafer som gäller vid detta dokuments publicering och som dokumentet kan bidra till tolkning och underlag för:

- miljöbalkens portalparagraf (1 kap. 1 §), som innebär att lagen ska tillämpas så att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas och den biologiska mångfalden bevaras,
- miljöbalkens allmänna hänsynsregler (2 kap. 3 §), som innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet,
- miljöbalkens grundläggande hushållningsbestämmelser (3 kap. 3 §), som kräver att mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön,
- miljöbalkens särskilda hushållningsbestämmelser (4 kap. 1 §) avseende riksintressen som anges i 4 kap. 2 till 8 §§, som innebär att exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön endast får komma till stånd om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden,
- miljöbedömningar (6 kap.) angående fridlysta arter och biologisk mångfald i övrigt,
- beslut om skydd, tillstånd eller dispenser enligt miljöbalken (7 kap.) för nationalpark, naturreservat, kulturresevat, naturminne, biotopskyddsområde, strandskyddsområde och växtskyddsområde, särskilda skyddsområden enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG eller särskilda bevarandeområden enligt rådets direktiv 92/43/EEG,
- planering av skötsel av områden som är skyddade enligt miljöbalken (7 kap.) enligt punkten ovan,
- prövning om skada kan uppstå på arter som är fridlysta enligt artskyddsförordningen (4 till 9 §§),
- planläggning och prövning enligt annan lagstiftning som innebär att miljöbalken ska tillämpas, eller på annat sätt ställer krav på hänsyn till allmänna intressen och naturvärden, till exempel plan och bygglagen (2 kap.), lag om byggande av järnväg (1 kap.), väglagen (3a och 4 §§) och ellagen (2 kap.).

0.4 Väsentliga skillnader mot föregående utgåva

Detta dokument är en reviderad och utökad utgåva av SS 199000:2014, *Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning*.

Särskilt viktiga förändringar i den nya utgåvan presenteras nedan:

SS 199000:2023 (sv)

- Dokumentet har setts över i sin helhet för att få en tydligare och mer logisk struktur och för att de krav som ställs ska bli tydligare.
- Inledningen har utökats för att bättre förklara i vilket sammanhang och på vilket sätt dokumentet är avsett att användas och uppfattas.
- Begreppet *kartläggning av biologisk mångfald* har förtydligats. Det används som ett samlande begrepp för processen som innebär att ekosystem, livsmiljöer och arter undersöks och värderas avseende deras betydelse för biologisk mångfald. Se 0.1.2, avsnitt 1 och avsnitt 4.
- Termavsnittet har utökats. Samtliga termer har setts över bland annat för att uppnå en logisk begreppsstruktur utifrån terminologilärans grunder. Se avsnitt 3.
- Ett nytt utökat avsnitt har införts, som beskriver processen kartläggning av biologisk mångfald och hur olika delar i denna process förhåller sig till varandra. Kartläggning av biologisk mångfald har delats upp på förstudier, naturvärdesinventering (NVI) och fördjupade inventeringar. En sådan indelning fanns även i den äldre utgåvan men det var otydligare var gränsen mellan de olika typerna gick. Se avsnitt 4.
- De olika typer av inventeringar eller förstudier som kan genomföras beskrivs som olika så kallade kartläggningstyper. Se avsnitt 4.
- I den förra versionen presenterades NVI – förstudie och förarbetet för en NVI – fält som samma sak, vilket innebar att det blev en del missförstånd. Den nya versionen skiljer på begreppen NVI förstudie från förarbetet till en NVI, även om båda fortfarande innehåller en hel del gemensamma moment. Se avsnitt 4, 19 och 21.
- Begreppet förstudie har utökats och omfattar inte bara förstudie av NVI utan kan även omfatta förstudier av fördjupade inventeringar. Se avsnitt 4 och 21.
- Begreppet inventeringsområde har förtydligats och kompletterats med begreppet förstudieområde. Termen kartläggningsområde har införts som en gemensam beteckning för båda dessa. Se avsnitt 5.
- Begreppet behovsanalys har införts. Det beskriver nödvändigheten av att man inför en kartläggning av biologisk mångfald bedömer vilka typer av inventeringar eller förstudier som bäst uppfyller det behov som finns i det enskilda fallet. Det förklarar även att en sådan bedömning kräver kompetens. Se avsnitt 6.
- Det har förtydligats vilka överenskommelser en beställare och utförare måste göra inför en kartläggning av biologisk mångfald. Detta beskrivs generellt i avsnitt 7 samt för varje kartläggningstyp i avsnitt 10 (naturvärdesinventering NVI), avsnitt 20 (fördjupade inventeringar) och avsnitt 21 (förstudier).
- Avsnittet om kompetenskrav har flyttats till början av dokumentet för att förtydliga att dessa krav är en förutsättning. Kraven har förtydligats men innebörden finns kvar. Krav har även införts på utförarens organisation, intern granskning och kalibrering av inventerare. Se avsnitt 8. I avsnitt 8 presenteras även utförarens förfoganderätt till resultatet, vilken är oförändrad.
- Det har förtydligats vad en utförare ska leverera till beställaren i form av rapport och geodatamängder. Se avsnitt 9.
- Kraven på leverans av data till Artportalen har förtydligats. Relevanta data ska dessutom levereras till Biotopkarteringsdatabasen, Svenskt elfiskeregister (SERS), Nationellt Register över

Sjöprovfisken (NORS), Databasen för provfiske vid kusten (KUL), eller Svenskt HavsARKiv (SHARKweb). Se avsnitt 9, 10.4, 20.3.4, 20.8.4, 20.9.4, 20.10.4 och 20.11.4.

- Krav och vägledning avseende artutdrag och leverans av data som omfattar skyddsklassade fynduppgifter har införts. Se 9.4, 11.2, 19.2.7 och 20.11.14
- Information om vilka användningsområden som är lämpliga för olika kartläggningstyper har införts. Se avsnitt 10, 20, 21 och A1.
- Kraven avseende genomgång av befintlig miljöinformation i förarbeten och förstudier har förtydligats. Se avsnitt 11. Listan med exempel på underlag som bör beaktas i den omfattning de är relevanta för den enskilda inventeringen eller förstudien har utökats och flyttats till den informativa bilagan. Se avsnitt A.2.
- Kraven på fältinventering vid NVI har förtydligats i allmänhet och i synnerhet med avseende på hur vattenmiljöerna ska hanteras. Se avsnitt 12.
- Förtydligande har införts avseende hur mark som inte är tillgänglig för fältinventering ska hanteras. Se 12.1.6.
- Smärre justeringar och förtydligande har gjorts avseende inventeringssäsong samt hur detta begrepp ska tolkas. Inventeringssäsongerna utgår i den nya versionen från EU:s indelning i biogeografiska regioner. Se 12.2.
- Antalet naturtyper har minskats från 22 till 14. Det har samtidigt inneburit en harmonisering mot vissa andra system, till exempel Natura 2000, EUNIS och Artportalen så långt det varit möjligt och lämpligt. Gränsdragningen mellan olika naturtyper har förtydligats. Gränsdragning mellan naturliga ekosystem och antropogena miljöer har förtydligats. Se avsnitt 13.
- Dokumentet har tydliggjort att geografiska områden kan betraktas på tre olika geografiska nivåer: landskap, biotop och element samt beskriver hur dessa nivåer ska hanteras till exempel vid avgränsning, värdering och redovisning. Det har förtydligats att det inte finns någon absolut gräns mellan vad som ska betraktas som biotop eller element. Detta är tillåtet för utföraren att avgöra det i enskilda fall. Se avsnitt 14.2.
- Termen naturvärdesobjekt har ersatts av termen naturvärdesbiotop för att tydligare knyta det till begreppet biotop. Naturvärdesobjekt finns kvar som en samlande term för olika typer av geografiska områden eller objekt med betydelse för biologisk mångfald. Se 14.4 och 14.5.
- Krav har införts på att beskriva olika landskapsområden utifrån deras nyckelkaraktärer, och med tyngdpunkt på de karaktärer som har störst betydelse för biologisk mångfald. Se 14.3.
- Termen landskapsobjekt i den förra versionen har ersatts av termen värdelandskap med likartad betydelse. Vårdelandskap definieras som landskapsområde med särskild betydelse för biologisk mångfald. Se avsnitt 18.
- Begreppet minsta karteringsenhet har förtydligats. Se 14.5.2.
- Minsta karteringsenhet vid detaljeringsgrad detalj har ökats från 10 m² till 100 m², kompletterat med krav på att värdeelement som inte ingår i någon naturvärdesbiotop ska redovisas. Minsta karteringsenhet vid detaljeringsgrad översikt har ändrats från 1 ha till 0,5 ha eller valfri storlek.

Detaljeringsgrad översikt tillåter friare och mer översiktliga avgränsningar i den nya versionen. Formuleringar kring linjeobjekt har tagits bort i samtliga detaljeringsgrader. Se 10.5 och 14.5.2.

- Kraven på avgränsningar av naturvärdesbiotoper har förtydligats. Se 14.5.
- Förtydligande har införts avseende krav på avgränsning och redovisning av naturvärdesbiotoper som sträcker sig utanför inventeringsområdet. Se 14.5.4 och 19.3.7.
- Beskrivning av arbetsgång vid naturvärdesbedömningen har förtydligats. Se 15.6.
- Matrisen som visar hur biotopvärden och artvärden kan användas för att komma fram till en naturvärdesklass har justerats. Ett syfte har varit att bättre beakta gränsfall. Ett annat har varit att minska risken för att enstaka artförekomster av naturvårdsarter får orimligt stor betydelse vid naturvärdesbedömningen i förhållande till bedömning av biotopvärdet. Mycket högt artvärde och biotopvärde har lagts till. Se figur 4.
- Naturvärdesbedömningens säkerhet har förtydligats. Begreppet naturvärdesbedömning med god säkerhet har införts. Se 15.8.
- Förtydligande har införts angående preliminär naturvärdesbedömning. Se 15.9.
- Krav och vägledning för bedömning av biotopvärde har utökats och beskrivs nu mer ingående med nya förklarande texter och matriser. Se avsnitt 16.
- Artvärdesbedömningen har förtydligats bland annat med stöd av värdepyramider och utökade texter om möjlighet att använda organismsamhällen och artdiversitet vid bedömningen. I bedömning av artvärde kan nu också hänsyn tas till en arts betydelse som nyckelart. Se avsnitt 17.
- Vid tillämpning av förra versionen uppstod ofta tveksamheter vid bedömning av artvärde på grund av att vissa naturvårdsarter inte är relevanta att använda vid naturvärdesbedömning. I den nya versionen förklaras mer ingående vilka typer av naturvårdsarter och andra arter som är relevanta att använda vid naturvärdesbedömningen. Termen värdeart har införts för dessa arter. Se 17.3. Listor som kan användas som underlag för urval av värdearter finns i bilaga A. Se A.5.
- Förtydliganden har gjorts kring hur invasiva främmande arter översiktligt ska beaktas vid en NVI. Dessutom har det förtydligats att invasiva främmande arter är särskilt motiverade att eftersöka genom fördjupad inventering av artförekomster. Se 17.7 och 20.11.
- Krav har införts på att redovisningen av NVI ska innehålla artförteckningar som omfattar hela inventeringsområdet. Se 19.3.2, 19.3.3 och 19.3.4.
- Krav på redovisning av ekologisk status och redovisning av samtliga ytvatten inom inventeringsområdet har införts. Se 19.3.6.
- Smärre kompletteringar och justeringar har gjorts avseende kraven på redovisning för respektive naturvärdesobjekt (kallas naturvärdesbiotop i den nya versionen). Se 19.3.7.
- Fördjupade inventeringar ingick i begränsad omfattning i den förra versionen. I den nya versionen beskrivs dessa mer ingående och antalet fördjupade inventeringar har utökats för att

kunna möta olika behov. Fördjupad inventering av särskilt skyddsvärda träd, naturvärdesträd, vattendrag, småvatten, bottenmiljö och livsmiljö har tillkommit. Se avsnitt 20.

- En möjlighet att naturvärdesbedöma det som i förra versionen kallades övriga områden i övrig värdeklass 5 till 7 har införts. Se 20.7 och tabell 5.
- Krav och vägledning för fördjupad inventering av artförekomster har utökats och kompletterats med fördjupad inventering av livsmiljö. Se 20.11 och 20.12.
- Förtydligande angående möjlighet att använda eDNA har tillkommit. Se 20.9.5 och 20.11.6.
- En ny möjlighet har införts, att genomföra en förenklad förstudie som ett inledande underlag till fortsatt arbete. Se 21.2.
- I den förra versionen fanns en möjlighet att genomföra en NVI som förstudie. Denna möjlighet kvarstår men har delats upp på två alternativ: NVI förstudie bas och NVI förstudie med utökad fjärranalys. Se 21.3 och 21.4.
- Teknisk rapport SIS-TR 199001:2014 har utgått. Huvuddelen av dess innehåll är omarbetad och väsentliga delar ingår och har utvecklats i den nya versionen. Litteraturlistorna i tekniska rapporten har utgått. Lista på hotade Natura 2000-naturtyper har utgått.
- I en informativ bilaga finns nya vägledningar för val av kartläggningstyp, värdeartslistor samt förväntat utfall avseende biotopvärde för olika naturtyper och biotop typer. Se bilaga A.
- Den lista som i den förra versionen jämförde naturvärdesklasserna enligt SS 199000 med resultat från andra typer av inventeringar har utvecklats något och finns nu i den informativa bilagan A.
- En särskild teknisk specifikation har utformats; SIS/TS 199002, *Naturvärdesinventering (NVI) – kartläggning och värdering av biologisk mångfald – Dataproduktspecifikation och listor med biotopbeteckningar*. Den beskriver vilka geodatamängder som ska levereras av utförare till beställare av kartläggningar av biologisk mångfald enligt SS 199000. Den specificerar krav på omfattning, struktur och format för dessa data. I bilaga finns listor med biotopbeteckningar som även ska användas i rapporter.

0.5 Vad är en standard?

Standarder kan beskrivas som frivilligt och i samförstånd framtagna gemensamma lösningar på ofta återkommande problem (*regeringens skrivelse 2007/08:140*). En mer fullständig definition lyder: dokument, upprättat i konsensus och fastställt av erkänt organ, som för allmän och upprepad användning ger regler, vägledning eller kännetecken för aktiviteter eller deras resultat, i syfte att nå största möjliga reda i ett visst sammanhang.

Mer information om vad en standard är finns på SIS hemsida, www.sis.se.

0.6 Dokumentets status

Detta dokumentets status är beroende av hur det används. Det är inte rättsligt bindande och det är frivilligt att använda.

Myndigheter och sökande kan välja att hänvisa till detta dokument vid en tillståndsprövning. Myndigheter kan också välja att hänvisa till detta dokument i en föreskrift, vilket i så fall kan innebära att dokumentets innehåll får rättslig status som krav.

En verksamhet, en kommun eller företag kan bestämma att detta dokument ska användas som underlag för upphandlingar eller interna regelverk. Universitet, högskolor, myndigheter, företag eller enskilda

biologer som avser att utveckla eller använda metoder för att kartlägga och värdera biologisk mångfald kan välja att följa detta dokument.

0.7 Förhållande till vetenskap

Den som utför kartläggningar av biologisk mångfald behöver vara väl införstådd med aktuell tillämpad vetenskap och beprövad erfarenhet inom flera olika fält. Exempel på viktiga vetenskaper som är nödvändiga att förhålla sig till är ekologi, naturvårdsbiologi, marinbiologi, limnologi, geologi, geomorfologi, hydromorfologi, zoologi, botanik och mykologi.

God ekologisk förståelse och gedigen artkunskap är särskilt avgörande.

Naturvårdsbiologin är en ung vetenskap under utveckling där alla termer och begrepp ännu inte är entydiga. Detta dokument kan bidra till utveckling av naturvårdsbiologin och att skapa samsyn kring termer, begrepp och definitioner. Det kan också sätta fokus på frågeställningar, vilka kräver utveckling av vägledningar, metoder och handböcker.

0.8 Förhållande till miljöövervakning

Kartläggning av biologisk mångfald enligt detta dokument har beröringspunkter med övervakning av biologisk mångfald, men det finns även principiella skillnader. Syftet med inventeringar enligt detta dokument är att värdera geografiska områdets betydelse för biologisk mångfald. Miljöövervakningen syftar till att mäta förändringar över tid, vilket ställer andra krav på kvantifiering och reproducerbarhet. Det hindrar inte att inventeringar enligt detta dokument i vissa fall kan användas som underlag för miljöövervakning. Dessutom kan vissa metoder inom miljöövervakningen, med eller utan modifieringar, användas som underlag för fördjupade inventeringar enligt detta dokument.

0.9 Läsanvisning

0.9.1 Allmänt

Varje avsnitt i detta dokument beskriver en aspekt eller ett moment vid kartläggning och värdering av biologisk mångfald. Respektive avsnitt eller underavsnitt inleds normalt med en eller flera allmänna orienterande texter. Därefter redovisas krav, vägledning och rekommendationer, och eventuella förtydliganden och förklaringar för att underlätta för utföraren att tolka kraven.

Om ett krav enbart anger att något ska göras men inte exakt hur det ska göras innebär det underförstått att det är upp till utföraren att avgöra. Kompetenskraven förtydligar att utföraren ska ha förmåga att göra egna bedömningar och övervägande med stöd av vetenskap, beprövad erfarenhet, relevant litteratur och andra vägledningar.

Alla krav är minimikrav, vilket innebär att så länge dessa krav uppfylls får genomförandet alltid göras mer omfattande eller noggrant.

Kraven behöver ses i ett systemperspektiv. Det innebär att ett visst krav som redovisas på en plats i dokumentet ofta hänger samman med andra krav som redovisas på andra platser.

0.9.2 Fyra huvuddelar

Dokumentet kan grovt delas in i följande fyra huvuddelar:

Inledande del. *Avsnitt 0 till och med 9:* Dessa avsnitt beskriver dokumentets omfattning och i vilka sammanhang dokumentet är användbart. Här beskrivs krav avseende kompetens, beställning, organisation, val av inventeringar, innehåll, genomförande, leverans och förfoganderätt. Här finns även termlista med definitioner i avsnitt 3.

Naturvärdesinventering (NVI). Avsnitt 10 till och med 19: Dessa avsnitt beskriver krav och ger vägledning avseende genomförande av en NVI.

Fördjupade inventeringar. Avsnitt 20: Detta avsnitt beskriver komplement till NVI i form av fördjupade inventeringar som kan genomföras fristående eller samtidigt med en NVI.

Förstudier. Avsnitt 21: Detta avsnitt beskriver förstudier som i huvudsak bygger på fjärranalys och genomgång av relevant miljöinformation utan krav på fältinventering.

0.9.3 Läsanvisning till termavsnittet

Följande läsanvisning är för avsnitt 3, termer och definitioner.

Exempel:

<i>termnummer</i>	3.55
<i>rekommenderad term</i>	jätteträd levande eller dött träd som är grövre än 1 m i diameter på det smalaste stället under brösthöjd
<i>eventuell referens</i>	[Källa: Naturvårdsverket. 2023]
<i>eventuell anmärkning</i>	Anmärkning 1 till termpost: Jämför <i>grovt träd</i> (3.38).
<i>termnummer</i>	3.92
<i>rekommenderad term</i>	påtagligt naturvärde
<i>rekommenderad term</i>	naturvärdesklass 3
<i>definition</i>	påtaglig särskild betydelse för <i>biologisk mångfald</i> (3.8)
<i>termnummer</i>	3.113
<i>rekommenderad term</i>	värdeelement
<i>tillåten term</i>	naturvärdeselement
<i>definition</i>	<i>element</i> (3.19) med särskild betydelse för <i>biologisk mångfald</i> (3.8)

1 Omfattning

Detta dokument omfattar kartläggning av biologisk mångfald. I detta dokument beskrivs en process som innebär att ekosystem, livsmiljöer och arter undersöks och värderas med avseende på deras betydelse för biologisk mångfald. Dokumentet omfattar krav och vägledning för beställning, genomförande och leverans av resultat.

Dokumentet omfattar naturvärdesinventering (NVI), förstudier och fördjupade inventeringar. Det är tillämplbart i samtliga naturtyper, oavsett om de är terrestra, limniska eller marina.

Dokumentet omfattar inte följande:

- standardisering av naturinventeringar som har andra syften än att identifiera, avgränsa, beskriva och värdera geografiska områden eller artförekomster efter deras betydelse för biologisk mångfald,
- standardisering av test- och mätmetoder för ekologisk kvalitet på vatten, luft, mark och marin miljö, men resultat av sådana mätningar kan utgöra stöd för naturvärdesbedömning,
- standardisering av metoder för fjärranalys, men fjärranalys kan ingå som ett hjälpmedel vid kartläggning,
- standardisering av metoder för bedömning av miljökonsekvenser, men resultatet av en kartläggning av biologisk mångfald enligt detta dokument kan användas som underlag för miljöbedömning,
- kartläggning av andra ekosystemtjänster än biologisk mångfald,
- uttolkning av vad som är tillåtligt enligt lagstiftning, men resultatet av en kartläggning av biologisk mångfald enligt detta dokument kan användas som underlag för sådana bedömningar.

2 Normativa hänvisningar

Följande dokument hänvisas till i texten på så sätt att deras innehåll, helt eller delvis, utgör krav i detta dokument. För daterade hänvisningar gäller endast den utgåva som anges. För odaterade hänvisningar gäller den senaste utgåvan av dokumentet (inklusive eventuella tillägg).

SIS/TS 199002, *Naturvärdesinventering (NVI) – Kartläggning och värdering av biologisk mångfald – Dataproduktspecifikation och listor med biotopbeteckningar*

3 Termer och definitioner

I detta dokument gäller följande termer och definitioner.

Anmärkning: Se även läsanvisning i 0.9.3.

3.1 abiotiska faktorer

icke levande faktorer som utgör komponenter i ett *ekosystem*

Anmärkning 1 till termpost: Jämför *biotiska faktorer* (3.10).

3.2 artdiversitet

variationsrikedom av arter

Anmärkning 1 till termpost: Artdiversitet kan antingen bedömas kvalitativt genom observation eller kvantitativt genom att räkna eller mäta artantal, individantal, täckningsgrad, täthet och frekvens. Det finns flera olika sätt att ange, bedöma eller beräkna artdiversitet i ett organismsamhälle. Enklast är att bara ange antalet närvarande arter,

vilket emellertid inte säger något om relationen mellan arterna. Andra metoder tar hänsyn till både artantal och arternas mängd.

Anmärkning 2 till termpost: Jämför *diversitetsindex* (3.16).

3.3

artförekomst

förekomst av en eller flera individer av en art eller underart

3.4

artvärde

grund för *naturvärdesbedömning* (3.76) med stöd av *värdearter* (3.112) och *organismsamhällen* (3.87)

Anmärkning 1 till termpost: Pluralformen *artvärden* används som en sammanfattande beteckning för *värdearter* (3.112) och *organismsamhällen* (3.87).

3.5

beställare

person eller organisation som beställer en *kartläggning av biologisk mångfald* (3.56)

Anmärkning 1 till termpost: Jämför *utförare* (3.108).

3.6

betesmark

mark som används eller som nyligen använts för bete åt boskap och som inte är eller varit *åkermark* (3.18)

Anmärkning 1 till termpost: Omfattar öppna betesmarker, trädklädda betesmarker och betad skog.

Anmärkning 2 till termpost: Med boskap avses tamdjur i form av nötkreatur, hästar, får, getter och andra djur som betar marken. Med boskap avses inte renar.

Anmärkning 3 till termpost: Jämför *åkermark* (3.18), *betesvall* (3.7) och *naturbetesmark* (3.72).

Anmärkning 4 till termpost: Betesmark kan innehålla inslag av *fossil åker* (3.24), vilket inte räknas som *åkermark* (3.117).

3.7

betesvall

kulturbetesmark

åkermark (3.177) som används eller som nyligen använts för bete åt boskap

3.8

biologisk mångfald

mångfald inom arter, mellan arter och av *ekosystem* (3.18)

Anmärkning 1 till termpost: Detta är en sammanfattning av definitionen för biologisk mångfald enligt konventionen om biologisk mångfald där termen förklaras som "variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem". Översättning enligt *Sveriges internationella överenskommelser 1997:77*.

3.9

biologiskt kulturarv

ekosystem (3.18), *naturtyper* (3.73) och arter som uppstått, utvecklats, eller gynnats genom människans nyttjande av landskapet och vars långsiktiga fortlevnad förutsätter eller påverkas positivt av brukande och skötsel

[Källa: Riksantikvarieämbetet. 2023. www.raa.se]

SS 199000:2023 (sv)

3.10

biotiska faktorer

levande faktorer som utgör komponenter i ett *ekosystem* (3.18)

Anmärkning 1 till termpost: Jämför *abiotiska faktorer* (3.1).

3.11

biotop

område som kan beskrivas utifrån gemensamma ekologiska förutsättningar, egenskaper, företeelser och *organismsamhällen* (3.87)

Anmärkning 1 till termpost: Med ekologiska förutsättningar avses främst naturgivna förutsättningar, biologiska och fysikaliska processer och strukturer samt grad av naturlighet eller påverkan.

Anmärkning 2 till termpost: I andra sammanhang och i dagligt tal används termen biotop även i bemärkelsen biotoptyp eller typ av biotop.

3.12

biotopbeteckning

kortfattad beskrivning av en *biotoptyp* (3.14) med ett eller enstaka ord

Anmärkning 1 till termpost: Listor med *biotopbeteckningar* (3.12) och deras innebörd finns i SIS/TS 199002.

3.13

biotopkvalitet

förutsättning, egenskap eller företeelse som formar en *biotop*

Anmärkning 1 till termpost: Omfattar inte arter och *organismsamhällen* (3.87) men kan omfatta förutsättningar, egenskaper eller företeelser som arterna behöver eller ger upphov till.

3.14

biotoptyp

typ av mark eller vattenområde som är mer detaljerad och beskriver en lägre hierarkisk nivå än *naturlig* (3.73)

Anmärkning 1 till termpost: Enligt detta dokument ska *biotoptypen* (3.14) förtydligas genom att ange en eller flera *biotopbeteckningar* (3.12) som får kombineras på olika sätt.

3.15

biotopvärde

grund för *naturvärdesbedömning* (3.76) med stöd av *biotopkvaliteter* (3.13)

Anmärkning 1 till termpost: Pluralformen *biotopvärden* används även som en sammanfattande beteckning för biotopens tillstånd, sällsynthet och *ekologiska funktion* (3.20) inklusive *biotopkvaliteter* (3.112) som ligger till grund för bedömning.

3.16

diversitetsindex

kvantitativt mått på *artdiversitet* (3.2)

Anmärkning 1 till termpost: Shannon-Weiners index eller Simpsons index är exempel på olika typer av diversitetsindex.

3.17

efterträdare

träd som bedömts kunna utvecklas till ett *särskilt skyddsvärt träd* (3.105) i framtiden

3.18

ekosystem

alla levande organismer som finns i ett område samt deras fysiska miljö

3.19

element

litet biotopfragment eller urskiljbar mindre del av en *biotop* (3.11)

3.20

ekologisk funktion

funktion som en *biotop* har för naturliga *populationers* (3.88) långsiktiga utveckling och bevarande

3.21

ekosystemtjänster

alla produkter och tjänster som *ekosystemen* (3.18) ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet

[Källa: Naturvårdsverket. 2023. www.naturvardsverket.se]

3.22

fjärranalys

insamling på avstånd av data om land, vatten och atmosfär med hjälp av någon registreringsenhet samt efterföljande analys av dessa data

[Källa: Rikstermbanken. Skogsordlista.1994. www.rikstermbanken.se]

3.23

fragmentering

uppstyckning i mindre enheter, av de naturliga *ekosystem* (3.18) som många organismer anpassat sin livsstrategi till

Anmärkning 1 till termpost: Fragmentering uppstår till exempel när mark överförs till åkermark, produktionskog och anläggningar, genom dammar och kraftverk som skapar vandringshinder i vattendrag och genom bottenträlning i havet som förändrar bottenmiljön.

3.24

fossil åker

varaktigt övergiven *åkermark* (3.117), formad genom äldre tiders brukningsmetoder

Anmärkning 1 till termpost: Ingår ofta i *naturbetesmarker* (3.72) eller kan återfinnas i skog.

3.25

fridlyst art

art som omfattas av formellt skydd enligt lag

[Källa: Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar. SOU 2021:51]

Anmärkning 1 till termpost: Tre olika grupper av arter omfattas av fridlysningsbestämmelser vid detta dokument publicering:

- 1) Alla vilda fåglar, samtliga arter som förekommer i Sverige, omfattas av fågeldirektivet, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/14.
- 2) Arter som omfattas av bilaga IV i livsmiljödirektivet, direktiv 92/43/EEG.
- 3) Arter som är nationellt fridlysta i Sverige (bilaga 2 till artskyddsförordningen).

I framtiden kan ändrad lagstiftning innebära att ovanstående grupper ändras.

Anmärkning 2 till termpost: Jämför *skyddad art* (3.99).

3.26

främmande art

art, underart eller lägre taxonomisk enhet som introducerats utanför sin historiska eller nutida naturliga utbredning

[Källa: Naturvårdsverket 2007. Informationsflöde och rapporteringssystem för främmande arter]

Anmärkning 1 till termpost: Detta inkluderar alla delar, gameter, frön, ägg eller andra propaguler som kan överleva och reproducera sig.

Anmärkning 2 till termpost: Jämför *invasiv främmande art* (3.50) och *inhemsk art* (3.49).

SS 199000:2023 (sv)

3.27

fyndplats

plats där *inventerare* (3.51) påträffat en eller flera individer av en art eller en företeelse

3.28

fältinventering

insamling av information om aktuella förhållanden avseende arter, *livsmiljöer* (3.63), *biotoper* (3.11), strukturer och *element* (3.19) av betydelse för *biologisk mångfald* (3.8), som görs genom undersökning i fält

3.29

fördjupad inventering

inventering (3.52) av arter, *livsmiljöer* (3.63), *biotoper* (3.11), strukturer eller *värdeelement* (3.113), eller som görs mer noggrant än vad som krävs för att identifiera, avgränsa och genomföra *naturvärdesbedömning* av (3.76) *naturvärdesbiotoper* (3.77) vid en grundläggande *NVI* (3.78)

3.30

förstudie

en förberedande studie som omfattar sammanställning och analys av uppgifter från tidigare utförda *inventeringar* (3.52), fjärranalysdata och annan relevant *miljöinformation* (3.66), utan krav på *fältinventering* (3.28)

3.31

förstudieområde

geografiskt område som omfattas av en *förstudie* (3.30) eller ett förarbete inför en *inventering* (3.52)

Anmärkning 1 till termpost: Jämför *inventeringsområde* (3.53).

3.32

gammalt träd

träd som utmärker sig genom hög ålder

Anmärkning 1 till termpost: I praktiken genomförs sällan en exakt åldersbestämning utan enbart en mer allmän bedömning att trädet uppfattas som gammalt.

Anmärkning 2 till termpost: Gränsen för när olika trädslag kan anses vara gamla kan variera i olika källor och är olika för olika trädslag.

3.33

geografiskt objekt

geografiskt område som avgränsats på kartor i rapport eller i *GIS* (3.36)

3.34

geodata

data som beskriver företeelser inklusive deras geografiska läge

[Källa: Nationell geodatastrategi. Lantmäteriet. 2023. <https://sis.termweb.se>]

3.35

geografisk miljöinformation

geografisk information som har elektronisk form och som är användbar för verksamheter och åtgärder som kan påverka människors hälsa eller miljön

[Källa: Lag om geografisk miljöinformation]

3.36

GIS

geografiskt informationssystem

digitalt informationssystem som hanterar geografiska data

3.37

god säkerhet

bedömning av kompetent *utförare* (3.108), att ytterligare *inventering* (3.52) sannolikt inte kommer att leda till slutsatsen att avgränsning, *naturvärdesbedömning* (3.76) eller andra väsentliga resultat bör ändras i väsentlig omfattning

3.38

grovt träd

träd som utmärker sig genom att det har grov stam

Anmärkning 1 till termpost: Gränsen för när olika trädslag kan anses vara grova kan variera i olika källor och är olika för olika trädslag. Här redovisas vad som räknas som ett grovt träd enligt *Skogsstyrelsen 2020. Handbok för nyckelbiotopsinventering*. Måtten avser minimidiametern i brösthöjd för en stam. Ek och bok (80 cm), tall och gran (60–70 cm), alm och ask (60 cm), lind, lönn, avenbok och fågelbär (50 cm), björk, klipbal, gråal, asp och oxel (40–50 cm), sälg (40 cm) och rönn (25–30 cm). Om intervall anges avser den högre siffran Götaland och Svealand och den lägre siffran Norrland.

Anmärkning 2 till termpost: I ett lokalt perspektiv kan även smalare träd än dessa exempel anses vara grova om de utmärker sig i en omgivning där de flesta andra träd är betydligt smalare.

Anmärkning 3 till termpost: Jämför *jätteträd* (3.55).

3.39

grovt hålträd

hålträd (3.43) som är grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd

[Källa: Naturvårdsverket. 2023. www.naturvardsverket.se]

3.40

grön infrastruktur

nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande

[Källa: Naturvårdsverket. 2023. www.naturvardsverket.se]

Anmärkning 1 till termpost: Resultatet av kartläggningar enligt detta dokument är ett underlag för att förstå och beskriva *grön infrastruktur* (3.40) avseende *biologisk mångfald* (3.8).

Anmärkning 2 till termpost: Som definitionen är formulerad omfattar den alla typer av *ekosystemtjänster* (3.21). I länsstyrelsernas arbete med grön infrastruktur har begreppet i praktiken oftast tillämpats med en snävare betydelse.

Anmärkning 3 till termpost: Vid tiden för detta dokument publicering pågår ett arbete på Naturvårdsverket och inom länsstyrelserna som syftar till att se över och eventuellt justera termer och definitioner inom arbetet med grön infrastruktur. Det innebär att betydelsen av denna term kan komma att förtydligas eller ändras.

Anmärkning 4 till termpost: Jämför *värdekärna* (3.14), *stödhabitat* (3.104) och *värdeetrakt* (3.116).

3.41

hamling

klappning

en pollarding

regelbunden beskärning av träd vid en förutbestämd höjd eller punkt

Anmärkning 1 till termpost: *Hamling* är ursprungligen en metod för lövtäkt och anskaffning av bränsle.

[Källa: SS 990000:2020, 3.74, engelsk synonym och tre anmärkningar har uteslutits]

3.42

hotad art

art som klassats i någon av kategorierna akut hotad, starkt hotad eller sårbar

SS 199000:2023 (sv)

[Källa: Artdatabanken 2023. www.artdatabanken.se]

3.43

hålträd

levande eller dött träd med utvecklad hållighet i huvudstammen

3.44

häv

traditionella bruksformer inom jordbruk, som påverkat en viss *biotop* (3.11) med likartade störningar på ett speciellt sätt

Anmärkning 1 till termpost: Vanliga hävdformer som är positiva för *biologisk mångfald* (3.8) är slåtter, bete och *hamling* (3.41).

3.45

högre naturvärde

gemensam term för *naturvärdesklass* 1 (3.46), 2 (3.48) och 3 (3.92)

3.46

högsta naturvärde

naturvärdesklass 1

mycket stor särskild betydelse för *biologisk mångfald* (3.8)

Anmärkning 1 till termpost: Se även *högt naturvärde* (3.48).

Anmärkning 2 till termpost: I dagligt tal används ofta begreppet höga naturvärden vilket dock har en mindre specifik betydelse. Det kan uppfattas i betydelsen många naturvärden med högt värde. Jämför även kommentar under *naturvärde* (3.75).

3.47

högstubbe

högre stubbe efter avbruten eller avsågad stam

Anmärkning 1 till termpost: Enligt SS 990000:2020 ska en högstubbe vara minst 2 m hög. Enligt Skogsstyrelsen är motsvarande höjd 1,3 m. Detta dokument specificerar ingen sådan exakt gräns utan bedömning får göras i det enskilda fallet.

3.48

högt naturvärde

naturvärdesklass 2

stor särskild betydelse för *biologisk mångfald* (3.8)

Anmärkning 1 till termpost: Se även *högsta naturvärde* (3.46).

Anmärkning 2 till termpost: I dagligt tal används ofta begreppet höga naturvärden vilket dock har en mindre specifik betydelse. Det kan uppfattas i betydelsen många naturvärden med högt värde. Jämför även kommentar under *naturvärde*.

3.49

inhemsk art

art, underart eller lägre taxonomisk enhet som finns inom sin naturliga historiska eller nutida utbredning och spridningspotential, det vill säga inom det område som den besitter eller kan besitta utan direkt eller indirekt introduktion eller påverkan från människor

[Källa: Naturvårdsverket 2007. Informationsflöde och rapporteringssystem för främmande arter]

Anmärkning 1 till termpost: Jämför *främmande art* (3.26).

3.50

invasiv främmande art

en *främmande art* (3.26) vars introduktion och/eller spridning hotar *biologisk mångfald* (3.8)

[Källa: Naturvårdsverket 2007. Informationsflöde och rapporteringssystem för främmande arter]

Anmärkning 1 till termpost: Jämför *främmande art* (3.26).

Anmärkning 2 till termpost: Med invasiv främmande art menas enligt detta dokument: art som är listad enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 samt art som listas i Sveriges nationella förteckning, såvida inget annat framgår i det sammanhang termen används.

Anmärkning 3 till termpost: Vid tiden för detta dokument publicering håller Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten på att arbeta fram ett förslag till en nationell förteckning över invasiva främmande arter med särskild betydelse för Sverige. I väntan på att en sådan förteckning antas bör de arter som Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten presenterar som mest problematiska betraktas ingå i en nationell förteckning.

3.51

inventerare

utförare (3.108) som genomför en *fältinventering* (3.28)

3.52

inventering

systematisk insamling, bearbetning och redovisning av information om *biologisk mångfald* (3.8) som inhämtas genom en *fältinventering* (3.28) och med stöd av annan relevant *miljöinformation* (3.66)

3.53

inventeringsområde

geografiskt område som omfattas av en *inventering* (3.52)

Anmärkning 1 till termpost: Jämför *förstudieområde* (3.31).

3.54

inventeringssäsong

säsong under året då det är lämpligt att genomföra *fältinventering* (3.28)

3.55

jätteträd

levande eller dött träd som är grövre än 1 m i diameter på det smalaste stället under brösthöjd

[Källa: Naturvårdsverket. 2023]

Anmärkning 1 till termpost: Jämför *grovt träd* (3.38).

3.56

kartläggning av biologisk mångfald

process som innebär att ett område undersöks i syfte att värdera *ekosystem* (3.18), *livsmiljöer* (3.63) och arter avseende deras betydelse för *biologisk mångfald* (3.8) och redovisa resultatet i form av *geografisk miljöinformation* (3.35)

Anmärkning 1 till termpost: Kartläggning genomförs genom olika *kartläggningstyper* (3.58) i form av *inventeringar* (3.52) eller *förstudier* (3.30) som kan göras samtidigt eller följa efter varandra i tid.

3.57

kartläggningsområde

geografiskt område som omfattas av en *kartläggning av biologisk mångfald* (3.56)

Anmärkning 1 till termpost: Ett kartläggningsområde kan antingen vara ett *inventeringsområde* (3.53) eller ett *förstudieområde* (3.31).

3.58

kartläggningstyp

typ av *kartläggning av biologisk mångfald* (3.56)

Anmärkning 1 till termpost: Kartläggningstyperna delas i huvudtyperna *naturvärdesinventering (NVI)* (3.78), *fördjupade inventeringar* (3.29) och *förstudier* (3.30). Respektive huvudtyp delas in i olika undertyper enligt tabell 1.

3.59

konnektivitet

ett mått på i vilken utsträckning ett givet *landskap* (3.60) ger stöd för organismer att sprida sig mellan olika *livsmiljöer* (3.63)

[Källa: anpassad efter Kindlmann, P. & Burel, F. 2008]

3.60

landskap

större område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer

[Källa: Europeisk landskapskonvention]

3.61

landskapsområde

landskapsavsnitt med karaktärsdrag som gör att det skiljer sig från angränsande landskapsavsnitt

3.62

landstrand

geolitoral

område mellan högsta högvattenstånd och medelvattenstånd

Anmärkning 1 till termpost: Jämför *strand* (3.102) och *vattenstrand* (3.110).

3.63

livsmiljö

habitat

miljö som en art behöver för sina dagliga eller återkommande behov

3.64

lokal

något som avser ett geografiskt område som är mindre än en region

Anmärkning 1 till termpost: Används i dokumentet i betydelsen "lokal nivå" och "lokalt perspektiv". Den exakta innebörden avgörs med hänsyn till det sammanhang termen används i. Jämför *regional* (3.93) och *nationell* (3.70).

3.65

låga

fallen trädstam

Anmärkning 1 till termpost: Jämför *högstubbe* (3.47).

3.66

miljöinformation

information i varje form om tillståndet i miljön

[Källa: Århuskonventionen]

Anmärkning 1 till termpost: Med "relevant miljöinformation" avses enligt detta dokument sådan miljöinformation som är användbar för *kartläggning av biologisk mångfald* (3.56).

3.67

minsta karteringsenhet

minsta storlek på ett visst geografiskt objekt, som en utförare är skyldig att identifiera och avgränsa enligt en vald detaljeringsgrad eller andra överenskommelser

Anmärkning 1 till termpost: Tillämpning av begreppet kan skilja sig något beroende på *kartläggningstyp* (3.58) och typ av objekt.

3.68

mulm

löst material inuti ihåliga träd som består av rester av svampkoloniserad ved, insekter, gamla fågelbon, döda djur, löv etc.

[Källa: SS 990000:2020, engelsk synonym har uteslutits]

3.69

mycket gammalt träd

levande eller död gran, tall, ek och bok äldre än 200 år eller övrigt trädslag som är äldre än 140 år

[Källa: Naturvårdsverket. 2023. www.naturvardsverket.se]

Anmärkning 1 till termpost: Jämför *gammalt träd* (3.32).

3.70

nationell

något som avser ett geografiskt område i form av ett land

Anmärkning 1 till termpost: Används i dokumentet i betydelsen ”nationell nivå” och ”nationellt perspektiv”. När termen används i dokumentet avses landet Sverige.

Anmärkning 2 till termpost: Jämför *lokal* (3.64) och *regional* (3.93).

3.71

Natura 2000-naturtyp

naturtyp som listas i EU:s art- och habitatdirektiv

3.72

naturbetesmark

betesmark (3.6) som betats under lång tid och varken plöjts i närtid, har insådd av vallväxter eller är tydligt påverkad av tillförd gödsel eller annan kultivering

[Källa: anpassad efter Lindborg, R. Lennartsson, T. & Smith, H. G. 2021].

Anmärkning 1 till termpost: Naturbetesmarker kan ha inslag av *fossil åker* (3.24).

3.73

naturtyp

kategori av mark- och vattenområde, indelat efter ekologiska grundförutsättningar

Anmärkning 1 till termpost: De naturtyper som ska användas enligt detta dokument är kalvfjäll, berg och sten, naturligt bar jord, naturlig gräsmark, skog och buskmark, myr, antropogen terrester miljö, sjö, naturligt småvatten, vattendrag, antropogen limnisk miljö, marint ekosystem i Östersjön, marint atlantiskt ekosystem samt antropogen marin miljö. Respektive naturtyps innebörd redovisas i avsnitt 13.

Anmärkning 2 till termpost: Jämför Natura 2000-naturtyp.

3.74

naturvårdsart

term som införts av Artdatabanken 2013 och som utgör ett samlande begrepp för arter som kan användas för prioriteringar av åtgärder för att bevara *biologisk mångfald* (3.8), men också för övervakning av tillstånd och trender i miljön

[Källa: anpassad efter Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar. SOU 2021:51]

Anmärkning 1 till termpost: Begreppet omfattar *fridlysta arter* (3.25), *typiska arter* (3.106), *rödlistade arter* (3.95) och *signalarter* (3.97).

Anmärkning 2 till termpost: Jämför *värdeart* (3.112).

3.75

naturvärde

särskild betydelse för *biologisk mångfald* (3.8)

Anmärkning 1 till termpost: Singularformen används för att beskriva att en företeelse har särskild betydelse för *biologisk mångfald* (3.8). Exempel: ”*biotopen har naturvärde*” eller ”*trädet har naturvärde*”. Däremot bör man undvika formuleringar av typen ”*trädet är ett naturvärde*” eller ”*biotopen är ett naturvärde*.”

SS 199000:2023 (sv)

Anmärkning 2 till termpost: Pluralformen *naturvärden* kan användas för att beskriva flera olika företeelser med särskild betydelse för *biologisk mångfald* (3.8). Exempel: "Inom området finns många naturvärden."

3.76

naturvärdesbedömning

process som innebär bedömning av geografiska områdens betydelse för *biologisk mångfald* (3.76) genom att gradera dem i olika klasser

3.77

naturvärdesbiotop

värdebiotop

biotop (3.11) med särskild betydelse för *biologisk mångfald* (3.8)

Anmärkning 1 till termpost: Jämför *preliminärt avgränsad naturvärdesbiotop* (3.89).

Anmärkning 2 till termpost: Omfattar *biotoper* (3.11) med *naturvärdesklass 1* (3.46), *2* (3.48), *3* (3.92) och *4* (3.111).

3.78

naturvärdesinventering

NVI

inventering (3.52) i syfte att identifiera, avgränsa, beskriva och värdera mark- och vattenområden efter deras betydelse för *biologisk mångfald* (3.8)

3.79

naturvärdesklass

klass som uttrycker grad av *naturvärde* (3.75) för mark- och vattenområden

Anmärkning 1 till termpost: Detta dokument beskriver en metod för gradering av *naturvärdesbiotoper* (3.77) i fyra naturvärdesklasser. Se även *visst naturvärde* (3.111) (naturvärdesklass 4), *påtagligt naturvärde* (3.92) (naturvärdesklass 3), *högt naturvärde* (3.48) (naturvärdesklass 2) och *högsta naturvärde* (3.46) (naturvärdesklass 1).

Anmärkning 2 till termpost: Jämför *preliminär naturvärdesklass* (3.91).

Anmärkning 3 till termpost: Jämför *övrig värdeklass* (3.119).

3.80

naturvärdesobjekt

samlade term för geografiska områden eller objekt med särskild betydelse för *biologisk mångfald* (3.8)

Anmärkning 1 till termpost: Enligt detta dokument omfattar begreppet *värdelandskap* (3.115), *naturvärdesbiotop* (3.77), *värdeelement* (3.113) samt *livsmiljöer* (3.63) och *artförekomster* (3.3) av värdearter (3.112).

3.81

naturvärdesträd

träd med särskild betydelse för *biologisk mångfald* (3.8)

Anmärkning 1 till termpost: Naturvärdesträd omfattar *särskilt skyddsvärda träd* (3.105) och andra träd med särskild betydelse för *biologisk mångfald* (3.8).

3.82

nyckelart

art som har stor positiv funktion på sin naturliga omgivning i förhållande till sin egen biomassa

3.83

nyckelbiotop

benämning som, vid Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventeringar, använts för att beskriva områden med mycket stor betydelse för fauna och flora, men som även kan användas i andra *naturtyper* (3.73) än skog för att benämna områden med en nyckelroll för *biologisk mångfald* (3.8)

Anmärkning 1 till termpost: Betydelsen av nyckelbiotop skulle kunna jämföras med betydelsen av *naturvärdesbiotop* (3.77) med *högt* (3.48) eller *högsta naturvärde* (3.46) enligt detta dokument.

3.84

objektnummer

löpnummer, bokstavsbeckning eller en kombination av båda, som inom varje kartläggning används för att ge en unik identitet åt ett geografiskt objekt

3.85

objekt med naturvärden

ett skogsområde som innehåller höga naturvärden idag i form av strukturer eller *naturvårdsarter* (3.74), som är kopplade till historiken eller den fysiska miljön, men naturvärden når inte upp till den kalibrerade nivån för *nyckelbiotoper* (3.83)

[Källa: Skogsstyrelsen. Handbok för nyckelbiotopsinventering 2020-02-24]

Anmärkning 1 till termpost: Objekt med naturvärden är ett särskilt begrepp som använts vid Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Det ska inte sammanblandas med *naturvärdesobjekt* (3.80) enligt detta dokument, som har en vidare bemärkelse.

Anmärkning 2 till termpost: Det som i nyckelbiotopsinventeringen benämns objekt med naturvärden bör i normalfallet kunna likställas med det som enligt dokumentet skulle betraktas som *naturvärdesbiotop* (3.77) med *påtagligt naturvärde* (3.92).

3.86

organismgrupp

grupp av organismer tillhörande en systematisk enhet eller annan gemensam kategori av arter

3.87

organismsamhälle

populationerna (3.88) av samtliga arter inom ett visst geografiskt område

Anmärkning 1 till termpost: I praktiken är det sällan möjligt att uppfatta alla arter inom ett visst område. Termen kan då även användas för att beskriva de faktiskt observerade arterna inom en viss *organismgrupp* (3.86) på en viss plats, till exempel växtsamhället på marken, fågelsamhället i en skog eller lavsamhället på trädstammar.

3.88

population

en grupp av individer av samma art som samtidigt nyttjar ett geografiskt avgränsat område och har möjlighet att dela gener

3.89

preliminärt avgränsad naturvärdesbiotop

biotop (3.11) som bedöms kunna vara en *naturvärdesbiotop* (3.77), men som inte kunnat avgränsas med *god säkerhet* (3.37)

3.90

preliminär naturvärdesbiotop

en *naturvärdesbiotop* (3.77) som antingen är *preliminärt avgränsad* (3.89) eller som har *preliminär naturvärdesklass* (3.91) eller både och

3.91

preliminär naturvärdesklass

naturvärdesklass (3.79) som inte kunnat fastställas med *god säkerhet* (3.37)

3.92

påtagligt naturvärde

naturvärdesklass 3

påtaglig särskild betydelse för *biologisk mångfald* (3.8)

3.93

regional

något som avser en region

Anmärkning 1 till termpost: De regioner som detta dokument syftar på framgår av figur 2.

SS 199000:2023 (sv)

Anmärkning 2 till termpost: Jämför *lokal* (3.64) och *nationell* (3.70).

3.94

rödlista

officiell nationell eller internationell förteckning över arter som är utdöda eller riskerar att dö ut på grund av svaga bestånd eller en minskande populationsstorlek

Anmärkning 1 till termpost: Den svenska rödlistan är en lista över arter och deras hotstatus i Sverige. Den baseras på en bedömning av enskilda arters risk att dö ut från landet. Bedömningen görs utifrån internationellt vedertagna kriterier som baseras på flera olika riskfaktorer och resulterar i att arten hamnar i en viss kategori.

Anmärkning 2 till termpost: I Sverige ansvarar SLU ArtDatabanken för att regelbundet uppdatera rödlistan.

3.95

rödlistad art

art som enligt den internationella naturvårdsunionens (IUCN) kriterier inte bedöms ha långsiktigt livskraftig *population* (3.98) i Sverige utan löper risk att försvinna från landet

[Källa: SLU Artdatabanken. 2020. Rödlistade arter i Sverige 2020.]

3.96

senvuxet träd

träd som utmärker sig genom att det vuxit långsamt

3.97

signalart

art i förteckning från Skogsstyrelsen eller Jordbruksverket, eller i någon annan officiellt antagen förteckning, och som kan användas som indikator för att upptäcka områden av särskild betydelse för *biologisk mångfald* (3.8)

Anmärkning 1 till termpost: En art kan ha olika *signalvärde* (3.98) i olika delar av landet eller i olika *biotoper* (3.11).

Anmärkning 2 till termpost: En signalart ska enligt vissa definitioner vara tämligen lätt att känna igen.

Anmärkning 3 till termpost: Enligt Skogsstyrelsen 2023 räknas *rödlistade arter* (3.95) inte som signalarter. www.skogsstyrelsen.se

Anmärkning 4 till termpost: Eftersom det finns olika listor på signalarter bör man alltid ange enligt vilken lista (källa) en art har bedömts vara signalart.

Anmärkning 5 till termpost: Jämför med termen *värdeart* (3.112) som ska användas vid *naturvärdesbedömning* (3.76) enligt detta dokument och som har en likartad betydelse. *Värdeart* (3.112) omfattar alla arter som indikerar att ett område har betydelse för *biologisk mångfald* (3.8) oavsett om de är lätta eller svåra att hitta, är *rödlistade* (3.95) eller vilken *naturtyp* (3.73) de förekommer i. Olika listor på signalarter kan vara ett bra underlag för att avgöra vad som ska betraktas som *värdeart* (3.112) enligt detta dokument.

3.98

signalvärde

styrka som indikator för att kunna upptäcka områden av särskild betydelse för *biologisk mångfald* (3.8)

Anmärkning 1 till termpost: Enligt detta dokument kan signalvärdet för en art anges i fyra klasser utan absoluta eller skarpa gränser mellan klasserna: mycket högt signalvärde, högt signalvärde, påtagligt signalvärde och visst signalvärde

3.99

skyddad art

art som omfattas av formellt skydd i vid bemärkelse och används enligt EU:s miljöbrottsdirektiv

[Källa: anpassad efter Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar. SOU 2021:51]

Anmärkning 1 till termpost: Begreppet omfattar år 2022 arter som förtecknas i

- 1) bilaga IV till rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter
- 2) bilaga I till rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar
- 3) bilagorna A eller B till rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem.

Anmärkning 2 till termpost: Jämför *fridlyst art* (3.25).

3.100

skyddsklassad fynduppgift

fynduppgifter i Artportalen, Observationsdatabasen eller något annat system, som döljs för publik visning

3.101

slåtteräng

mark som inte är *åkermark* (3.117) och sköts genom slåtter eller slåtter kompletterat med efterbete

Anmärkning 1 till termpost: Förr slogs ängarna för att få vinterfoder. Numera är oftast syftet att upprätthålla en historisk tradition och gynna en örtrik flora.

3.102

strand

område mellan högsta högvattenstånd och lägsta lågvattenstånd

Anmärkning 1 till termpost: Jämför *landstrand* (3.62) och *vattenstrand* (3.110).

3.103

småvatten

naturligt eller anlagt vatten som är mindre än 1 ha

3.104

stödhabitat

område som är av samma *naturtyp* (3.73) eller miljö som en viss typ av *värdekärna* (3.114) men som inte uppnår det naturvärde som krävs för att räknas som *värdekärna* (3.114)

[Källa: Naturvårdsverket 2017: Viktiga begrepp i arbetet med grön infrastruktur]

Anmärkning 1 till termpost: Termen används inom Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas arbete med *grön infrastruktur* (3.40). Vid tiden för detta dokument publicering pågår ett arbete som syftar till att se över och eventuellt justera termer och definitioner inom *grön infrastruktur* (3.40). Det innebär att betydelsen av denna term kan komma att förtydligas eller ändras.

Anmärkning 2 till termpost: Stödhabitat skulle kunna tolkas som *naturvärdesbiotoper* (3.77) med *naturvärdesklass* 3 (3.92) och 4 (3.111) enligt detta dokument.

3.105

särskilt skyddsvärt träd

träd som uppfyller ett eller flera kriterier för *särskilt skyddsvärda träd* enligt Naturvårdsverkets definitioner

Anmärkning 1 till termpost: Omfattar *jätteträd* (3.55), *mycket gammalt träd* (3.69) och *grovt hålträd* (3.39).

3.106

typisk art

art som är lämplig indikator på en *Natura 2000-naturtyps* bevarandestatus

[Källa: Naturvårdsverket 2003: Natura 2000 i Sverige – Handbok med allmänna råd]

SS 199000:2023 (sv)

3.107

torv

organisk jordart som bildas genom ofullständig nedbrytning av växtdelar under syrefattiga förhållanden på grund av hög vattenmättnad

3.108

utförare

Anmärkning 1 till termpost: Jämför *inventerare* (3.51).

3.109

utförarens organisation

organisation som ansvarar för att *utförarna* (3.108) uppfyller kraven enligt detta dokument

3.110

vattenstrand

hydrolitoral

område mellan lägsta lågvattenstånd och medelvattenstånd

Anmärkning 1 till termpost: Jämför *strand* (3.102) och *landstrand* (3.62).

3.111

visst naturvärde

naturvärdesklass 4

viss särskild betydelse för *biologisk mångfald* (3.8)

3.112

värdeart

naturvårdsart (3.74) eller annan art som har särskild betydelse för *biologisk mångfald* (3.8) eller indikerar att ett område har särskild betydelse för *biologisk mångfald* (3.8), och som därför bedömts lämplig att använda för *naturvärdesbedömning* (3.76)

Anmärkning 1 till termpost: Jämför *naturvårdsart* (3.74), *signalart* (3.97), *rödlistad art* (3.95) och *hotad art* (3.42).

3.113

värdeelement

naturvärdeselement

element (3.19) med särskild betydelse för *biologisk mångfald* (3.8)

3.114

värdekärna

sammanhängande naturområde som har höga naturvärden med avseende på befintligt naturtillstånd

[Källa: Naturvårdsverket 2017: Viktiga begrepp i arbetet med grön infrastruktur]

Anmärkning 1 till termpost: Termen används bland annat inom Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas arbete med *grön infrastruktur* (3.40). Vid tiden för detta dokument publicering pågår ett arbete som syftar till att se över och eventuellt justera termer och definitioner inom *grön infrastruktur* (3.40). Det innebär att betydelsen av denna term kan komma att förtydligas eller ändras.

Anmärkning 2 till termpost: Betydelsen av "höga naturvärden" i Naturvårdsverkets definition kan tolkas som högt till högsta naturvärde enligt detta dokument, vilket i så fall innebär *naturvärdesklass 1* (3.46) och *2* (3.48). Alternativt att det motsvarar det som i detta dokument benämns som *högre naturvärde* (3.45), *naturvärdesklass 1* (3.46), *2* (3.48) och *3* (3.92).

Anmärkning 3 till termpost: Jämför *naturvärdesbiotop* (3.77).

3.115

värdelandskap

naturvärdeslandskap

landskapsområde med särskild betydelse för *biologisk mångfald* (3.8)

Anmärkning 1 till termpost: Jämför *värdeatrakt* (3.116).

3.116

värdeetrakt

landskapsavsnitt med särskilt höga ekologiska bevarandevärden

[Källa: Naturvårdsverket 2017: Viktiga begrepp i arbetet med grön infrastruktur]

Anmärkning 1 till termpost: Termen används inom Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas arbete med *grön infrastruktur* (3.40). I ett förtydligande till definitionen anges att en *värdeetrakt* (3.116) har högre täthet av naturvärden för djur- och växtliv, inklusive biologiskt viktiga strukturer, funktioner och processer jämfört med omgivande landskap. Vid tiden för detta dokument publicering pågår ett arbete som syftar till att se över och eventuellt justera termer och definitioner inom *grön infrastruktur* (3.40). Det innebär att betydelsen av denna term kan komma att förtydligas eller ändras.

Anmärkning 2 till termpost: Jämför *värdeetrakt* (3.115). Definitionerna är i grunden till synes lika, men värdeetrakt har oftast tillämpats i en snävare betydelse, till exempel värdeetrakt för en viss naturtyp.

3.117

åkermark

åker

mark som i betydande omfattning har jordbearbetats i syfte att odla grödor och som inte är *fossil åker* (3.24)

Anmärkning 1 till termpost: Jämför *betesmark* (3.6), *betesvall* (3.7) och *fossil åker* (3.24).

Anmärkning 2 till termpost: Jordbearbetning är inom jordbruket ett samlingsnamn för harvning, plöjning och vältning, det vill säga förbereda jorden för odling av gröda. De flesta åkermarker är dessutom även dikade.

Anmärkning 3 till termpost: Till åkermark räknas *betesvall* (3.7), brukad åker, träda, vall, övergiven *åkermark* (3.117) och nyligen skogsplanterad åker. *Åkermark* (3.117) med uppvuxen skog räknas som skog.

Anmärkning 4 till termpost: Med gröda avses växt som odlas till föda åt människor eller till djurfoder.

3.118

övrig biotop

biotop (3.11) som vid en *naturvärdesbedömning* (3.76) inte bedömts ha särskild betydelse för *biologisk mångfald* (3.8)

Anmärkning 1 till termpost: Omfattar *övrig värdeklass 5* (3.120), 6 (3.121) och 7 (3.122).

3.119

övrig värdeklass

klass som uttrycker grad av betydelse för *biologisk mångfald* (3.8) för *övriga biotoper* (3.118) i klass 5 till 7

Anmärkning 1 till termpost: Jämför *naturvärdesklass* (3.79).

3.120

övrig värdeklass 5

klass för *biotoper* (3.11) som i sitt nuvarande tillstånd endast har allmän betydelse för *biologisk mångfald* (3.8)

3.121

övrig värdeklass 6

klass för *biotoper* (3.11) som i sitt nuvarande tillstånd saknar uppenbar betydelse för *biologisk mångfald* (3.8)

3.122

övrig värdeklass 7

klass för *biotoper* (3.11) som i sitt nuvarande tillstånd uppenbart har negativ betydelse för *biologisk mångfald* (3.8)

4 Översiktlig beskrivning av dokumentets innehåll

4.1 Allmänt

Kartläggning av biologisk mångfald enligt detta dokument innebär att arter, livsmiljöer och ekosystem inventeras, värderas och redovisas med avseende på deras betydelse för biologisk mångfald. Resultatet redovisas som geografiska områden i form av landskap, biotoper, element, artförekomster eller livsmiljöer.

Dokumentet omfattar tre huvudtyper av kartläggningar:

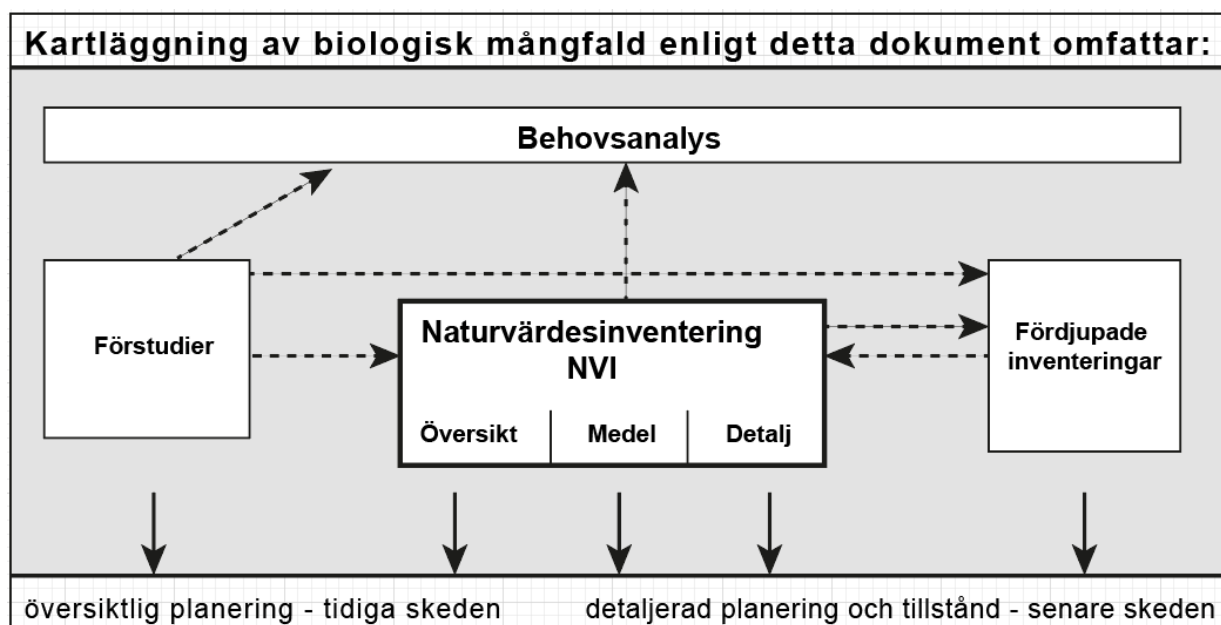
- naturvärdesinventering (NVI), se 4.2,
- fördjupade inventeringar, se 4.3,
- förstudier, se 4.4.

Kartläggning utförs genom naturvärdesinventering (NVI) kompletterat med fördjupade inventeringar eller förstudier. Varje inventering eller förstudie kan genomföras fristående eller i kombination med andra inventeringar eller förstudier. De kan genomföras samtidigt eller följa efter varandra i tid.

De olika huvudtyperna kan i sin tur delas in olika undertyper, så kallade kartläggningstyper enligt 4.5.

Figur 1 avser att belysa hur de olika huvudtyperna förhåller sig till varandra och vid vilka olika skeden i en planering eller projektering som de oftast brukar genomföras.

Heldragna vertikala pilar i figur 1 symboliserar krav på leverans av rapporter och geodatamängder. Horisontella streckade pilar visar vanligt förekommande överföring av resultat.



Anmärkning: Denna figur får fritt publiceras i presentationer, rapporter, utbildnings- och informationsmaterial. Vid publicering ska källan SS 199000:2023 anges.

Figur 1 – Kartläggning av biologisk mångfald

4.2 Naturvärdesinventering (NVI)

NVI är den centrala kartläggningstyp som utgör grunden för kartläggning av biologisk mångfald enligt detta dokument.

NVI omfattar krav på fältinventering av arter, biotoper och landskap samt bearbetning och analys av uppgifter från tidigare utförda fältinventeringar och fjärranalysdata. Biotoper ska avgränsas och naturvärdesbedömas i olika naturvärdesklasser. Arter ska inventeras som grund för bedömningarna. Landskapsområden ska beskrivas och värderas. Olika vattensystem ska redovisas.

En NVI kan utföras med tre olika detaljeringsgrader. Detaljeringsgraden anger hur noggrant inventeringsområdet ska genomsökas, hur små naturvärdesbiotoper som ska identifieras och vilka naturvärdesklasser som är obligatoriska. Naturvärdesklass 4 är obligatorisk i detaljeringsgrad detalj och tillägg i detaljeringsgrad medel och översikt.

4.3 Fördjupade inventeringar

Fördjupade inventeringar ger kompletterande information till en NVI. Fördjupade inventeringar kan redovisas som integrerade delar i en NVI eller i separata rapporter.

Fördjupade inventeringar omfattar fältinventering. De kan utföras med många olika inriktningar beroende på behoven i det enskilda fallet.

4.4 Förstudier

En förstudie är en förberedande studie som omfattar sammanställning och analys av uppgifter från tidigare utförda inventeringar, fjärranalysdata och annan relevant miljöinformation. Förstudier omfattar inte krav på inventering i fält, men fältbesök kan ingå som tillägg. Både NVI och fördjupade inventeringar kan genomföras i förenklad form som förstudier.

Förstudier ger underlag som lämpar sig för översiktlig planering och tidiga planeringsskeden. De kan också vara ett underlag för behovsanalys.

4.5 Kartläggningstyper

Indelning i olika kartläggningstyper kan göras enligt tabell 1.

Tabell 1 – Kartläggningstyper

Naturvärdesinventering (NVI)
NVI detalj NVI medel – naturvärdesklass 1 till 3 NVI medel – naturvärdesklass 1 till 4 NVI översikt – naturvärdesklass 1 till 3 NVI översikt – naturvärdesklass 1 till 4
Fördjupad inventering
Värdeelement Särskilt skyddsvärda träd Naturvärdesträd Generellt skyddade biotopskyddsområden Natura 2000-naturtyp Övriga biotoper Vattendrag Småvatten

SS 199000:2023 (sv)

Bottenmiljö Artförekomster Livsmiljöer
NVI förstudie
Förenklad förstudie NVI förstudie bas NVI förstudie med utökad fjärranalys
Förstudie fördjupad inventering
Förstudie värdeelement Förstudie särskilt skyddsvärda träd Förstudie naturvärdesträd Förstudie generellt skyddade biotopskyddsområden Förstudie Natura 2000-naturtyp Förstudie övriga biotoper Förstudie vattendrag Förstudie småvatten Förstudie bottenmiljö Förstudie artförekomster Förstudie livsmiljöer

Anmärkning: Denna tabell får fritt publiceras i presentationer, rapporter, utbildnings- och informationsmaterial. Vid publicering ska källan SS 199000:2023 anges.

5 Kartläggningsområde

5.1 Allmänt

Det geografiska område som omfattas av en kartläggning av biologisk mångfald kallas kartläggningsområde. Ett kartläggningsområde kan vara av två typer: inventeringsområde, se 5.2, eller förstudieområde, se 5.3.

5.2 Inventeringsområde

5.2.1 Allmänt

Det geografiska område som omfattas av en fältinventering kallas inventeringsområde.

En kartläggning av biologisk mångfald kan omfatta olika inventeringsområden för olika inventeringar. Inventeringsområdet kan vara ett sammanhängande område eller flera åtskilda områden. Det kan också vara ett område där vissa delområden eller naturtyper exkluderats.

5.2.2 Krav för avgränsning av inventeringsområde

Ett inventeringsområde ska minst omfatta de ytor som påtagligt kan komma att påverkas, direkt eller indirekt, av den verksamhet eller åtgärd som är anledning till att en inventering ska genomföras.

Delområden som inte omfattats av inventering i fält, till exempel på grund av att de inte varit allemansrättsligt tillgängliga, ska hanteras enligt 12.1.6.

5.3 Förstudieområde

5.3.1 Allmänt

Det geografiska område som omfattas av en förstudie eller ett förarbete inför en inventering kallas förstudieområde. Inom detta område ska relevant miljöinformation sammanställas.

5.3.2 Vägledning och krav för avgränsning av förstudieområden

Ett förstudieområde bör vara större än inventeringsområdet. Hur stort område som krävs måste avgöras utifrån varje inventerings syfte och omständigheterna i det enskilda fallet. Ett förstudieområde kan vara olika stort för olika typer av kunskapsunderlag.

Utöver kraven på inventeringsområdets avgränsning enligt 5.2.2, ska förstudieområdet även omfatta ett område som är tillräckligt stort så att

- a) utföraren kan få en uppfattning om landskap, biotoper, livsmiljöer och områdesskydd som finns inom inventeringsområdet men även sträcker sig utanför,
- b) utföraren kan få en rimlig uppfattning om kända naturvårdsarter som skulle kunna uppehålla sig inom inventeringsområdet,
- c) redovisningen kan belysa inventeringsområdet och resultatet i ett större ekologiskt landskapssammanhang.

6 Behovsanalys

6.1 Allmänt

Inför en kartläggning av biologisk mångfald enligt detta dokument är det lämpligt att göra en behovsanalys. En behovsanalys syftar till att bedöma vilka kunskapsunderlag i form av inventeringar eller förstudier som behövs till ett visst projekt och när i tiden inventeringar bör genomföras.

En inledande behovsanalys bör göras inför nya projekt som kan komma att påverka biologisk mångfald. Under en process kan det komma fram nya uppgifter som innebär att man senare behöver göra en ny behovsanalys.

6.2 Beställarens ansvar

Det är beställarens ansvar att avgöra om, och på vilket sätt en behovsanalys ska genomföras. Om beställaren saknar tillräcklig kompetens kan beställaren be en utförare om råd eller ge en utförare i uppdrag att göra en behovsanalys.

Det bästa är normalt att beställare i samråd med utförare och myndigheter tillsammans avgör vilka inventeringar eller förstudier som krävs, så långt detta är praktiskt genomförbart. Beslutet ligger alltid hos beställaren.

6.3 Behovsanalysens status

En behovsanalys har ingen formell status. Den är frivillig att följa såvida inget annat framgår av till exempel lagkrav, myndighetsbeslut eller andra vägledningar som måste följas.

6.4 Krav på leverans av behovsanalys

Detta dokument omfattar inga krav avseende hur resultatet av en behovsanalys ska redovisas och levereras. Den kan redovisas muntligt, skriftligt, som en rapport, PM eller på det sätt som bedöms mest lämpligt, och som överenskommes i det enskilda fallet. Den kan redovisas helt separat eller som en integrerad del av en förstudie eller inventering.

6.5 Rekommendationer om innehåll i en behovsanalys

En behovsanalys bör besvara följande frågor:

- a) Vilka inventeringar eller förstudier behövs?
- b) Vilka tillägg är lämpliga och vilka klarlägganden är nödvändiga?
- c) När och i vilken ordning bör inventeringar eller förstudier göras?
- d) Hur bör inventeringsområden och förstudieområden avgränsas?
- e) Hur motiveras gjorda val och rekommendationer?

6.6 Rekommendationer inför val av inventeringar och förstudier

Det som i första hand avgör vilka typer av kartläggningar som krävs är vilka arter, naturtyper och landskapstyper som finns inom kartläggningsområdet och vilka konsekvenser en planerad åtgärd eller verksamhet bedöms kunna leda till.

Ett varierat och småskaligt landskap kräver normalt mer detaljerad inventering än vad ett enhetligt och storskaligt landskap kräver. Mark och vatten kräver olika typer inventeringar. Är den förväntade påverkan på biologisk mångfald stor krävs mer detaljerade underlag än om den förväntade påverkan är liten.

Om fridlysta arter riskerar att påverkas kan det behövas ett detaljerat kunskapsunderlag avseende dessa arters livsmiljöer och förekomster. Ofta vet man dock inte från början vilka fridlysta arter som förekommer. Då kan man först genom en förstudie avgöra vilka arter och livsmiljöer som skulle kunna finnas och sedan inrikta inventeringarna efter dessa.

I områden där det saknas kunskap är behovet av inventering större än där det finns gedigna underlag.

Krav och vägledningsdokument från myndigheter är viktiga underlag, om sådana finns tillgängliga.

6.7 Rekommendationer avseende kronologi och tidsplanering

Kartläggning av biologisk mångfald är en process som inte nödvändigtvis måste följa en viss kronologisk ordning. Tidplan och ordningsföljd på olika inventeringar och förstudier måste avgöras från fall till fall.

I tidiga planeringsskeden kan det vara lämpligt att börja med en förstudie som kan ge svar på hur ett projekt bör avgränsas, vad som särskilt behöver studeras vidare och om projektet överhuvudtaget är möjligt. Med en lång planeringshorisont kan ett sådant upplägg vara lämpligt. Med en snäv tidplan kan det vara bättre att påbörja en NVI direkt, och tidigt göra fördjupade inventeringar så att kompletteringar i efterhand inte riskerar att förskjuta tidplanen.

En del inventeringar kan bara göras under en kortare period av året. Om man missar den perioden kan det innebära att inventeringen först kan göras ett år senare. Det kan i så fall leda till att ett projekt försenas.

6.8 Rekommendation avseende branschspecifika vägledningar

Branschorganisationer, kommuner, regioner, myndigheter och enskilda beställare bör förtydliga och ta fram egna vägledningar som man vill arbeta utifrån. Arbetsgång och omfattning måste anpassas för olika typer av ärenden, krav i lagstiftning och från myndigheter samt olika organisationers rutiner.

6.9 Ytterligare vägledning i bilaga

I bilaga A ges ytterligare vägledning för val av olika detaljeringsgrader av NVI eller NVI förstudie. Tabell A.1 ger stöd men är inte normativ.

7 Vägledning inför anbud, beställning och avtal

7.1 Frågor som behöver kartläggas

Utförare och beställare behöver klarlägga och komma överens om nedanstående frågor. Detta bör i huvudsak göras i samband med anbud och beställning men utförare och beställare kan även komma överens om komplettering eller ändringar under arbetets gång så länge båda parter är överens:

Kartläggningstyper, kartläggningsområden och tillägg

- a) Det behöver klarläggas vilka kartläggningstyper enligt tabell 1 som ska ingå.
- b) Det behöver klarläggas vilka kartläggningsområden som ska omfattas för respektive kartläggningstyp.
- c) Det behöver klarläggas om några tillägg ska ingå samt metoder för dessa. Exempel med relevanta tillägg finns under respektive kartläggningstyp. Det behöver också klarläggas om det krävs några ytterligare specifikationer enligt de kartläggningstyper som ska ingå eller avseende metoder och genomförande i övrigt.
- d) Detaljeringsgrad och minsta karteringsenhet behöver klarläggas för de kartläggningstyper som detta är relevant för. Det krävs för NVI men även för NVI förstudie med utökad fjärranalys samt fördjupad inventering och förstudie övriga biotoper.

Leverans

- e) Det behöver klarläggas att utförare och beställare är överens om leveransvillkoren i avsnitt 9.
- f) Eventuella undantag från att leverera en fullständig digital rapport enligt 9.2.2b eller 9.2.3b kräver särskilt förtydligande.
- g) Det behöver klarläggas att beställaren godkänner att inventeringsresultat i form uppgifter om biologisk mångfald får överföras till nationella datavärddar.
- h) Om leverans av data till nationell datavärd behöver göras vid annat tillfälle än vad som anges enligt avsnitt 9.3 krävs särskild överenskommelse. Sådan överenskommelse får dock inte innebära att leverans av data till nationell datavärd uteblir.

Behovsanalys

- i) Om leveransen ska kompletteras med en behovsanalys för fortsatt arbete behöver det klarläggas hur behovsanalysen ska redovisas och levereras enligt 6.4.

Fältinventering

- j) Om fältinventering ingår, behöver det klarläggas hur vattenmiljöerna ska hanteras enligt 12.1.4.
- k) Om detaljeringsgraden är översikt behöver krav på fältinventeringen klarläggas enligt 12.1.5.
- l) Om fältinventering ingår behöver det klarläggas hur mark- och vattenområden som inte är tillgängliga ska hanteras enligt 12.1.6.
- m) Vid förstudier behöver det klarläggas om fältbesök ska ingå och i så fall i vilken omfattning.

Övriga begränsningar, hänsyn eller krav

- n) Det behöver klarläggas om eventuella villkor angående utdrag av skyddsklassade arter från Artdatabanken behöver beaktas vid leverans.
- o) Det behöver klarläggas om det finns några andra särskilda begränsningar, hänsyn eller krav som kan påverka uppdraget. Exempel är utbildningar, säkerhetskrav för arbete på väg, järnväg, inom entreprenadområden, skyddsområden, krav för arbete vid vatten eller information till markägare. Krav enligt lagstiftning, regler eller föreskrifter som utföraren oavsett uppdraget är skyldig att följa behöver däremot inte anges.

7.2 Rekommendationer för kontroll av utförarens kompetens

Beställaren bör inför en upphandling kontrollera att utföraren har den kompetens som krävs för de aktiviteter, naturtyper, organismgrupper och arter som ska ingå i uppdraget. Kontrollen bör både omfatta kompetensen hos de personer som ansvarar för inventeringarna och den samlade kompetensen i utförarens organisation.

En sådan kontroll kan till exempel omfatta

- begäran om skriftligt intygande från utföraren att denne uppfyller kraven,
- kontroll av utförarens egna styrdokument,
- kontroll av meritförteckningar eller tidigare utförda inventeringar,
- kontroll av dokument från tredje part i form av till exempel referenser, intyg, ackreditering eller certifiering.

8 Utförarens kompetens, organisation och förfoganderätt

8.1 Allmänt

I detta avsnitt förtydligas kraven på utförarens kompetens och organisation. I 8.6 förtydligas utförarens förfoganderätt.

God ekologisk förståelse och gedigen artkunskap är helt avgörande för att kunna förstå detta dokument och utföra de inventeringar och förstudier som presenteras. Förmåga att identifiera och tolka olika naturtyper, biotoper, livsmiljöer, strukturer, element, substrat och organismsamhällen är en nödvändig förutsättning. Dessutom krävs stor skicklighet i att hitta och artbestämma arter av betydelse för biologisk mångfald. Vid avgränsning av preliminära naturvärdesbiotoper krävs kompetens att tolka fjärranalysdata.

Vissa inventeringar kan utföras av en person, men i de flesta fall krävs ett lagarbete där flera personer kompletterar varandra.

8.2 Krav på utförarens organisation

Utförarens organisation ska

- a) säkerställa att detta dokumentets krav uppfylls,
- b) säkerställa att organisationen har den kompetens och erfarenhet som krävs för respektive inventering eller förstudie,
- c) säkerställa att arbetet utförs av personal med rätt kompetens och att utförande personal följer standarden,
- d) säkerställa att det finns arbetsinstruktioner, metodbeskrivningar, mallar och annan vägledning i de fall detta dokument inte ger inventeraren tillräcklig information,
- e) ha rutiner för kompetensutveckling och upplärning av personal, kalibrering och granskning samt kunna beskriva dessa,
- f) säkerställa att den utrustning som krävs för att uppfylla detta dokumentets krav används,
- g) säkerställa att alla medverkande förhåller sig opartiska gentemot beställare och andra aktörer och utför arbetet med största möjliga objektivitet och integritet,
- h) kunna ge relevant vägledning inför behovsanalys enligt avsnitt 6 och de val som behöver göras enligt 7.1.

Utföraren ska på begäran kunna visa hur ovanstående krav uppfylls.

8.3 Krav på kompetens hos inventerare och övriga utförare

De medarbetare som medverkar ska som enskilda individer eller tillsammans som grupp

- a) ha förmåga och relevant kompetens för de arbetsuppgifter som ingår i de inventeringar eller förstudier som utförs,
- b) vid fältinventering kunna identifiera de biotoper, naturvårdsarter, organismsamhällen, element, strukturer och substrat som förekommer i inventeringsområdet och som är nödvändiga för att leverera ett kvalitetssäkrat resultat,
- c) ha förmåga och relevant kompetens för att leverera ett kvalitetssäkrat resultat i den del av landet och under den tidsperiod på året som fältinventeringen utförs,
- d) ha förmåga att avgöra vilken miljöinformation som är relevant att eftersöka och använda,
- e) ha förmåga och relevant kompetens för tolkning av miljödata inklusive fjärranalysdata för de specifika naturtyper och biotoper som ingår i den inventering eller förstudie som utförs,
- f) kunna förstå kraven i detta dokument och tolka dem med stöd av vetenskap och beprövad erfarenhet,
- g) vara väl förtrogen med relevant litteratur och andra vägledningsdokument som är nödvändiga för att tolka standardens krav och omsätta dessa i praktiken,
- h) ha förmåga att bedöma relevansen av olika observationer och kunna göra egna bedömningar med

rimliga motiveringar om annan vägledning saknas.

8.4 Krav på kalibrering av utförare

För att uppnå likvärdighet ska varje enskild inventerare och övriga utförare som medverkar vid naturvärdesbedömning kalibrera sina bedömningar mot andra. Mindre erfarna inventerare och andra utförare ska kalibrera sig mot mer erfarna.

Kravet på kalibrering innebär att utförare ska jämföra och undersöka om man kommer fram till ungefär samma resultat som andra utförare. Detta kan göras på många olika sätt, till exempel genom kalibreringsseminarier, utbildningar eller genom kontinuerlig dialog och jämförelse av bedömningar mellan inventerare.

Om man inte kommer fram till samma resultat ska utföraren eller utförarens organisation säkerställa att det inte beror på kompetensbrist eller att någon tolkar standardens krav felaktigt.

8.5 Krav på intern granskning

Utförarens organisation ska genomföra en intern granskning av redovisningen innan den levereras. Utöver ordinarie kvalitets- och textgranskning ska det särskilt kontrolleras att

- a) den eller de som utfört förarbete, inventering och sammanställning uppfyller kompetenskraven,
- b) de krav detta dokument i övrigt ställer uppfylls,
- c) bedömningar, tolkningar och uppgifter i övrigt verkar vara korrekta och rimliga.

8.6 Utförarens förfoganderätt till resultatet

Utförare har rätt att använda och kommunicera uppgifter om arter, biotoper och andra aspekter av betydelse för biologisk mångfald som framkommit genom de inventeringar som utföraren genomfört. Syftet med detta är att göra det möjligt att använda uppgifter från genomförd NVI även i andra sammanhang, till exempel för att utbyta information om artförekomst med lokala uppgiftslämnare eller för att bidra med kunskapsupbyggnad kring arter och biotoper i Sverige.

9 Leverans

9.1 Allmänt

Resultatet av de inventeringar som utförts enligt detta dokument ska levereras av utföraren till beställaren enligt 9.2. Vissa resultat ska dessutom levereras till nationella datavärddar enligt 9.3.

9.2 Krav på leverans av resultat från utförare till beställare

9.2.1 Krav på leverans av resultat från NVI

Leverans av resultat till beställaren ska omfatta följande geodatamängder och dokument:

- a) *Geodatamängder enligt SIS/TS 199002*: Geodatamängderna ska omfatta det som ingått i kartläggningen och som krävs enligt SIS/TS 199002.
- b) *En rapport i form av ett digitalt dokument*: Rapporten ska minst omfatta det som krävs enligt 19.2 och 19.3.
- c) Både rapport och geodatamängder är obligatoriska.

9.2.2 Krav på leverans av resultat från fördjupad inventering

Leverans av resultat till beställaren ska omfatta följande geodatomängder och dokument:

- a) *Geodatomängder enligt SIS/TS 199002*: Geodatomängderna ska omfatta det som ingått i kartläggningen och som krävs enligt SIS/TS 199002.
- b) *En rapport i form av ett digitalt dokument*: Rapporten ska minst omfatta det som är krav på rapportens innehåll, enligt vald fördjupad inventering i avsnitt 20, såvida inget annat har överenskommit enligt c nedan.
- c) Beställare och utförare får komma överens om att uppgifter i rapporten kan ersättas av geodata.

9.2.3 Krav på leverans av resultat från förstudier

Leverans av resultat till beställaren ska omfatta följande geodatomängder och dokument:

- a) *Geodatomängder enligt SIS/TS 199002*: Geodatomängderna ska omfatta det som ingått i kartläggning och som dessutom krävs enligt SIS/TS 199002.
- b) *En rapport i form av ett digitalt dokument*: Rapporten ska minst omfatta det som är krav på rapportens innehåll, enligt vald förstudie i avsnitt 21, såvida inget annat har överenskommit enligt c.
- c) Beställare och utförare får komma överens om att uppgifter i rapporten kan ersättas av geodata.

9.3 Krav på leverans av resultat till nationella datavärddar

Leverans av resultat till nationella datavärddar ska göras i den omfattning det förtydligas under respektive inventering. NVI, se 10.4. För förtydliganden avseende fördjupade inventeringar, se under rubriken *Krav på leverans* under respektive fördjupad inventering i avsnitt 20.

Det finns inga krav på att leverera data från förstudier till nationella datavärddar.

Såvida inget annat överenskommit mellan beställare och utförare ska leverans till nationella datavärddar ske samtidigt med slutleverans till beställaren. Se även 7.1h.

9.4 Förbehåll vid hantering av skyddsklassade fynduppgifter

Vid hantering av skyddsklassade fynduppgifter som erhållits från Artdatabanken eller annan myndighet, behöver utföraren beakta förbehåll som lämnats enligt offentlighets- och sekretesslagen 10 kap. 14 § eller enligt andra villkor som inskränker utförarens rätt att lämna uppgifterna vidare eller utnyttja dem.

Utförarens skyldigheter att inhämta och leverera skyddsklassade fynduppgifter upphör om sådana villkor eller förbehåll hindrar eller avsevärt försvårar att kraven i detta dokument uppfylls.

10 Naturvärdesinventering (NVI)

10.1 Allmänt

NVI ger ett samlat aktuellt kunskapsunderlag som beskriver ett kartläggningsområdes betydelse för biologisk mångfald.

Biotoper med särskild betydelse för biologisk mångfald redovisas som naturvärdesbiotoper och tilldelas en naturvärdesklass. Inventeringsområdet delas in i landskapsområden vars nyckelkaraktärer och betydelse för biologisk mångfald beskrivs och värderas. Inventeringsområdets vattensystem beskrivs översiktligt.

NVI kan kombineras med fördjupade inventeringar och förstudier enligt avsnitt 20 och 21 för att ge ett mer komplett underlag.

SS 199000:2023 (sv)

NVI kan även utföras i förenklad form som en NVI förstudie bas enligt 21.3 eller NVI förstudie med utökad fjärranalys enligt 21.4.

10.2 Användningsområden

NVI kan användas som underlag för till exempel

- vägplaner, järnvägsplaner och annan infrastruktur,
- kommunal och regional planering,
- planering, tillstånd, anmälningar och dispenser i samband med byggande och exploatering,
- beslut enligt miljöbalken,
- skogsbruksplaner,
- skötselplaner och åtgärdsplanering.

10.3 Frågor som behöver klarläggas

Utförare och beställare klarlägga och komma överens om följande:

- a) Det behöver klarläggas att man är överens om de frågor som redovisas i 7.1.
- b) Det behöver klarläggas vilken detaljeringsgrad enligt 10.5 som ska gälla. Vid detaljeringsgrad medel eller översikt behöver det klarläggas om naturvärdesklass 4 ska ingå som tillägg. Vid detaljeringsgrad översikt behöver det klarläggas vilken minsta karteringsenhet som ska gälla och om några övriga undantag är tillåtna enligt 12.1.5.
- c) Det behöver klarläggas om detaljerad redovisning av artförekomst enligt 14.7.3 ska ingå och i så fall för vilka arter.
- d) Det behöver klarläggas om några ytterligare tillägg i form av fördjupade inventeringar ska ingå.

10.4 Krav på leverans

Leverans av resultat till beställaren ska omfatta följande dokument och data:

- a) En rapport i form av ett digitalt dokument minst med den omfattning som krävs enligt 19.2 och 19.3.
- b) Geodatamängder enligt SIS/TS 199002.

Registrering i nationella databaser ska minst uppfylla följande krav:

- c) Relevanta fynduppgifter ska registreras i Artportalen senast i samband med leverans av resultat till beställaren, såvida ingen annan tidpunkt överenskommits enligt 7h.
- d) Registreringen i Artportalen ska minst omfatta de arter som påträffats under inventeringen och använts som underlag för bedömning och avgränsning av naturvärdesbiotoper.
- e) Fyndplats för arter ska registreras som punkt eller i form av en yta. Ytan behöver inte vara mer noggrann än gränsen för den naturvärdesbiotop där arten påträffats.
- f) Om en nationell databas upprättas för NVI ska data levereras till en sådan. Detta krav gäller endast inventeringar som beställs efter att en sådan databas finns tillgänglig.

10.5 Detaljeringsgrader

10.5.1 Allmänt

NVI kan utföras med olika detaljeringsgrad beroende på hur detaljerat kunskapsunderlag som behövs i det enskilda fallet. Detaljeringsgraden anger hur noggrant inventeringsområdet ska genomsökas, hur små naturvärdesbiotoper som måste identifieras, och vilka naturvärdesklasser som är obligatoriska.

10.5.2 Beskrivning av detaljeringsgrader

Detalj: Alla naturvärdesbiotoper ner till en minsta karteringsenhet på 100 m² ska avgränsas och redovisas. Dessutom ska utföraren identifiera och avgränsa alla naturvärdesobjekt, som inte ingår i någon naturvärdesbiotop, även de som är mindre än 100 m². För dessa små objekt finns ingen nedre gräns på storlek. Sådana naturvärdesobjekt som är mindre än 100 m² får avgränsas och redovisas som värdeelement, artförekomster, livsmiljöer eller naturvärdesbiotoper beroende på vad som bedöms vara bäst i det enskilda fallet.

Naturvärdesbedömning av naturvärdesbiotoper ska omfatta fyra klasser (naturvärdesklass 1 till 4).

Medel: Innebär att utföraren ska identifiera och redovisa alla naturvärdesbiotoper ner till en minsta karteringsenhet på 1 000 m². Naturvärdesbedömning av naturvärdesbiotoper ska omfatta minst tre klasser. Naturvärdesklass 1 till 3 är krav. Naturvärdesklass 4 kan ingå som tillägg.

Översikt: Innebär att utföraren ska identifiera, avgränsa och beskriva alla naturvärdesbiotoper ner till en minsta karteringsenhet på 0,5 ha eller annan valfri storlek. Naturvärdesbedömning ska omfatta minst tre klasser, (naturvärdesklass 1 till 3). Naturvärdesklass 4 kan ingå som tillägg.

Detaljeringsgrad *översikt* innebär också att fältinventering och avgränsningar får göras mer översiktligt än vid *detalj* och *medel*. Hela inventeringsområdet behöver inte besökas i fält. Inventering i fält får till exempel begränsas till områden som vid förarbetet bedömts vara naturvärdesbiotoper eller preliminära naturvärdesbiotoper.

10.6 Arbetsgång – obligatoriska moment i genomförandet

En NVI ska omfatta följande moment vilka beskrivs följande avsnitt:

- insamling och bearbetning av relevant miljöinformation, se avsnitt 11,
- fältinventering, se avsnitt 12,
- bestämning av naturtyp, biotoptyp och Natura 2000-naturtyp, se avsnitt 13,
- identifiering och avgränsning av geografiska objekt, se avsnitt 14,
- naturvärdesbedömning, se avsnitt 15,
- bedömning av biotopvärde, se avsnitt 16,
- bedömning av artvärde, se avsnitt 17,
- värdebedömning av landskapsområden, se avsnitt 18,
- rapporternas innehåll, se avsnitt 19,
- leverans enligt 10.4.

11 Insamling och bearbetning av relevant miljöinformation

11.1 Allmänt

Inför en NVI behöver utföraren gå igenom och värdera den relevanta miljöinformation som finns tillgänglig i offentliga källor. Med relevant miljöinformation avses sådan miljöinformation som är användbar för genomförande samt beskrivning, värdering och avgränsning av geografiska objekt. I bilaga A finns en lista som ger stöd för att avgöra vilken typ av information som kan vara relevant. Se avsnitt A.2.

11.2 Krav på insamling och värdering av relevant miljöinformation

Insamling och värdering av relevant miljöinformation ska uppfylla följande krav:

- Relevant miljöinformation från tidigare fältinventeringar eller fältobservationer som finns tillgänglig i offentliga källor eller som beställaren tillhandahållit, ska studeras och användas som underlag för värdering och redovisning. Att informationen är tillgänglig i offentliga källor betyder att den är sökbar som data eller rapport (tryckt eller digital) på myndigheters hemsidor eller i offentliga dataportaler.
- Utföraren ska själv kunna avgöra vad som är relevant, hålla sig uppdaterad kring vilken information som är relevant och tillgänglig och var den kan eftersökas.
- Källornas aktualitet och relevans ska bedömas. Endast de källor som bedöms relevanta i det enskilda fallet behöver beaktas.
- Skyddsklassade fynduppgifter från Artdatabanken ska inhämtas i de fall det är nödvändigt för genomförandet och är väsentligt för den fortsatta processen. Kravet att inhämta skyddsklassade fynduppgifter gäller endast under förutsättning att de förbehåll och villkor som avses i 9.4 inte hindrar eller avsevärt försvårar att utföraren utnyttjar eller lämnar uppgifterna vidare enligt kraven i detta dokument.

12 Fältinventering

12.1 Allmänt

Fältinventering omfattar de krav som redovisas under 12.1.1 till 12.1.3 med de förtydliganden och undantag som redovisas under 12.1.4, 12.1.5 och 12.1.6.

12.1.1 Krav på eftersök och identifiering av naturvärdesbiotoper

Eftersök och identifiering av naturvärdesbiotoper ska uppfylla följande krav:

- All mark som är tillgänglig ska genomsökas i fält.
- Hela inventeringsområdet, inklusive alla mark- och vattenområden, ska överblickas tillräckligt noggrant så att ingen naturvärdesbiotop förbises med hänsyn tagen till de krav som finns för vald detaljeringsgrad.
- Biotoper, värdeelement, organismsamhällen, naturvårdsarter och andra relevanta företeelser ska eftersökas aktivt och noggrant av en eller flera utförare, som var för sig eller tillsammans har tillräcklig förmåga att finna och identifiera dessa.
- Samtliga naturvärdesbiotoper som uppfyller kraven på minsta karteringsenhet ska identifieras.
- Hänsyn ska tas till klarlägganden enligt 12.1.4 till 12.1.6.

12.1.2 Krav på inventering av respektive naturvärdesbiotop

Inventering av respektive naturvärdesbiotop ska uppfylla följande krav:

- a) Identifierade naturvärdesbiotoper ska undersökas med avseende på arter och biotopkvaliteter för att fastställa naturvärdesklass och gränser och ge underlag för beskrivning.
- b) Eftersök av arter och andra företeelser ska vara tillräckligt noggrant och omfattande så att naturvärdesbedömning och avgränsning av naturvärdesbiotoper i normalfallet kan göras med god säkerhet. Ett fältbesök per naturvärdesbiotop kan räcka för en skicklig fältinventerare. I vissa fall kan dock kompletterande besök behövas, se nästa punkt.
- c) Om inventeraren är osäker på naturvärdesbedömning eller avgränsning, ska ytterligare tid läggas på eftersök och undersökning. Det kan även behövas kompletterande fältbesök eller hjälp av en annan inventerare. Undantag från skyldigheten att lägga mer tid, göra kompletterande fältbesök eller ta hjälp av annan inventerare redovisas i 15.9.
- d) Naturvärdesbiotoperna ska fotodokumenteras.

12.1.3 Krav på inventering av områden som inte bedöms vara naturvärdesbiotoper

Om fördjupad inventering av övriga biotoper enligt 20.7 ingått som tillägg ska hela inventeringsområdet inventeras så noga att även övriga biotoper kan avgränsas och tilldelas en övrig värdeklass 5, 6 eller 7.

12.1.4 Klarläggande avseende vattenmiljöer

Alla vattenmiljöer ska inventeras, avgränsas och naturvärdesbedömas. Kravet för att kunna uppnå god säkerhet är samma i vatten som på land, men den praktiska tillämpningen kan skilja sig åt. I små bäckar och i grunda vatten kan undervattensmiljön oftast överblickas från strandkanten. Under sådana omständigheter kan en inventerare med rätt kompetens i många fall göra bedömningar med god säkerhet utan särskilda hjälpmedel för att se under ytan.

I större och djupare vatten behövs oftast fördjupade art- och biotopinventeringar för att säkerställa naturvärdesbedömning och avgränsning, om inte tillförlitliga underlag finns tillgängliga sedan tidigare. Metoder behöver då anpassas olika beroende på vattenmiljöernas djup och storlek.

Avsaknad av fördjupad inventering i vattenmiljöer riskerar att medföra preliminära bedömningar. Enligt 7.1 behövs därför klarläggande avseende hur vattenmiljöer ska hanteras. Sådant klarläggande bör omfatta följande:

- a) om några fördjupade inventeringar av vattenmiljöer ska ingå samt vilka vatten som ska omfattas,
- b) om och i vilken omfattning inventering från båt, eller med särskilda hjälpmedel under vattenytan, ska ingå.

Följande är exempel på fördjupade inventeringar som ger bättre förutsättningar att uppnå god säkerhet vid naturvärdesbedömning i vattenmiljö:

- fördjupad inventering av vattendrag, se 20.8,
- fördjupad inventering av småvatten, se 20.9,
- fördjupad inventering av bottenmiljö, se 20.10,
- fördjupade inventeringar av artförekomster enligt 20.11, av till exempel kiselalger, vegetation, makrofyter, växtplankton, djurplankton, bottenfauna, kräftdjur, musslor, fisk, däggdjur och fågel.

12.1.5 Klarläggande avseende undantag vid detaljeringsgrad översikt

Om detaljeringsgrad är översikt behöver vissa klarlägganden göras enligt 7.1. Sådant klarläggande bör omfatta följande:

- a) om inventeringen får begränsas till områden som preliminärt bedömts kunna vara naturvärdesbiotoper med minst naturvärdesklass 3,
- b) om inventeringen får genomföras som stickprov, vilket främst är aktuellt inom vattenmiljöer,
- c) om eftersök av arter och andra företeelser får göras mer översiktligt än vad som krävs enligt 12.1.1 och 12.1.2, vilket i normalfallet leder till fler preliminära bedömningar och avgränsningar,
- d) om minsta karteringsenhet ska vara 0,5 ha eller annan valfri storlek enligt 10.5.2.

12.1.6 Klarläggande avseende mark som inte är tillgänglig för fältinventering

Enligt 7.1 krävs förtydligande avseende hur mark som inte är tillgänglig ska hanteras. Det kan vara hemfridszoner runt bebyggelse, skyddsområden, arbetsområden eller andra områden som inte är allemansrättsligt tillgängliga. Det kan också vara områden som inte kan beträdas utan uppenbar risk för inventerarens säkerhet.

Mark som inte är tillgänglig kan hanteras på något av de sätt som redovisas nedan:

- a) Områdena kan helt undantas från inventering. I så fall ska inventeringsområdets gräns justeras. Detta kan göras genom att inventeringsområdets yttre gräns justeras eller genom att utsnitt utelämnas innanför inventeringsområdets yttre gräns.
- b) Områdena kan bedömas preliminärt med stöd av befintliga underlag och vad som kan uppfattas genom spaning från intilliggande områden, utan att områdena beträds. I vissa fall kan det finnas hinder för detta, till exempel finns det vissa typer av skyddsområden som inte får beskrivas.
- c) Områdena kan inventeras efter att tillstånd för detta inhämtats. I dessa fall behöver det klarläggas vem av utföraren eller beställaren som ska inhämta tillstånd.

12.2 Inventeringssäsong

12.2.1 Allmänt

Inventeringssäsongen är den tid under året då det i första hand är lämpligt och möjligt att eftersöka och identifiera de arter och biotopkvaliteter som är nödvändiga för avgränsning och naturvärdesbedömning. Att en inventering genomförs inom denna säsong är inte någon garanti för att naturvärdesbedömning kan genomföras med god säkerhet enligt 15.8.

Även om inventering genomförs inom inventeringssäsongen, är olika tidpunkter mer eller mindre lämpliga för olika artgrupper och biotoper. En NVI som enbart genomförs under en kort period tidigt eller sent på säsongen kan därför leda till att utföraren tvingas göra fler preliminära bedömningar.

Fördjupade inventeringar av artförekomster som genomförs under lämplig inventeringssäsong för specifika artgrupper, kan säkerställa en säkrare naturvärdesbedömning.

12.2.2 Krav på tidpunkt för fältinventering

Fältinventeringen ska i normalfallet genomföras

- a) under snö- och isfria förhållanden,
- b) under den inventeringssäsong som presenteras i tabell 2, såvida nedanstående undantag inte kunnat uppfyllas.

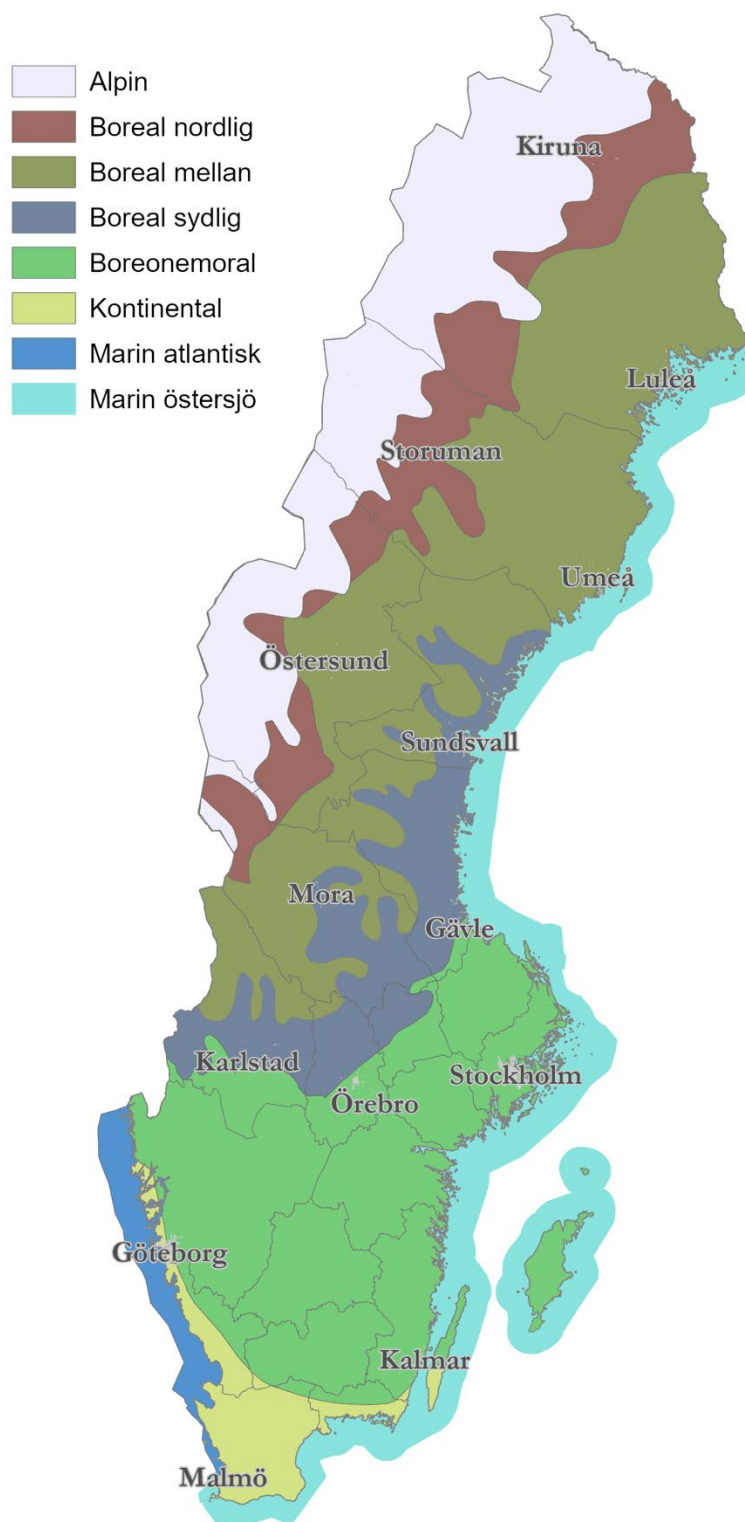
I undantagsfall får en NVI genomföras utanför angivna inventeringssäsonger. Men det är endast tillåtet om arter och biotopkvaliteter ändå kan identifieras i tillräcklig omfattning för att genomföra naturvärdesbedömningar och avgränsningar med god säkerhet. Utföraren ska i så fall motivera och förklara hur god säkerhet kunnat uppnås trots att inventering utförts utanför inventeringssäsongen.

Tabell 2 – Inventeringssäsong inom olika geografiska regioner

Geografisk region	Tidsperiod
Kontinental region	15 mars till 30 november
Boreal region, boreonemoral zon	1 april till 30 november
Boreal region, sydlig boreal zon	10 april till 15 november
Boreal region, mellanboreal zon	20 april till 30 oktober
Boreal region, nordlig boreal zon	1 maj till 15 oktober
Alpin region	15 maj till 30 september
Marin atlantisk region	Året runt
Marin Östersjöregion	Året runt

Figur 2 visar EU:s indelning i biogeografiska regioner efter Codelist for bio-geographical regions, Europe 2015. Den boreala biogeografiska regionen har dessutom delats in i boreonemoral, sydligt, mellan- och nordligt boreal zon, i huvudsak enligt Nordiska ministerrådets naturgeografiska regionindelning av Norden från 1984. Gränserna för olika regioner är inte knivskarpa, utan snarare en grov vägledning. Kartan tillsammans med tabell 2 illustrerar när det i första hand är lämpligt och möjligt att eftersöka och identifiera arter och biotopkvaliteter, men med de begränsningar och förtydligande som redovisas enligt 12.2.2. Kartan innehåller länsgränser och vissa orter för att underlätta orientering.

SS 199000:2023 (sv)



Anmärkning: Denna figur får fritt publiceras i presentationer, rapporter, utbildnings- och informationsmaterial. Vid publicering ska källan SS 199000:2023 anges.

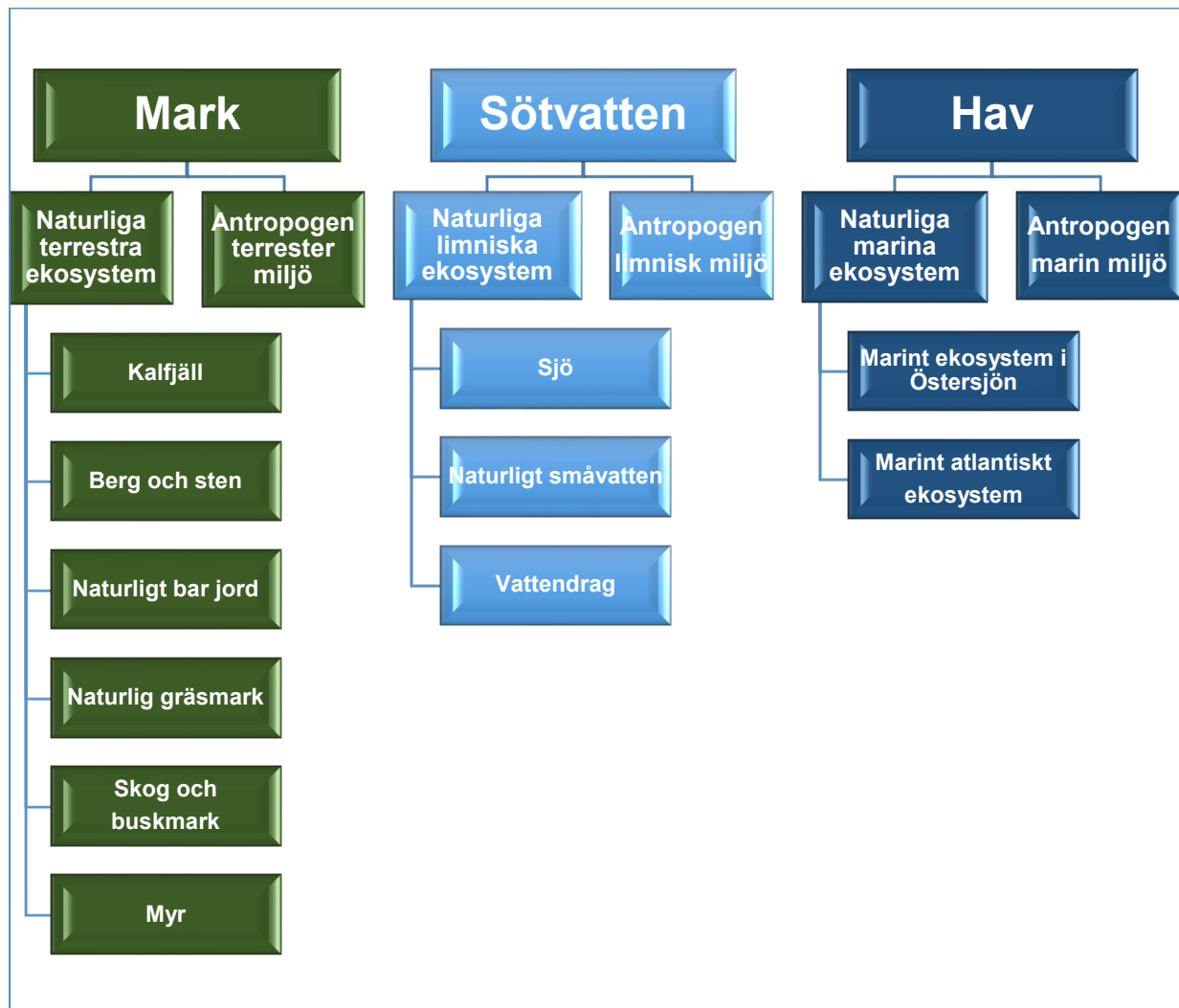
Figur 2 - Geografiska regioner

13 Bestämning av naturtyp, biototyp och Natura 2000-naturtyp

13.1 Allmänt

Bestämning till naturtyp, biototyp och Natura 2000-naturtyp syftar till att kategorisera ekosystem i olika typer. Dessa typer skapar utgångspunkt för beskrivning, avgränsning och naturvärdesbedömning.

Figur 3 visar de naturtyper som används enligt detta dokument och hur de förhåller sig till varandra.



Anmärkning: Denna figur får fritt publiceras i presentationer, rapporter, utbildnings- och informationsmaterial. Vid publicering ska källan SS 199000:2023 anges.

Figur 3 – Indelning av naturtyper

13.2 Krav för bestämning av naturtyp

Varje naturvärdesbiotop ska bestämmas till

- a) en dominerande naturtyp,
- b) den naturtyp som utföraren bedömer stämmer bäst enligt 13.6.

13.3 Krav och vägledning för bestämning av biototyp

Varje naturvärdesbiotop ska bestämmas till biototyp på följande sätt:

- a) Biototypen ska bestämmas genom att ange en eller flera biotopbeteckningar enligt listor i SIS/TS 199002.
- b) Biotopbeteckningar ska i första hand väljas under den naturtyp som utföraren bedömer stämmer bäst enligt 13.2. Vid gränsfall mot annan naturtyp eller inslag av andra naturtyper bör ytterligare biotopbeteckningar väljas från dessa andra naturtyper.
- c) Om naturtypen är vattendrag ska hydromorfologisk huvudtyp bestämmas.
- d) Om lämplig biotopbeteckning saknas får utföraren lägga till fler, eller formulera om de biotopbeteckningar som finns i listan.
- e) Utföraren kan dessutom komplettera genom att lägga till ytterligare biotopbeteckningar från någon annan officiell lista.

13.4 Krav och vägledning för bestämning av Natura 2000-naturtyp

Varje naturvärdesbiotop ska bestämmas till Natura 2000-naturtyp på följande sätt:

- a) Utföraren ska avgöra om hela eller delar av naturvärdesbiotopen uppfyller den svenska tolkningen av EU-definitionen för någon Natura 2000-naturtyp. Ibland kan olika delområden inom naturvärdesbiotopen överensstämmer med olika Natura 2000-naturtyper.
- b) Bestämningen ska ta hänsyn till Naturvårdsverkets vägledning för gränsdragning mellan olika Natura 2000-naturtyper.
- c) Bestämningen ska göras oavsett om naturvärdesbiotopen ligger inom eller utanför ett Natura 2000-område.

Bestämningen omfattar inga krav på att identifiera gränser för Natura 2000-naturtyper. Krav på avgränsning av Natura 2000-naturtypers gränser uppstår först om fördjupad inventering av Natura 2000-naturtyp har beställts enligt 20.6.

13.5 Gränsdragning mellan naturliga ekosystem och antropogena miljöer

13.5.1 Allmänt

Naturtyperna delas i detta dokument upp i *naturliga ekosystem* respektive *antropogena miljöer*, beroende på i vilken omfattning de är påverkade av människan.

I praktiken är alla ekosystem påverkade av människan i någon omfattning. Det hindrar inte att de benämns naturliga ekosystem enligt detta dokument.

I annan litteratur förkommer ibland begreppet seminaturliga ekosystem. Begreppet används inte detta dokument.

13.5.2 Naturliga ekosystem

Med naturliga ekosystem menas följande:

- terrestra ekosystem som uppstått och utvecklats på en viss plats utan att människan påtagligt förändrat de naturgivna förutsättningarna eller i betydande omfattning planterat in eller odlat arter som inte naturligt skulle förekommit på den platsen,
- kulturskapade terrestra ekosystem som uppstått under inverkan av slätter och bete utan att människan påtagligt förändrat de naturgivna förutsättningarna genom till exempel åkerbruk eller skogsbruk,
- miljö som återställts av människan eller som genom naturliga processer har återfått ett uppenbart naturligt tillstånd för den aktuella platsen,
- naturlig ytvattenmiljö som tillkommit utan människans inverkan, men som i viss mån kan vara fysiskt förändrad genom exempelvis vattendragsrensning, sjösänkning, indämning, utfyllnad, flödesreglering, sänkning av basnivå eller ändrade vattennivåer – men påverkan är inte så stor att den ursprungliga naturtypen försvunnit eller fullständigt har förändrats.
- havsområde eller stränder som inte uppenbart förändrats genom muddring, invallning eller anläggningar.

Organismerna i naturliga ekosystem kan vara positivt eller negativt påverkade av människan i större eller mindre omfattning men de grundläggande naturgivna förutsättningarna i form av topografi, berg, jord och vatten ska inte vara påtagligt förändrade för att en biotop ska räknas bland naturliga ekosystem.

Följande exempel på mänsklig påverkan innebär att en biotop ändå kan betraktas som naturligt ekosystem:

- diffus påverkan genom generella utsläpp av föroreningar till luft och vatten,
- direkt eller indirekt påverkan av jakt och fiske,
- slätter och betesdrift,
- vedtäkt, brandbekämpning,
- rensning i vattendrag,
- begränsad vattenreglering, som inte helt förändrat eller skapat ny vattenförekomst,
- skogsbruksåtgärder som i huvudsak bibehållit skogens naturliga dynamik och strukturer,
- åkerbruk i äldre tid,
- restaureringsåtgärder som återställt en biotop till ett mer ursprungligt skick.

13.5.3 Antropogena miljöer

Med antropogena miljöer menas följande:

- terrestra miljöer där människan helt förändrat de naturgivna förutsättningarna genom bebyggelse, anläggningar, sprängning, grävning eller markbearbetning, till exempel hus, vägar, tåktär, plöjd och dikad åkermark,
- terrestra miljöer där de för platsen naturligt förekommande arterna huvudsakligen ersatts eller försvunnit till förmån för odling, inplanterade eller insådda arter i till exempel åkrar, anlagda trädgårdar, parker eller gräsmattor,
- skogsmark där det naturliga skogsekosystemet helt förändrats genom plantering och trakthyggesbruk i så stor omfattning att den för platsen naturliga skogsmiljön avsevärt har förändrats,
- vattenmiljöer som är så kraftigt påverkade att den ursprungliga miljön fullständigt har förändrats, till exempel diken, kanaler, regleringsmagasin, torrfåror och korttidsreglerade vattendragssträckor,
- havsområden eller stränder som är starkt förändrade genom anläggningar, muddring, invallning eller lokala föroreningsutsläpp.

De flesta antropogena miljöer har negativ betydelse för biologisk mångfald, men vissa antropogena miljöer hyser arter, strukturer och element som är karaktäristiska för naturliga ekosystem.

Följande är exempel på antropogena miljöer som ofta har särskilt betydelse för biologisk mångfald:

- anlagda äldre kulturmiljöer,
- anlagda äldre parker och trädgårdar,
- anlagda dammar och våtmarker,
- anlagda slåtterängar,
- övergivna eller extensivt brukade sand-, grus- och bergtåktär,
- artificiella rev i hav och sjöar.

13.5.4 Förtydligande avseende äldre kulturmiljöer och biologiskt kulturarv

Äldre kulturmiljöer har en särställning bland de antropogena miljöerna. De har ofta särskild betydelse för biologisk mångfald eftersom de är bårare av arter och biotoper som funnits tidigare men försvunnit i ett omgivande förändrat landskap. Exempel på sådana miljöer är gamla kyrkogårdar, gamla parker och äldre odlingslandskap, borgar, gamla broar och äldre järnvågsstationer. Många äldre kulturmiljöer är anlagda antropogena miljöer men de kan också ha tydliga inslag av naturliga ekosystem i form av till exempel slåtterängar, betesmarker och äldre skogsbestånd.

13.6 Naturtypernas innebörd

13.6.1 Allmänt

I 13.6.2 till 13.6.15 förklaras de olika naturtyperna och deras innebörd samt grånsdragning mellan olika naturtyper.

13.6.2 Kalfjäll

Innebörd: Omfattar trädlös mark som är präglad av ett alpint klimat.

Gränsdragning mot andra naturtyper: Sjöar, vattendrag och naturliga småvatten i fjällen ska redovisas som *sjö, vattendrag* eller *antropogen limnisk miljö*.

13.6.3 Berg och sten

Innebörd: Omfattar mark som naturligt saknar jord eller bara har ett tunt jordtäckte. Naturtypen omfattar även hållmarker som i äldre tider kan haft mer jord, men som genom naturliga processer och historisk hävd blivit mer kala.

Gränsdragning mot andra naturtyper: Byggnadsverk, stenmurar, odlingsrösen bergskärningar, bergtäkter och andra former som skapats av människan genom sprängning eller förflyttning av berg och sten ska redovisas som *antropogen terrester miljö*.

Berg och sten ovanför trädgränsen ska redovisas som naturtypen *kalfjäll*.

Alvar samt betad eller tidigare betad hållmarkshed ska redovisas som *naturlig gräsmark* om mark och vegetation fortfarande är präglad av betet.

13.6.4 Naturligt bar jord

Innebörd: Omfattar mark i lösa jordarter som i huvudsak är vegetationsfri genom påverkan från vind, vågor eller annan naturlig erosion.

Gränsdragning mot andra naturtyper: Sandhedar och sanddyner med tätare vegetation av gräs och örter ska redovisas som *naturlig gräsmark*. Skog- och buskbevuxna sandhedar och sanddyner ska redovisas som *skog och buskmark*.

Naturligt bar jord som i huvudsak är vegetationsfri på grund av människans påverkan ska redovisas som *antropogen terrester miljö*. Undantag från detta är om jorden blottats som en restaureringsåtgärd för att återställa naturliga ekosystem i form av till exempel stränder, dyner eller sandfält.

13.6.5 Naturlig gräsmark

Innebörd: Omfattar öppen och trädbärande slåtteräng, betesmark samt andra öppna eller trädbärande gräsmarker, som inte varit modern åkermark eller är tydligt kultiverade eller anlagda på annat sätt.

Naturlig gräsmark omfattar även betesmark som utsatts för produktionshöjande åtgärder såsom gödsling, kalkning, betesharvning och insådd, vilket lämnat spår i form av en artfattigare och kvävegynnad kärlväxtflora, utan tydliga tecken på sentida plöjning eller annat modernt åkerbruk. Det omfattar även igenväxande betesmarker, slåtterängar och extensivt hävdad mark, till exempel renar, glesa trädbbevuxna åkerholmar och glesa trädjungar.

Gränsdragning mot andra naturtyper: Betad eller slagen modern åkermark eller annan typ av anlagd gräsmark ska redovisas som *antropogen terrester miljö*.

13.6.6 Skog och buskmark

Innebörd: Omfattar träd- eller buskbestånd som inte uppenbart är *antropogen terrester miljö* eller *naturlig gräsmark*.

Gränsdragning mot andra naturtyper: Igenväxande betesmarker och glesa trädbestånd som har tydliga inslag av naturlig gräsmark ska redovisas som *naturlig gräsmark*.

Produktionsskog och planterade träd i trädgårdar, parker, längs vägar och i urbana miljöer ska redovisas som *antropogen terrester miljö*. Angående naturaliserade antropogena terrestra miljöer, se 13.6.8.

13.6.7 Myr

Innebörd: Mark med torvbildning där vatten under stor del av året finns i eller strax under markytan. I vissa typer kan torvbildningen saknas eller vara obetydlig.

Gränsdragning mot andra naturtyper: Skogbevuxen myr ska redovisas som *myr, skog och buskmark* eller *antropogen terrester miljö* beroende på vad som sätter störst prägel på biotopen. Karaktärer som talar för att naturtypen ska vara myr är frånvaro av dikning, fuktig mark, påtaglig närvaro av torvbildande vitmossor, inslag av öppna ytor och naturligt gles träd- och buskvegetation. Kraftig dikad myr bevuxen med produktionsskog ska redovisas som *antropogen terrester miljö*.

Randskog, mindre skogsholmar och mossgölar kan ingå som element i en *myr*.

Myrar som är helt degenererade genom torvtäkt eller kraftig utdikning ska redovisas som *antropogen terrester miljö*.

Strandängar, slåtterkärr, slåtermader eller andra hävdade myrar ska redovisas som *naturlig gräsmark*.

13.6.8 Antropogen terrester miljö

Innebörd: Omfattar mark där människan i väsentlig grad påverkat de naturgivna förutsättningarna genom infrastruktur, anläggningar, byggnadsverk, åkerbruk, produktionsskogsbruk, markbearbetning, plantering av främmande arter eller odling.

Antropogen terrester miljö omfattar även igenväxande antropogen mark, såvida igenväxning och naturalisering inte gått så långt att det antropogena ursprunget är svårt att uppfatta.

Gränsdragning mot andra naturtyper: Påverkan på organismer i form av jakt, slåtter, bete eller diffus påverkan från utsläpp av föroreningar innebär inte att en biotop ska betraktas som *antropogen terrester miljö*. Naturanpassat skogsbruk behöver inte heller innebära att en biotop ska redovisas som *antropogen terrester miljö*.

Mark som återställts av människan eller genom naturliga processer återfått ett uppenbart naturligt tillstånd, för den aktuella platsen, ska redovisas som naturliga ekosystem.

Gammal åkermark eller annan kultiverad mark som naturaliserats ska redovisas som någon *naturlig terrester miljö* eller *antropogen terrester miljö* beroende på hur långt naturaliseringen gått.

13.6.9 Sjö

Innebörd: Permanent vattensamling som är större än 1 ha och finns i en naturlig sänka i jordytan. Omfattar vatten och vattenstrand.

Gränsdragning mot andra naturtyper: Landstrand redovisas normalt till den terrestra naturtyp som bäst överensstämmer, men om gränsen mot vattenstrand och sjö är otydlig och svår att dra får mindre arealer av landstranden omfattas inom naturtypen *sjö*.

13.6.10 Naturligt småvatten

Innebörd: Permanent eller temporär vattensamling i en naturlig sänka i jordytan mindre än 1 ha.

Gränsdragning mot andra naturtyper: Grävda och dämnda vatten som inte naturligt skulle funnits på platsen ska redovisas som *antropogen limnisk miljö*. Anlagda men naturaliserade småvatten får redovisas som naturligt småvatten om det antropogena ursprunget inte är uppenbart.

13.6.11 Vattendrag

Innebörd: Rinnande vatten längs naturlig sänka i jordytan. Omfattar vattenfåran inklusive vattenstrand och mindre strandbrinkar.

Gränsdragning mot andra naturtyper: Landstrand med uppenbar utbredning ska redovisas som *terrestra naturtyper*, men små arealer landstrand får räknas till naturtypen *vattendrag*.

13.6.12 Antropogen limnisk miljö

Innebörd: Vattenmiljö eller konstruktion i sötvatten, som är anlagd eller utgrävd av människan.

Gränsdragning mot andra naturtyper: Naturtypen omfattar inte rensade, rätade eller fördjupade vattendrag som fortfarande rinner i en naturlig sträckning. Dessa räknas i stället som naturliga, men påverkade vattendrag. Naturtypen omfattar inte heller reglerade naturliga sjöar.

Vatten som genom människans försorg återställts till ett mer naturligt tillstånd ska redovisas som ett naturligt ekosystem.

13.6.13 Marint atlantiskt ekosystem

Innebörd: Naturlig havsmiljö inom marin atlantisk region. Omfattar vattenmiljö och vattenstrand.

Gränsdragning mot andra naturtyper: Landstrand i form av till exempel strandängar, strandskog, sandstränder och klippstränder med uppenbar utbredning ska redovisas som terrestra naturtyper, men om det är små områden och gränsen mellan landstrand och vattenstrand är svår eller opraktisk att dra får även landstrandens biotoper ingå i naturtypen *marint atlantiskt ekosystem*.

Bottnar som i stor omfattning påverkats och förändrats av bottentrålning ska redovisas som naturtypen *antropogen marin miljö*.

13.6.14 Marint ekosystem i Östersjön

Innebörd: Naturlig havsmiljö inom marin Östersjöregion. Omfattar vattenmiljö och vattenstrand.

Gränsdragning mot andra naturtyper: Landstrand i form av till exempel strandängar, strandskog, sandstränder och klippstränder med uppenbar utbredning ska redovisas som någon terrester naturtyp, men om det är små områden och gränsen mellan landstrand och vattenstrand är svår eller opraktisk att dra får även landstrandens biotoper ingå i naturtypen *marint ekosystem i Östersjön*.

Bottnar som i stor omfattning påverkats och förändrats av bottentrålning ska redovisas som *antropogen marin miljö*.

13.6.15 Antropogen marin miljö

Innebörd: Miljö eller konstruktion i havet som är anlagd eller på annat sätt tydligt skapad eller formad av människor eller som lokalt är starkt påverkad av föroreningar, muddring eller bottentrålning.

Gränsdragning mot andra naturtyper: Havsmiljö med måttlig eller diffus påverkan av föroreningar, fiske eller andra verksamheter ska redovisas som naturligt ekosystem.

14 Identifiering och avgränsning av geografiska objekt

14.1 Allmänt

NVI syftar till att avgränsa, beskriva och värdera geografiska områden utifrån deras betydelse för biologisk mångfald. Resultat uppstår i form av geografiska objekt i form av landskapsområden, naturvärdebiotoper och andra naturvärdesobjekt. Dessa avgränsningar är alltid en förenkling av en mer komplicerad verklighet.

Avgränsning görs i GIS med stöd av resultatet från fältinventeringen, fjärranalysdata och annan miljöinformation. Detta avsnitt formulerar krav och ger vägledning för vad utföraren är skyldig att avgränsa som geografiska objekt.

14.2 Geografiska nivåer

För att hantera ekosystem på olika geografiska nivåer används i detta dokument tre begrepp:

- landskap,
- biotop,
- element.

Ett landskap byggs upp av olika biotoper och en biotop byggs upp av olika element. Det finns inga absoluta gränser mellan vad som ska betraktas som element, biotop eller landskap. Det avgörs i det enskilda fallet med hänsyn till sammanhanget och hur man på tydligaste sätt kan beskriva en komplicerad ekologisk verklighet.

14.3 Landskapsområden

14.3.1 Allmänt

Samspel mellan naturliga och mänskliga faktorer ger upphov till olika typer av landskap med olika stor betydelse för biologisk mångfald. Denna insikt ligger till grund för att avgränsa olika landskapsområden.

Krav för avgränsning av landskapsområden redovisas under 14.3.2. Angående bedömning och kännetecken för värdelandskap, se avsnitt 18.

14.3.2 Krav för avgränsning av landskapsområden

Hela inventeringsområdet ska delas upp i olika landskapsområden utifrån landskapets nyckelkaraktärer. Utföraren ska utgå från de karaktärer som sätter prägel på landskapet, med tyngdpunkt på det som har störst betydelse för biologisk mångfald.

Följande nyckelkaraktärer ska beaktas:

- landformer, topografi, berggrund och jordarter,
- förekomst av vatten,
- arter, naturtyper och biotoper,
- mänsklig påverkan genom jord- och skogsbruk, täkter, industri, bebyggelse, infrastruktur och andra verksamheter,
- mänsklig påverkan i form av skötsel och bevarande av traditionella historiska landskapstyper, park- och trädgårdsskötsel och naturvård.

Storleken på landskapsområdena ska anpassas efter landskapets skala och inventeringsområdets storlek. I stora inventeringsområden och enhetliga homogena landskap bör landskapsområdena oftast bli större. I små inventeringsområden och i heterogena landskap bör landskapsområdena oftast bli mindre. Små inventeringsområden kan utgöra en del av ett enda större landskapsområde som även sträcker sig utanför inventeringsområdet.

Avgränsning av landskapsområden som fortsätter utanför inventeringsområdet ska göras med stöd av relevant miljöinformation som sammanställts under förarbetet, se avsnitt 11.

Utföraren ska dessutom notera och kunna motivera vilka landskapsområden som bedöms ha särskild betydelse för biologisk mångfald enligt avsnitt 18.

14.4 Naturvärdesobjekt

Geografiska objekt som bedöms ha särskild betydelse för biologisk mångfald kallas naturvärdesobjekt. Följande typer av naturvärdesobjekt beskrivs i detta dokument:

- vördelandskap, se avsnitt 18,
- naturvärdesbiotoper, se 14.5,
- värdeelement, se 14.6 och 20.2,
- artförekomster av värdearter, se 14.7 och 20.11,
- livsmiljöer för värdearter, se 14.8 och 20.12.

14.5 Naturvärdesbiotoper

14.5.1 Allmänt

En naturvärdesbiotop är en biotop med särskild betydelse för biologisk mångfald. Naturvärdesbiotoperna utgör basen i redovisningen av en NVI.

14.5.2 Minsta karteringsenhet

Minsta karteringsenhet är den minsta storlek på biotop med särskild betydelse för biologisk mångfald som utföraren ska identifiera och beskriva som naturvärdesbiotop, inom ett område som för övrigt uppenbart har en annan naturvärdesklass. Minsta karteringsenhet innebär inte krav på att dela upp naturvärdesbiotoper i så små delar. En biotop kan vara stor eller liten, homogen eller heterogen med variation av olika värdeelement. Krav för avgränsning redovisas i 14.5.3.

Tabell 3 redovisar minsta karteringsenhet vid olika detaljeringsgrader.

Tabell 3 – Minsta karteringsenhet för naturvärdesbiotop beroende på vald detaljeringsgrad enligt 10.5.5

	NVI - detalj	NVI - medel	NVI - översikt
Krav för minsta karteringsenhet	Alla biotoper med särskild betydelse för biologisk mångfald ska identifieras oavsett storlek men områden <100 m ² får redovisas som värdeelement.	1 000 m ²	5 000 m ² eller valfri Om ingen annan minsta karteringsenhet har angivits i samband med beställning av NVI översikt gäller 5 000 m ² vilket är 0,5 ha.

14.5.3 Krav och vägledning för avgränsning av naturvärdesbiotoper

Alla biotoper av särskild betydelse för biologisk mångfald ska identifieras och avgränsas som naturvärdesbiotoper om de uppnår arealen för minsta karteringsenhet i beställd detaljeringsgrad.

Samtliga sedan tidigare kända naturvärdesbiotoper ska avgränsas oavsett deras storlek och oavsett vilken detaljeringsgrad som valts, förutsatt att naturvärdesbiotopen finns kvar. Tidigare redovisade gränser ska kontrolleras och vid behov uppdateras.

SS 199000:2023 (sv)

Varje naturvärdesbiotop ska

- a) i sin helhet kunna tilldelas en gemensam naturvärdesklass,
- b) redovisas med en gräns som så långt som möjligt, överensstämmer med verkliga och uppfattbara gränser i miljön,
- c) kunna definieras utifrån gemensamma förutsättningar för biologisk mångfald i form av naturgivna förutsättningar, fysiska och biologiska processer, grad av påverkan och kontinuitet.

Undantag och förtydliganden:

- d) En naturvärdesbiotop kan variera i storlek. I starkt påverkade och fragmenterade landskap är biotoperna oftast små. I landskap med bevarade ekosystem finns både små och stora biotoper. Det finns ingen övre gräns för hur stor en naturvärdesbiotop får vara.
- e) Små avvikande biotoper behöver inte avgränsas som egna naturvärdesbiotoper om de kan betraktas som naturligt förekommande element i en annan naturvärdesbiotop. Smala strandlinjer kan ingå som element i andra naturvärdesbiotoper. En mindre bäck som rinner genom en skog kan till exempel ingå som ett element i skogen.
- f) Mosaikstrukturer, otydliga gradienter eller annan naturlig variation av arter och element, som en biotop normalt kan ha, ska inte leda till att biotopen delas upp i olika naturvärdesbiotoper.
- g) En mindre skogsväg, brukningsväg, bäck, mur eller annat avvikande element som går genom en biotop innebär inte krav på att den ska delas upp på båda sidor. Om det är en större trafikerad väg eller ett större vattendrag ska man vid detaljeringsgrad medel och detalj göra en naturvärdesbiotop på varje sida.
- h) En naturvärdesbiotop bör normalt utgöras av en sammanhängande yta. En naturvärdesbiotop får utgöras av åtskilda men närliggande ytor av samma biotop om det kan motiveras som särskilt lämpligt i enskilda fall.
- i) Vid detaljeringsgrad översikt får avgränsningar göras mer översiktligt än vad som redovisas i kraven ovan.

14.5.4 Vägledning för naturvärdesbiotoper som fortsätter utanför inventeringsområdet

Naturvärdesbiotoper som sträcker sig utanför inventeringsområdet ska så långt som möjligt avgränsas så att viktiga samband och sammanhang kan uppfattas.

Praktiskt ska detta hanteras antingen enligt a eller b nedan:

- a) Inventeringsområdet kan utvidgas så att det rymmer hela naturvärdesbiotopen. Hela biotopen inventeras och bedöms som alla andra ytor inom inventeringsområdet.
- b) Bedömning av gränser och naturvärde utanför inventeringsområdet kan göras så långt det är möjligt med hjälp befintlig miljöinformation. Det omfattar stöd av flygbilder på land eller djupkartor i havet, men behöver inte omfatta noggrann, systematisk fjärranalys utanför

inventeringsområdet. Utföraren ska i så fall göra en preliminär avgränsning enligt något av alternativen 1) eller 2) nedan.

- 1) Utföraren avgränsar den del som ligger utanför inventeringsområdet som en egen preliminär naturvärdesbiotop.
- 2) Utföraren kan låta den del av objektet som ligger utanför inventeringsområdet ingå i samma naturvärdesbiotop som även ligger innanför inventeringsområdet och förtydliga att avgränsning utanför är preliminär.

Om det över huvud taget inte är möjligt att göra någon preliminär avgränsning med stöd av befintlig miljöinformation får beskrivning göras endast med text.

14.6 Värdeelement

14.6.1 Allmänt

Element är en urskiljbar mindre del av en biotop eller ett litet biotopfragment i ett landskap. Ett värdelement är ett element med särskild betydelse för biologisk mångfald.

Ett värdeelement kan ha olika storlek. Det finns ingen absolut gräns för hur litet eller stort ett element får vara. Enligt tabell 3 är 100 m² ett riktmärke för vad som är ett element, men en sådan gräns får även avgöras i det enskilda fallet beroende på omgivningens karaktär. Mindre områden får betraktas som naturvärdesbiotoper och större områden får betraktas som värdeelement om det bättre beskriver hur verkligheten bör betraktas utifrån ett ekologiskt perspektiv.

14.6.2 Krav och vägledning för avgränsning av värdeelement

Vid detaljeringsgrad detalj ska utföraren identifiera och avgränsa alla naturvärdesobjekt, som inte ingår i någon naturvärdesbiotop, även de som är mindre än 100 m². Sådana små naturvärdesobjekt får avgränsas och redovisas som värdeelement i stället för som naturvärdesbiotoper.

Det finns för övrigt inget generellt krav att avgränsa värdeelement vid en NVI, såvida inte fördjupad inventering av värdeelement ingått som tillägg enligt 20.2, 20.3, 20.4 eller 20.5.

14.7 Artförekomster

14.7.1 Krav och vägledning för notering av värdearter

Inventeraren ska eftersöka och notera värdearter i tillräcklig omfattning för att naturvärdesbedömningen ska kunna göras med god säkerhet.

Förekomster av värdearter ska noteras så noga att det kan redovisas vilka arter som hittats inom respektive naturvärdesbiotop samt upprättas en total artlista för hela inventeringsområdet.

Såvida inte tillägget detaljerad redovisning av artförekomster har beställts finns inget krav på att artförekomster ska registreras med koordinater och exakt fyndplats. I vissa fall kan det ändå vara lämpligt att utnyttja den möjligheten för att framhäva väsentliga detaljer i redovisningen. Se till exempel 19.3.11.

14.7.2 Krav och vägledning för notering av invasiva främmande arter

Om inventeraren påträffar en invasiv främmande art ska det noteras att den påträffats inom naturvärdesbiotopen.

Metodisk och konsekvent inventering av invasiva främmande arter ingår däremot inte i en NVI. För det syftet behöver en fördjupad inventering av invasiva främmande arter genomföras enligt 20.11.

14.7.3 Tillägg – detaljerad redovisning av artförekomst

Detta tillägg innebär att de arter som specificerats enligt 10.3 ska registreras så att fyndplatsen kan redovisas med koordinater. Registrering ska göras med minst den lägesnoggrannhet som kan uppnås med inbyggd GPS i en mobiltelefon eller läsplatta.

Kravet innebär inte att arterna ska eftersökas mer noggrant än vad kraven enligt 12.1.2 anger. Det innebär bara att gjorda observationer ska registreras så att de kan redovisas mer noggrant. Om arterna ska eftersökas mer noggrant behöver i stället en fördjupad inventering av artförekomster genomföras.

14.8 Livsmiljöer

Bedömning av vilka livsmiljöer som finns inom en naturvärdesbiotop är av stor betydelse för naturvärdesbedömningen. Däremot omfattar en NVI inga krav på avgränsning av livsmiljöer för enskilda arter. En enskild arts livsmiljö kan vara både större och mindre än en enskild naturvärdesbiotop. Sådana avgränsningar kan göras genom fördjupad inventering av livsmiljöer enligt 20.12.

15 Naturvärdesbedömning

15.1 Allmänt

Naturvärdesbedömning är en process som innebär bedömning av geografiska områdens betydelse för biologisk mångfald med stöd av bedömningsgrunderna artvärde och biotopvärde. De geografiska områdenas betydelse beskrivs genom att tilldela dem olika naturvärdesklasser. Klasserna innebär en rangordning av avgränsade geografiska områden utifrån deras betydelse för att upprätthålla mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.

Naturvärdesbedömning innefattar, precis som termen antyder, ett stort antal tolkningar och bedömningar som ska vägas samman till en helhetsbedömning. Det är således ingen strikt kronologisk eller matematisk process som alltid leder till exakt samma resultat. Se även figur 5.

15.2 Naturvärdesklasser

Naturvärdesbedömning av naturvärdebiotoper kan omfatta fyra naturvärdesklasser enligt tabell 4.

Tabell 4 – Naturvärdesklasser av naturvärdebiotoper

Naturvärdebiotoper	Högre naturvärde	
	Högsta naturvärde Naturvärdesklass 1	Mycket stor särskild betydelse för biologisk mångfald Omfattar biotoper som har god överensstämmelse med ett referenstillstånd för naturliga ekosystem. Innehåller mycket goda livsmiljöer för naturvårdsarter och nästan alltid med inslag av rödlistade och hotade arter. Områden med högsta naturvärde är särskilt viktiga värdekärnor för biologisk mångfald i en nationell och regional grön infrastruktur. Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå.
	Högt naturvärde Naturvärdesklass 2	Stor särskild betydelse för biologisk mångfald Omfattar biotoper som har väsentliga kvaliteter, typiska för naturliga ekosystem. Innehåller goda livsmiljöer för naturvårdsarter, ofta med inslag av rödlistade och hotade arter. Områden med högt naturvärde är värdekärnor för biologisk mångfald i en nationell och regional grön infrastruktur. Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå.
	Påtagligt naturvärde Naturvärdesklass 3	Påtaglig särskild betydelse för biologisk mångfald Omfattar biotoper som har typiska kvaliteter för naturliga ekosystem men som kan vara delvis påverkade eller saknar längre kontinuitet och därför inte uppfyller kriterier för naturvärdesklass 1 eller 2. Innehåller oftast livsmiljöer för naturvårdsarter. Bidrar till en nationell och regional grön infrastruktur för biologisk mångfald. Den totala arealen av dessa områden har särskild betydelse för att bevara biologisk mångfald i Sverige. Enskilda områden kan lokalt ha stor särskild betydelse för biologisk mångfald där landskapet i övrigt är påverkat och har brist på biologisk mångfald.
	Visst naturvärde	
	Visst naturvärde Naturvärdesklass 4	Viss särskild betydelse för biologisk mångfald Omfattar biotoper med vissa kvaliteter av betydelse för biologisk mångfald. Kan innehålla livsmiljöer för naturvårdsarter. Bidrar till grön infrastruktur för biologisk mångfald åtminstone på lokal nivå. Den totala arealen av dessa områden har viss särskild betydelse för att bevara biologisk mångfald i Sverige. Enskilda områden kan lokalt ha särskild betydelse för biologisk mångfald där landskapet i övrigt är påverkat och har brist på biologisk mångfald.

Anmärkning: Denna tabell får fritt publiceras i presentationer, rapporter, utbildnings- och informationsmaterial. Vid publicering ska källan SS 199000:2023 anges.

15.3 Övriga värdeklasser

De mark- och vattenområden som inte avgränsas som naturvärdebiotoper kan tilldelas en övrig värdeklass från 5 till 7 enligt tabell 5. Det förutsätter att en fördjupad inventering av övriga biotoper enligt 20.7.9 ingår som tillägg.

Tabell 5 – Värdeklasser för övriga biotoper

Övriga biotoper	Övriga värdeklasser	
	Övrig värdeklass 5	Endast allmän betydelse för biologisk mångfald Omfattar biotoper som domineras av arter och organismsamhällen som främst förekommer i tydligt påverkade biotoper utan kontinuitet, men har ändå högre kvalitet än övrig värdeklass 6 och 7. Har i sitt nuvarande tillstånd varken uppenbart negativ eller tydligt positiv betydelse för biologisk mångfald i Sverige. Innehåller livsmiljöer för vanliga arter. Kan ingå i en grönstruktur som bidrar till spridning av arter åtminstone på lokal nivå. Enskilda områden kan lokalt ha betydelse för biologisk mångfald där landskapet i övrigt är påverkat och har brist på biologisk mångfald.
	Övrig värdeklass 6	Saknar uppenbar betydelse för biologisk mångfald Antropogent påverkat område med odlad monokultur, eller som av annan anledning domineras av ett fåtal arter med liten genetisk och åldersmässig variation, och som därmed inte bidrar till biologisk mångfald.
	Övrig värdeklass 7	Uppebart negativ betydelse för biologisk mångfald Bebyggelse, anläggningar och hårdgjorda ytor som saknar eller har mycket begränsad vegetation.

Anmärkning: Denna figur får fritt publiceras i presentationer, rapporter, utbildnings- och informationsmaterial. Vid publicering ska källan SS 199000:2023 anges.

15.4 Jämförelser med andra klassificeringar

I bilaga A finns ytterligare stöd och vägledning för att förstå naturvärdesklassernas innebörd. Tabell A3 visar vad detta dokumentets naturvärdesklasser ungefär motsvarar i jämförelse med tidigare genomförda nationella inventeringar och andra typer av klassificeringar.

Tidigare gjorda bedömningar ska dock inte styra den naturvärdesbedömningen som görs vid en NVI. Dels kan inventeringarna vara inaktuella, dels kan tidigare bedömningar variera mellan olika inventerare och i olika delar av landet.

15.5 Krav på naturvärdesbedömning

Naturvärdesbedömning ska uppfylla följande krav:

- Bedömning ska göras med stöd av en kartläggning som uppfyller kraven i detta dokument.
- Bedömning ska göras med Sverige som referensram, med beaktande av betydelse för biologisk mångfald på regional och lokal nivå.
- Det är biotopernas nuvarande tillstånd som ska bedömas.
- En samlad bedömning ska göras med stöd av artvärde och biotopvärde samt beskrivning av naturvärdesklasser. Se figur 4, avsnitt 16 och 17 och tabell 4 och 5.
- Utföraren ska ha tillräcklig kompetens att identifiera arter, element, strukturer och biotoper samt att tolka deras betydelse för biologisk mångfald. Bedömningen ska vila på aktuell kunskap, vetenskap och beprövad erfarenhet. Se avsnitt 8.

15.6 Beskrivning av arbetsgång

Här nedan beskrivs de olika moment som ingår vid en naturvärdesbedömning. Momenten kan genomföras i den följd som beskrivs, men vissa moment kan även göras i en annan ordningsföljd. Det går också att arbeta samtidigt med olika moment.

Ingående moment:

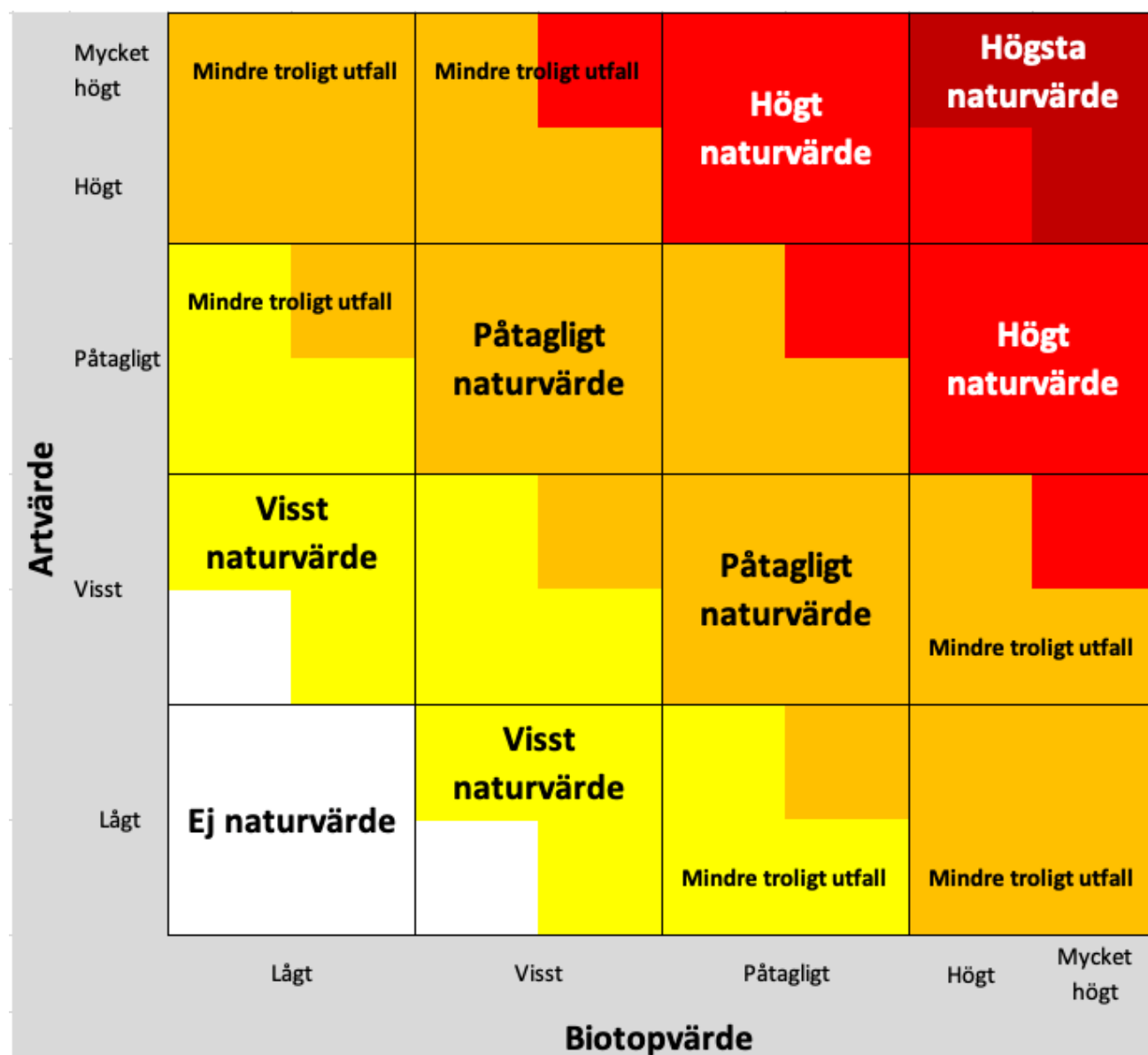
- a) Identifiera en naturvärdesbiotop. Rita eller tänk en preliminär avgränsning av naturvärdesbiotopens gränser.
- b) Genomför fältinventering av naturvärdesbiotopen genom att aktivt eftersöka värdearter, studera organismsamhällena samt eftersöka element, strukturer och processer.
- c) Bedöm om tidigare genomförda fältinventeringar och gjorda observationer tillför information av betydelse för naturvärdesbedömningen.
- d) Bedöm artvärde och biotopvärde med stöd av avsnitt 16 och 17.
- e) Gör en samlad naturvärdesbedömning med stöd av 15.7.
- f) Bedöm om det finns anledning att justera de gränser som avgränsades preliminärt.
- g) Om biotopen uppfyller kraven för naturvärdesbiotop och om avgränsning och naturvärdesbedömning kan göras med god säkerhet ska biotopen avgränsas och tilldelas en naturvärdesklass. Det innebär att bedömningen är avslutad. Gå till punkt h) om avgränsning och naturvärdesbedömning inte kan göras med god säkerhet.
- h) Genomför ytterligare inventering för att om möjligt kunna göra en bedömning med god säkerhet. Gå till punkt i) om det trots ytterligare inventering inte går att göra en naturvärdesbedömning med god säkerhet.
- i) Saknar inventeraren tillräcklig förmåga att finna och identifiera biotoper, element, organismsamhällena, värdearter och andra relevanta företeelser som är nödvändiga? Konsultera eller låt i så fall någon med tillräcklig kompetens komplettera inventeringen. Gå till punkt j) om inventeraren har tillräcklig kompetens.
- j) Om bedömning med god säkerhet inte kan uppfyllas på grund av att något av de tillåtna skäl som anges under 15.9.2 är uppfyllda får utföraren göra en preliminär bedömning. Det innebär att bedömningen är avslutad. Om god säkerhet inte kan uppfyllas av andra skäl, åtgärda de brister det beror på.

15.7 Samlad bedömning

15.7.1 Krav på samlad bedömning

Utföraren ska göra en samlad bedömning med stöd av figur 4, avsnitt 16, 17 och 15.2.

SS 199000:2023 (sv)



Anmärkning: Denna figur får fritt publiceras i presentationer, rapporter, utbildnings- och informationsmaterial. Vid publicering ska källan SS 199000:2023 anges.

Figur 4 – Sammanvägd naturvärdesbedömning

15.7.2 Förtydligande angående samverkan mellan artvärde och biotopvärde

Biotopvärdet skapar förutsättningar för arter och organismsamhällen. Förekomsten av vissa arter och organismsamhällen kan i sin tur ses som ett kvitto på biotopens värde och utförarens kompetens. Biotopvärde och artvärde är således två sidor av samma mynt.

15.7.3 Förklaring till mindre troliga utfall

Eftersom biotopvärde och artvärde samverkar bör en naturvärdesbedömning i de flesta fall resultera i ett utfall nära diagonalen i figur 4. Utfall längre ifrån diagonalen är mindre sannolika och bör tas som indikation på att bedömningen kan behöva omvärderas.

Lågt biotopvärde kombinerat med högt artvärde kan bero på någon av följande orsaker:

- a) Utföraren har övervärderat artvärdet till exempel genom att räkna med arter som inte uppfyller kraven för värdearter enligt 17.3.2 eller som inte bör räknas som relevanta observationer enligt 17.3.3 och 17.3.4.
- b) Utföraren har undervärderat biotopvärdet.
- c) Nyligen gjorda mänskliga ingrepp har påverkat biotopvärdet men en del värdearter har kunnat leva kvar en tid.
- d) Det är en helt artificiell miljö som saknar typiskt biotopvärde men som ändå hyser artförekomster av rödlistade arter. Exempel kan vara byggnader, upplag eller konstruktioner som är boplats, födosöksområde eller växtplats för någon eller några rödlistade arter. Sådana miljöer, som saknar det vi normalt menar med biotopvärde, bör redovisas som en artförekomst i stället för en naturvärdesbiotop, se 19.3.11.

Högt biotopvärde kombinerat med lågt artvärde kan bero på någon av följande orsaker:

- e) Utföraren har brister i kompetensen att finna och identifiera värdearter och värdefulla organismsamhällen eller har inte lagt tillräckligt med tid för att eftersöka dessa.
- f) Utföraren har övervärderat biotopvärdet eller undervärderat vissa arters betydelse.
- g) Värdearter eller organismsamhällen som är väsentliga för att naturvärdesbedöma den aktuella biotopen är inte möjliga att observera utan fördjupad inventering av artförekomster eller genom inventering vid annan tidpunkt.
- h) Arter kan ha försvunnit eller inte kunnat etablera sig till exempel på grund av tidigare påverkan eller för att biotopen är isolerad i landskapet.

15.8 Naturvärdesbedömningens säkerhet

15.8.1 Allmänt

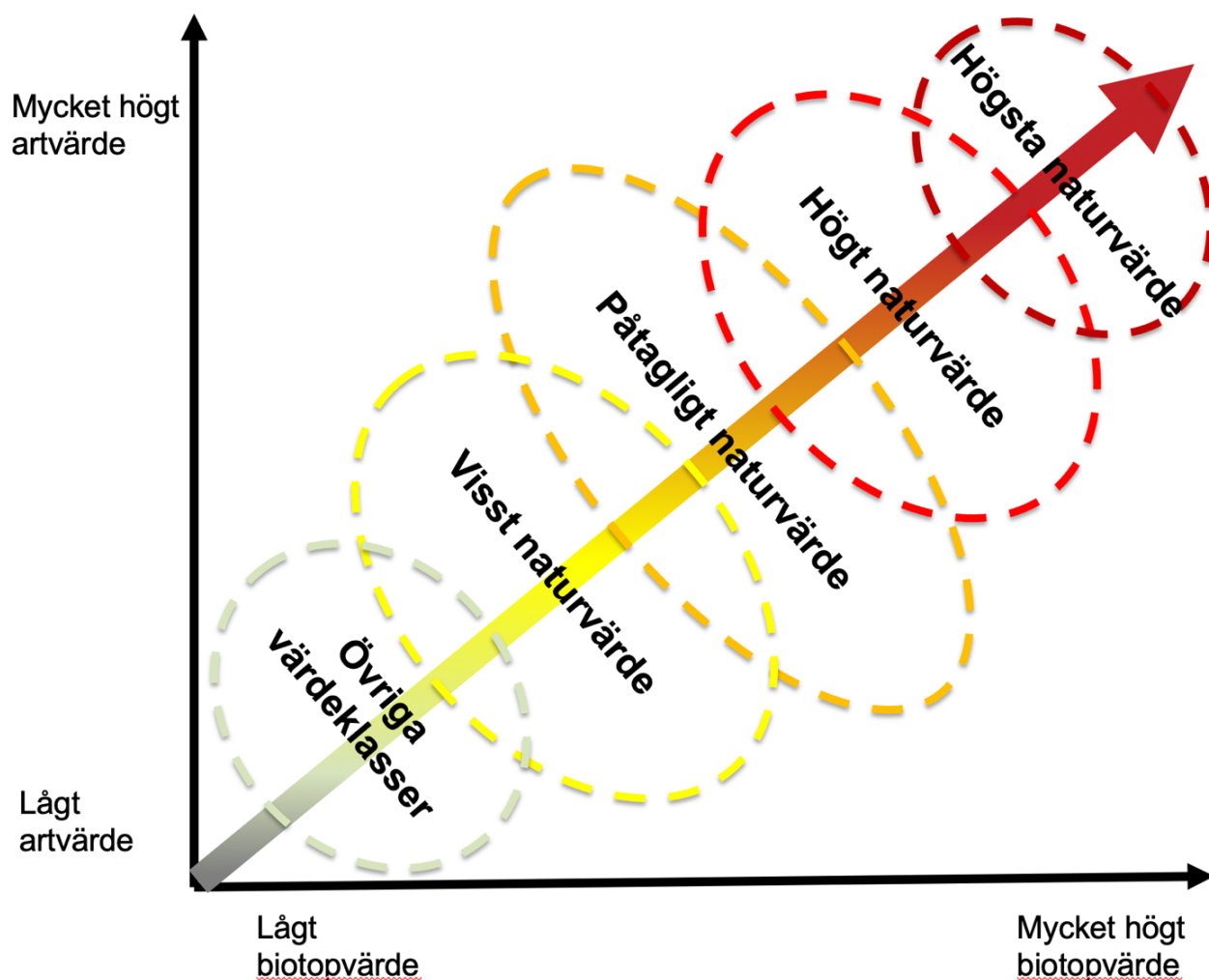
Naturvärdesbedömningens säkerhet beror på vilka inventeringar en NVI omfattat och vilken relevant miljöinformation som finns tillgänglig samt när under året som fältinventeringen har genomförts. Ju noggrannare inventering, ju skickligare utförare och ju fler perspektiv som beaktats, desto säkrare naturvärdesbedömning.

Vissa typer av biotoper kräver nästan alltid att det görs en fördjupad inventering av artförekomster eller inventering vid speciell tidpunkt för att kunna göra en naturvärdesbedömning med god säkerhet. Det gäller särskilt för djupare vattenmiljöer.

Naturvärdesbedömning är en bedömning, som visserligen ska bygga på objektiva observationer och göras med stöd av beprövad kunskap och vetenskaplig grund, men det är ingen exakt beräkning. I praktiken finns det ingen exakt gräns mellan de olika naturvärdesklasserna. De överlappar varandra, vilket illustreras i figur 5.

Tillfälligheter kan göra att enskilda arter förbises. Därför kan resultatet skilja sig något mellan olika utförare och olika tillfällen. Men om avvikelserna är stora, beror det sannolikt på att någon brister i kompetens eller inte uppfattat och följt detta dokumentets krav korrekt. Se även kalibrering under 8.4.

Figur 5 belyser att naturvärdesklasserna egentligen är en glidande skala. Det finns gränsfall då en naturvärdesbedömning kan resultera i två olika naturvärdesklasser trots att standardens krav har uppfyllts.



Anmärkning: Denna figur får fritt publiceras i presentationer, rapporter, utbildnings- och informationsmaterial. Vid publicering ska källan SS 199000:2023 anges.

Figur 5 – Principskiss som visar naturvärdesklasser

15.8.2 Vad innebär kravet på god säkerhet?

Enligt 12.1.2 ska fältinventeringen vara tillräckligt noggrann och omfattande så att naturvärdesbedömning kan göras med god säkerhet.

God säkerhet innebär att det är mindre sannolikt att ytterligare inventering eller kompletterande fördjupade inventeringar leder till att naturvärdesbedömningen uppenbart ska ändras. Om bedömning inte kan göras med god säkerhet ska naturvärdesklassen redovisas som preliminär.

Tillåtna anledningar till att göra en preliminär naturvärdesbedömning redovisas i 15.9.2.

15.9 Preliminär naturvärdesbedömning

15.9.1 Allmänt

En utförare får göra en preliminär naturvärdesbedömning endast om de omständigheter som anges under 15.9.2 är uppfyllda.

15.9.2 Krav för preliminär naturvärdesklass

Preliminär eller ej bedömd naturvärdesklass är tillåten endast i följande fall:

- a) Om en NVI genomförs inom tillåten inventeringssäsong, men vid en tidpunkt som ändå inte är lämplig för att avgöra förekomst av vissa arter med avgörande betydelse för naturvärdesbedömningen.
- b) Om naturvärdesbedömningen avser en vattenmiljö, men det saknas tillräckliga underlag i form av till exempel fördjupade inventeringar av arter, botteninventering eller dylikt, och vattenmiljön inte är av sådan typ att naturvärdesbedömning kan göras från land.
- c) Om det av andra skäl inte går att avgöra förekomst av vissa arter som skulle få avgörande betydelse för naturvärdesbedömningen. Förklaringen till att det inte går får dock inte vara inventerarens bristande kompetens eller att fältinventering, i detaljeringsgrad detalj eller medel, varit för översiktlig. Det får inte heller bero på att inventeringen har utförts utanför inventeringssäsong enligt tabell 2.
- d) Om det är en naturvärdesbiotop som sträcker sig utanför inventeringsområdet, såvida inte tillgänglig miljöinformation har så hög kvalitet att det ändå går att göra en naturvärdesbedömning med god säkerhet.
- e) Om det är en biotop som inte kunnat besökas i fält enligt 12.1.6.
- f) Vid NVI förstudie eller NVI detaljeringsgrad översikt.

Preliminär naturvärdesbedömning ska redovisas enligt nedanstående prioritering. I första hand enligt punkt 1, och sedan i fallande ordning.

1. Redovisning av den naturvärdesklass som utföraren bedömer som mest trolig.
2. Om två naturvärdesklasser bedöms som lika troliga ska den högre naturvärdesklassen redovisas.
3. Om tre eller flera naturvärdesklasser bedöms som möjliga ska naturvärdesklassen redovisas som naturvärdesklass 1 till 3 eller 1 till 4. Detta är endast tillåtet vid NVI förstudie.
4. Om det överhuvudtaget inte går att fastställa om det är en naturvärdebiotop ska naturvärdesklassen redovisas som ej bedömd. Detta är endast tillåtet vid NVI förstudie.

16 Bedömning av biotopvärde

16.1 Allmänt

Biotopvärde används tillsammans med artvärde som bedömningsgrund vid naturvärdesbedömning. Biotopvärdet bedöms utifrån förekomst av biotopkvaliteter. Dessa biotopkvaliteter används som underlag för att bedöma vad det är för biotop, hur vanlig, sällsynt eller hotad den är, dess ekologiska funktion och dess tillstånd.

Biotopvärdet omfattar både abiotiska faktorer och vissa biotiska faktorer i form av biologiska processer, biotiska strukturer och element, till exempel träd- och buskskikt, död ved och organiska rev. Biotopvärdet omfattar däremot inte biotopens förekomst av organismsamhällen och arter eftersom dessa hänförs till bedömningsgrunden artvärde. Det hindrar inte att arter och organismsamhällen kan användas som indikatorer för indirekt bedömning av vissa perspektiv på biotopvärdet.

Bedömning av biotopvärdet förutsätter att utföraren har en grundläggande förståelse för hur naturtyper och ekosystem uppstår och hur de påverkas av människor, både positivt och negativt.

16.2 Krav på genomförandet – arbetsgång

Följande moment ska ingå i biotopvärdesbedömningen:

- a) Identifiera relevanta biotopkvaliteter enligt 16.3 genom fältinventering och genomgång av befintlig miljöinformation.
- b) Med stöd av relevanta biotopkvaliteter värdera bedömningsgrunderna "sällsynthet" enligt tabell 7 och "ekologisk funktion" enligt tabell 8.
- c) Med stöd av relevanta biotopkvaliteter värdera bedömningsgrunden "biotopens tillstånd" enligt tabell 6.
- d) En sammanvägd biotopvärdesbedömning med stöd av figur 6.

16.3 Biotopkvaliteter

16.3.1 Naturliga förutsättningar

De naturgivna förutsättningarna omfattar fysikaliska egenskaper som berggrund, geomorfologi, topografi, jordart, hydrologi, klimat samt mark- och vattenkemi.

De fysikaliska egenskaperna skapar förutsättningar för liv och biologisk mångfald på jorden. Vissa fysikaliska egenskaper har större betydelse för biologisk mångfald, antingen genom att de har en särskilt viktig ekologisk funktion eller för att de är sällsynta och därigenom skapar förutsättningar för ovanliga arter och organismsamhällen.

Vissa typer av naturgivna förutsättningar kan inventeraren uppfatta direkt, till exempel topografi och geomorfologi. Andra typer av förutsättningar, till exempel markens näringsinnehåll, bedöms enklast utifrån vilka organismsamhällen som förekommer.

Vilka naturgivna förutsättningar som förekommer är väsentligt för att få en uppfattning om hur biotopen skulle kunna se ut i ett opåverkat referenstillstånd. Ovanliga eller särskilt väl utvecklade geomorfologiska former eller markförhållanden har betydelse för att bedöma en biotops sällsynthet.

16.3.2 Naturliga fysikaliska processer

Naturliga fysikaliska processer och störningsregimer är till exempel erosion, deposition, fluviala processer, brand, vind, strömmar, mineralisering, urlakning och absorption. Många naturliga fysikaliska processer är viktiga eller helt avgörande för ekosystemets funktion som livsmiljö för organismerna på en viss plats.

Vissa fysikaliska processer kan inventeraren uppfatta direkt, till exempel kraftiga strömmar och översvämmad mark. I de allra flesta fall observeras de fysikaliska processerna i stället indirekt genom det resultat de ger, till exempel meandrar med korvsjöar, ett brandfält med döda träd eller dyner med exponerad sand.

I vilken omfattning naturliga fysikaliska processer fortgår är avgörande för att bedöma grad av påverkan och biotopens tillstånd.

16.3.3 Biologiska processer

Biologiska processer är till exempel fotosyntes, nedbrytning, denitrifikation, torvbildning och annan jordmånsbildning. Många biologiska processer är avgörande för liv och biologisk mångfald. Gränsen mot de fysikaliska processerna är ibland flytande, eftersom båda kan samverka.

De biologiska processerna kan normalt inte observeras i fält. Utföraren observerar snarare de resultat de ger upphov till i form av till exempel jordmånsbildning, siktdjup, bottendöd och ihåliga träd. Utföraren kan även utifrån sin erfarenhet av olika biotoper sluta sig till vilka processer som är naturligt förekommande inom respektive biotop.

I vilken omfattning naturliga biologiska processer fortgår är avgörande för att bedöma grad av påverkan och biotopens tillstånd.

16.3.4 Element

Element är urskiljbara delar av en biotop som också är biotopens byggstenar. Elementen kan vara abiotiska, till exempel stenar, hållmarker, lodytor, stenmurar, dråg, källor, blottad jord, grusbottnar och saltskonor. De kan också vara biotiska, till exempel träd, lågor eller musselbankar. Elementen är det konkreta uttryck för biotopvärdet som inventeraren kan observera och värdera utifrån mängd, form och utseende. Förekomsten av element ger mycket viktig information om andra perspektiv, till exempel naturgivna förutsättningar, grad av påverkan och kontinuitet.

16.3.5 Strukturer

Strukturer är mönster eller former som med tiden blir det visuella resultatet av samspelet mellan naturgivna förutsättningar, processer och mänsklig påverkan. Exempel på sådana strukturer är olikåldrighet, vegetationszonering, mosaik, flerskiktning, meandring och andra former. Strukturer kan också vara ett elements inneboende form och mönster, till exempel barkstrukturer, grovlek eller nedbrytningsgrad på träd och ved.

Särskilt viktiga strukturer är de som tyder på lång kontinuitet, hög grad av naturlighet, naturlig dynamik och att naturliga processer kan fortgå.

Strukturerna är konkreta uttryck för biotopvärdet som inventeraren kan observera direkt.

16.3.6 Grad av naturlighet – frånvaro av negativ påverkan

Människans påverkan omformar den biotop som skulle ha utvecklats om de naturliga förutsättningarna på en plats fick råda.

Exploatering av mark, ändrade vattenflöden, senare tiders intensiva jordbruk, skogsbruk och fiske har inneburit en påverkan på naturgivna förutsättningar och organismer vilket lett till utarmning av den biologiska mångfalden. Till denna negativa påverkan hör även förekomst och spridning av invasiva främmande arter.

Ekosystem som i högre eller lägre grad undgått sådan påverkan kan sägas ha en högre grad av naturlighet och därmed större betydelse för biologisk mångfald.

16.3.7 Markhistorik och kontinuitet

Kontinuiteten är ett sätt att betrakta grad av naturlighet i ett tidsperspektiv. Det uttrycker hur länge ekosystemets väsentliga processer, strukturer eller element stadigvarande funnits inom ett område. Lång kontinuitet innebär att ett ekosystem på en viss plats fått tid på sig att utvecklas. Lång kontinuitet ökar sannolikheten att vissa arter koloniserat eller kunnat leva kvar.

Ekosystem med lång kontinuitet kan sägas representera äldre historiska biotoper och har normalt stor betydelse för biologisk mångfald. Sådana historiska biotoper kan vara opåverkade av människan eller beroende av traditionellt bruk och hävd. Exempel på historiska biotoper med särskilt lång kontinuitet är slätterängar, hamlade träd, äldre parker och kyrkogårdar, gamla träd, hedar, fjäll, nemoral aädellövskogar, taiga, brandpräglade skogar, oreglerade sjöar, åar och älvar.

16.3.8 Skötsel och restaureringsåtgärder

Naturvårdsskötsel eller restaureringsåtgärder i syfte att återställa en biotop är exempel på mänskliga åtgärder som är positiva för biologisk mångfald. Detsamma gäller för traditionell hävd i form av slätter och bete samt flera andra typer av historiska brukningsformer. Åtgärder såsom brand, översvämning och blottad sand vilka leder till återställning eller efterliknande av naturliga processer och företeelser är normalt positiva.

16.4 Bedömningsgrunder

16.4.1 Biotopens tillstånd

Biotopens tillstånd kan i sin enklaste form beskrivas som graden av naturlighet, det vill säga frånvaro av negativ påverkan. Men det kan även beskrivas som närvaro av positiv påverkan. Sådan positiv påverkan kan vara av slätter, bete, brand eller andra åtgärder för att bibehålla eller restaurera en biotop till ett visst tillstånd. Biotopens kontinuitet är också sådant som bör vägas in i tillståndet. Biotoper med lång kontinuitet av naturliga förhållanden eller traditionell hävd bör normalt anses ha ett bättre tillstånd än de som nyligen utsatts för kontinuitetsbrott.

Tillståndet kan även beskrivas som hur väl en biotop överensstämmer med ett definierat eller hypotetiskt idealtillstånd för ett naturligt ekosystem eller en historisk biotop på platsen. Sådana hypotetiska eller definierade tillstånd kan benämnas som referenstillstånd, referensförhållande eller representativa tillstånd. Traditionerna varierar för olika naturtyper. Inom vattenförvaltningen används idag begreppet referensförhållande. Begreppet representativitet har ibland använts vid nationella inventeringar av våtmarker och ängs- och hagmarker. I antropogena miljöer utan lång historisk kontinuitet finns inget sådant teoretiskt idealtillstånd.

Biotopens tillstånd ska bedömas med stöd av tabell 6 samt ovanstående vägledning och förklaringar.

Tabell 6 – Skala för bedömning av biotopens tillstånd

Värde	Innebörd
Mycket bra tillstånd	Biotop som har uppnått eller ligger mycket nära ett referensförhållande eller idealtillstånd typiskt för biotoper med lång kontinuitet utan negativ påverkan.
Bra tillstånd	Biotop som inte uppnår ett referensförhållande eller idealtillstånd men som har god naturlighet, kontinuitet och endast liten negativ påverkan.
Mellan bra och dåligt tillstånd	Negativt påverkad biotop med viss naturlighet eller kontinuitet.
Dåligt tillstånd	Kraftigt negativt påverkad biotop.

16.4.2 Sällsynthet

Att en biotop är ovanlig eller sällsynt kan antingen bero på att det är en typ av biotop som naturligt alltid varit det, eller att den blivit mer ovanlig på grund av människan, eller båda. Biotoper som är minskande ska bedömas som att de har högre värde jämfört med biotop som är lika ovanlig men som inte är minskande. Biotoper som minskat i påtaglig omfattning genom den moderna människans påverkan kan betraktas som hotade. Exempel på sådan är naturskogar, vattendrag och våtmarker med naturlig hydromorfologi, naturbetesmarker, slätterängar, dyner med sandflykt eller marina opåverkade bottenar.

Bedömningen av en biotops sällsynthet ska ta hänsyn till biotopens tillstånd. Det innebär till exempel att en gammal granskog i ett naturtillstånd ska bedömas som mer ovanlig eller sällsynt än en ung planterad granskog. Samma resonemang ska tillämpas även för övriga naturtyper.

Biotoper som är naturligt mindre vanliga eller sällsynta ska bedömas ha högre biotopvärde än de som är vanligare. Exempel på sådana biotoper som är naturligt sällsynta är fisktomma sjöar, källkärr, rikkärr, kalkbarrskogar, kalkhällmarker, grottor, bubbelrev och vattenfall.

Bedömning av sällsynthet ska främst omfatta biotopen i ett nationellt perspektiv, men med beaktande av ett regionalt och lokalt perspektiv. Helt artificiella, moderna, antropogena miljöer, som saknar historisk förankring eller motsvarighet bland naturliga ekosystem, ska inte bedömas utifrån bedömningsgrunden sällsynthet.

Sällsynthet ska bedömas med stöd av tabell 7 samt ovanstående vägledning och förklaringar.

Tabell 7 – Skala för bedömning hur vanlig eller sällsynt en biotop är

Värde	Innebörd
Sällsynt eller minskande	Biotop som är sällsynt eller påtagligt minskande i ett nationellt perspektiv.
Ovanlig	Biotop som är ovanlig i ett nationellt eller regionalt perspektiv.
Mindre vanlig	Biotop som är mindre vanlig i ett nationellt, regionalt eller lokalt perspektiv.
Vanlig	Biotop som är vanligt förekommande såväl nationellt som regionalt och lokalt.

16.4.3 Ekologisk funktion

Begreppet ekologisk funktion används i olika sammanhang med olika betydelse. Med ekologisk funktion menas enligt detta dokument den eller de särskilda betydelser som en biotop har för naturliga populationers långsiktiga utveckling och bevarande. En biotop kan ha ekologisk funktion både för arter som stadigvarande lever i biotopen och de som utnyttjar den tillfälligt.

Vissa biotoper har större ekologisk funktion än andra. Det kan antingen bero på att de naturligt har större ekologisk funktion eller att de befinner sig i ett särskilt tillstånd eller sammanhang.

Exempel på ekologiska funktioner är funktion som reproduktionsområde, födoresurs, viloplats, skydd och övervintring. Det kan också vara funktion för organismernas vattenförsörjning, betydelse för vattenrening eller flödesutjämning vilket har stor betydelse för biologisk mångfald i vatten. Funktion som bidrar till ett väsentligt genetiskt utbyte mellan populationer, eller som upprätthåller andra viktiga spridningssamband, ska också beaktas. En biotop kan också ha en ekologisk reglerande funktion för arter som lever på andra platser. Exempel på sådana biotoper är våtmarker och sjöar som har betydelse för arter som lever i nedströms liggande vattendrag samt träd och skog som bidrar till beskuggning och lä för sin omgivning.

Biotopens storlek kan ha betydelse för dess ekologiska funktion. En stor klippbrant, en stor myr, ett stort vattendrag eller en stor grund vik har oftast större ekologisk funktion än mindre representanter för samma biotop om de för övrigt är jämförbara.

Om en biotop befinner sig i ett visst ekologiskt sammanhang, tillsammans med andra biotoper, kan det öka den biotopens ekologiska funktion jämfört med att den ligger isolerad. Biotoper som bidrar till att skapa sammanhängande ekosystem har oftast en större ekologisk funktion än små fragmenterade områden. Men även restbiotoper som ligger i ett fragmenterat landskap kan ha särskild ekologisk funktion då de är en förutsättning för att upprätthålla lokala populationer av vissa arter och underlätta deras spridning.

Biotopens ekologiska funktion ska bedömas med stöd av tabell 8 samt ovanstående vägledning och förklaringar. Bedömningen ska göras utifrån biotopens förutsättningar att bevara och utveckla populationer av naturligt förekommande arter, inte utifrån de faktiska förekomster av arter som noterats. Det senare ska i stället ingå i artvärde.

Tabell 8 – Skala för bedömning av biotopens ekologiska funktion

Värde	Innebörd
Hög ekologisk funktion	Biotop med hög särskild betydelse för naturliga populationers långsiktiga utveckling och bevarande i ett nationellt perspektiv.
Påtaglig ekologisk funktion	Biotop med påtaglig särskild betydelse för naturliga populationers långsiktiga utveckling och bevarande i ett regionalt eller nationellt perspektiv.
Viss ekologisk funktion	Biotop med viss särskild betydelse för naturliga populationers långsiktiga utveckling och bevarande i ett lokalt, regionalt eller nationellt perspektiv.
Endast grundläggande ekologisk funktion	Biotop som inte har någon särskild betydelse för naturliga populationers långsiktiga utveckling och bevarande, utöver grundläggande processer och funktioner.

16.5 Sammanvägd biotopvärdesbedömning

Med stöd av figur 6 och bedömningsgrunderna sällsynthet, ekologisk funktion och biotopens tillstånd ska utföraren göra en sammanvägd bedömning av biotopvärde. Biotopens tillstånd ger underlag för värde på den vertikala axeln i figur 6. Sällsynthet och ekologisk funktion ger underlag för värde på den horisontella axeln. Om sällsynthet respektive ekologisk funktion ger olika värde ska den som ger högst biotopvärde användas.

Tillstånd	Mycket bra tillstånd	Påtagligt biotopvärde	Högt biotopvärde	Mycket högt biotopvärde	Mycket högt biotopvärde
	Bra tillstånd	Visst biotopvärde	Påtagligt biotopvärde	Högt biotopvärde	Mycket högt biotopvärde
	Mellan bra och dåligt tillstånd	Lågt biotopvärde	Visst biotopvärde	Påtagligt biotopvärde	Högt biotopvärde
	Dåligt tillstånd	Lågt biotopvärde	Lågt biotopvärde	Visst biotopvärde	Påtagligt biotopvärde
		Vanlig biotop, endast med grundläggande ekologisk funktion	Mindre vanlig biotop eller biotop med viss särskild ekologisk funktion	Ovanlig biotop eller biotop med påtaglig ekologisk funktion	Sällsynt eller påtagligt minskande biotop eller biotop med hög ekologisk funktion
Sällsynthet och ekologisk funktion					

Anmärkning: Denna figur får fritt publiceras i presentationer, rapporter, utbildnings- och informationsmaterial. Vid publicering ska källan SS 199000:2023 anges.

Figur 6 – Princip för biotopvärdesbedömning

17 Bedömning av artvärde

17.1 Allmänt

Artvärde används tillsammans med biotopvärde som bedömningsgrund vid naturvärdesbedömning. Artvärdet bedöms utifrån biotopens biotiska faktorer i form av arter och organismsamhällen. Biotiska strukturer eller processer räknas däremot till biotopvärdet.

Bedömning av artvärde förutsätter att utföraren har tillräcklig förmåga att identifiera relevanta värdearter och organismsamhällen och bedöma deras betydelse för att kunna värdera biologisk mångfald.

17.2 Krav på genomförande – arbetsgång

Bedömning av artvärde ska omfatta följande moment:

- a) identifiering av arter och organismsamhällen som är relevanta och möjliga att använda som underlag för naturvärdesbedömning,
- b) bedömning av värdearternas signalvärde med stöd av 17.3.6 och deras mängd med stöd av 17.3.7,
- c) bedömning av organismsamhällenas och artdiversitetens betydelse för artvärdet med stöd av 17.4,
- d) samlad bedömning av artvärde med stöd av 17.5 och tabell 11.

17.3 Värdearter

17.3.1 Allmänt

Värdeart är en art som är särskilt lämplig att använda vid naturvärdesbedömning genom att den har särskild betydelse för biologisk mångfald eller indikerar att det område där den förekommer har särskild betydelse för biologisk mångfald. En art kan också vara särskilt lämplig därför att den i sig själv har särskild betydelse för biologisk mångfald, till exempel genom att den är ovanlig (sällsynta arter), rödlistad eller fridlyst eller genom att det är en nyckelart.

Värdearter kan vara sådana som finns i officiella listor eller sådana som utföraren själv motiverar.

Begreppet värdeart har en liknande innebörd som naturvårdsarter, men samtliga naturvårdsarter är inte användbara som indikatorer för biologisk mångfald. Det beror på att vissa naturvårdsarter är vanliga och allmänt spridda utan särskilda krav på sin miljö.

Begreppen värdeart och naturvårdsart skiljer sig även genom att värdeart dessutom omfattar sällsynta och ovanliga arter, som inte ingår i någon av de vedertagna kategorierna för naturvårdsarter.

17.3.2 Arter som ska användas som värdearter

Följande typer av arter ska räknas som värdearter:

- a) fridlysta arter, rödlistade arter, typiska arter, signalarter och andra naturvårdsarter, utom de som är uppenbart vanliga och allmänt spridda och dessutom saknar signalvärde enligt 17.3.6 och därför inte är lämpliga att använda som stöd för en naturvärdesbedömning,
- b) sällsynta eller ovanliga inhemska arter,
- c) nyckelarter som formar livsmiljöer, genom att ha stor positiv funktion för ekosystemet i förhållande till sin egen biomassa.
- d) andra arter med särskild betydelse för biologisk mångfald eller vars förekomst indikerar att ett område har särskild betydelse för biologisk mångfald.

De olika kategorierna enligt ovan kan delvis överlappa varandra.

17.3.3 Relevanta observationer av värdearter som ska beaktas

Utföraren ska endast beakta relevanta observationer av värdearter. Följande typer av observationer ska betraktas som relevanta:

- a) art som observerats av utföraren inom en naturvärdesbiotop, under förutsättning att arten bedöms behöva naturvärdesbiotopen som livsmiljö,
- b) art som tidigare observerats av annan person inom en naturvärdesbiotop, under förutsättning att observationen är trovärdig, arten sannolikt finns kvar och arten bedöms behöva naturvärdesbiotopen som livsmiljö,
- c) art som observerats i närheten av en naturvärdesbiotop, under förutsättning att det är uppenbart att arten även nyttjar och behöver naturvärdesbiotopen som livsmiljö.

17.3.4 Observationer av värdearter som normalt inte ska beaktas

Följande typer av observationer ska normalt inte beaktas som relevanta:

- a) djur (och i undantagsfall andra organismer) som tillfälligt råkar befinna sig på en viss plats utan att arten behöver området som livsmiljö,
- b) djur i fångenskap,
- c) växter som förekommer i odling, om de inte kan räknas till ett biologiskt kulturarv,
- d) växter från odling och trädgårdar som spridit sig genom trädgårdsutkast eller fröspridning,
- e) epifyter på träd som spridit sig från plantskolor utomlands eller andra arter som förts in i landet under senare tid,
- f) tidigare observationer som inte bedöms trovärdiga,
- g) äldre observationer av arter som sannolikt inte finns kvar.

17.3.5 Listor på värdearter

Så länge det inte finns någon gemensam vedertagen värdeartslista är det upp till utföraren att avgöra vilka arter som ska betraktas som värdearter, med stöd av olika andra listor, referenslitteratur och egen erfarenhet. På Artfakta.se presenterar Artdatabanken listor med naturvårdsarter och andra arter som utgör ett bra stöd, men alla arter som redovisas i listorna ska inte automatiskt betraktas som värdearter.

I tabell A.4 redovisas ett antal förteckningar, listor och databaser som kan användas som stöd för att avgöra vilka arter som är värdearter.

17.3.6 Värdearternas signalvärde

Med signalvärde menas en arts styrka som indikator för att upptäcka områden med särskild betydelse för biologisk mångfald.

Värdearterna kan enligt tabell 9 grovt delas in i fyra olika kategorier utifrån deras signalvärde. I praktiken finns det inga fasta gränser mellan de olika kategorierna, utan det är en glidande skala.

Tabell 9 - Skala för signalvärde

Signalvärde	Innebörd
Mycket högt signalvärde	– Sällsynta, hotade värdearter (VU, EN CR) med höga särskilda krav på sin livsmiljö. – Hotade värdearter med uppenbar och stor betydelse som nyckelarter.
Högt signalvärde	– Ovanliga eller sällsynta rödlistade arter med höga särskilda krav på sin livsmiljö, men som inte uppnår krav för mycket högt signalvärde. – Nära hotade värdearter med uppenbar och stor betydelse som nyckelarter.
Påtagligt signalvärde	– Övriga sällsynta, ovanliga eller mindre allmänna värdearter med höga särskilda krav på sin livsmiljö. – Rödlistade värdearter med vissa särskilda krav på sin livsmiljö. – Värdearter med uppenbar betydelse som nyckelarter.
Visst signalvärde	– Övriga värdearter. – Dessa arter påträffas under vissa omständigheter även i mer triviala miljöer men där de förekommer i uppenbar mängd kan de oftast betraktas som värdearter med visst signalvärde.

Figur 7 illustrerar arternas signalvärde med hjälp av olika artexempel. Ju högre upp i pyramiden desto högre signalvärde. Att signalvärdet är en glidande skala illustreras av att det inte finns några fasta gränser mellan de olika kategorierna. Pilarna illustrerar ungefär var de olika kategorierna börjar. Ju högre upp i pyramiden desto högre signalvärde.



Anmärkning: Denna figur får fritt publiceras i presentationer, rapporter, utbildnings- och informationsmaterial. Vid publicering ska källan SS 199000:2023 anges.

Figur 7 - Exempel på värdeartspyramid

17.3.7 Värdearternas mängd

Utförare ska så långt som möjligt göra en samlad bedömning av värdearternas faktiskt noterade eller bedömda förekomst enligt tabell 10. Bedömningen kan omfatta både värdearternas artantal och värdearternas abundans.

Abundansen kan bedömas på många olika sätt, till exempel frekvens, individantal, täckningsgrad och täthet, men det finns inga krav på att räkna exakta antal. Bedömning kan göras som en samlad uppskattning för många olika arter samtidigt.

Vid bedömning ska utföraren ta hänsyn till att man i större biotoper förväntar sig finna fler arter än i mindre biotoper. Bedömningen ska även ställas i relation till hur länge man letat, tidpunkten på året och hur väl undersökt området är sedan tidigare. Utföraren ska även ta hänsyn till att kunskapsläget avseende naturvårdsarter är sämre i vissa naturtyper än i andra, varför riklig mängd av värdearter i en naturtyp inte behöver vara exakt lika många som i en annan.

Tabell 10 – Skala för värdearternas mängd

Förekomster	Innebörd
Mycket betydelsefulla förekomster	Mycket riklig mängd eller andra särskilt betydelsefulla förekomster av värdearter.
Betydelsefulla förekomster	Riklig mängd eller andra betydelsefulla förekomster av värdearter.
Måttliga förekomster	Måttlig mängd eller andra måttligt betydelsefulla förekomster av värdearter.
Sparsamma förekomster	Sparsam mängd eller andra förekomster med begränsad betydelse.

17.4 Artdiversitet och värdefulla organismsamhällen

Att bedöma artvärdet med stöd av artdiversitet och värdefulla organismsamhällen är i många fall ett säkrare sätt för bedömning av artvärde än att enbart använda värdearter. Olika typer av samhällen representerar olika grad av artdiversitet, påverkan och kontinuitet. Bedömning med stöd av värdefulla organismsamhällen är särskilt användbart i naturtyper där det saknas tradition att använda värdearter, till exempel vattenmiljöer, eller då värdearter är svåra att upptäcka. Nackdelen är att det, med vissa undantag, är mer resurskrävande och därför ofta kräver fördjupad inventering av artförekomster.

Vissa organismsamhällen kan trots detta bedömas utan att man först genomför en fördjupad inventering av artförekomster. En erfaren inventerare kan till exempel känna igen värdefulla växtsamhällen i naturliga gräsmarker, vissa myrar eller biotoper på kalvfället utan krav på fördjupad inventering. I limniska och marina miljöer kan bottenfilmning ge en uppfattning om olika typer av organismsamhällen, vilket kan vara en effektiv metod för att bedöma artvärdet.

En bedömning av den totala täckningsgraden av relevanta organismer kan vara ett användbart mått på artvärde, särskilt i marina, men även i vissa limniska och terrestra miljöer.

Utföraren kan också göra en allmän bedömning av artdiversitet, till exempel genom observation av organismsamhällen. Detta kan vara användbart för till exempel bentisk fauna och flora, kärlväxter, mossor och lavar.

Artdiversitet kan också bedömas genom att räkna antal arter (artantal) inom en eller flera organismgrupper eller genom andra typer av diversitetsindex. Det kan vara användbart för till exempel fladdermöss, fåglar, insekter, groddjur, bottenfauna och fisk.

17.5 Krav på samlad bedömning av artvärde

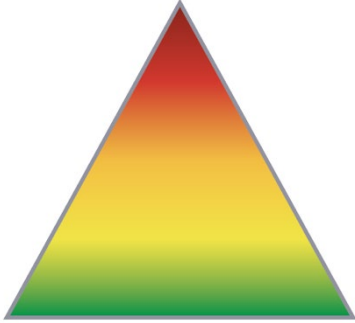
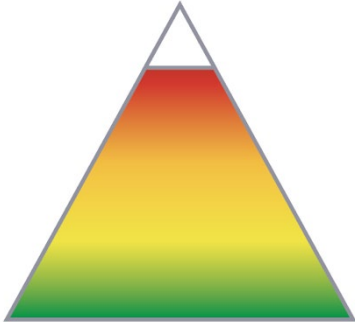
Bedömning av värdearterna ska omfatta både arternas signalvärde enligt 17.3.6 och deras mängd enligt 17.3.7. Artdiversitet och förekomst av värdefulla organismsamhällen enligt 17.4 ska bedömas i den omfattning det är möjligt och kan bidra till en säkrare naturvärdesbedömning och avgränsning.

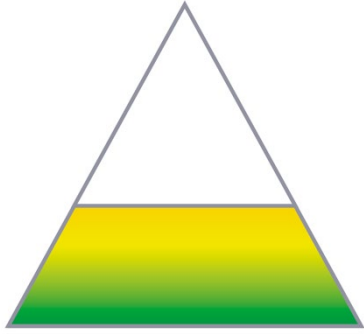
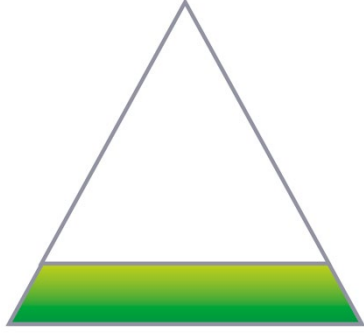
Samlad bedömning av artvärde ska göras med stöd av tabell 11. Tabellen redovisar kännetecknen för olika grad av artvärde vilket också illustreras med värdepyramider som är fyllda i olika stor omfattning.

De kännetecknen som tyder på högre värde ska ges företräde för de som tyder på lägre värde. Ju fler kännetecknen som överensstämmer för ett högre artvärde, desto säkrare bedömning, men alla kännetecknen behöver inte stämma.

Utföraren ska beakta det faktum att vissa värdearter bara kan observeras vid särskilda tider, vilket ofta leder till att arter förbises. Om det innebär att naturvärdesbedömning inte kan göras med god säkerhet ska preliminär bedömning göras enligt 15.9.

Tabell 11 – Skala för bedömning av artvärde

Artvärde	Kännetecknen
Mycket högt artvärde 	Förekomst av hotade, sällsynta eller andra särskilt värdefulla organismsamhällen som indikerar lång kontinuitet och hög grad av naturlighet, vilket även omfattar traditionell hävd. Förekomst av organismsamhällen med mycket hög artdiversitet i ett regionalt eller nationellt perspektiv. Förekomst av ett stort antal värdearter som är fördelade inom värdepyramidens alla nivåer. Måttlig förekomst av värdearter med mycket högt signalvärde. Betydelsefull förekomst av värdearter med högt signalvärde. Mycket betydelsefull förekomst av värdearter med påtagligt signalvärde. Förekomst av organismsamhällen med andra kännetecknen, som är typiska för biotoper med mycket stor särskild betydelse för biologisk mångfald.
Högt artvärde 	Förekomst av ovanliga eller andra värdefulla organismhällen, som indikerar lång kontinuitet och hög grad av naturlighet, vilket även omfattar traditionell hävd. Förekomst av organismsamhällen med hög artdiversitet i ett regionalt eller nationellt perspektiv. Förekomst av många värdearter, som är fördelade inom värdepyramidens allra flesta nivåer. Sparsam förekomst av värdearter med mycket högt signalvärde. Måttlig förekomst av värdearter med högt signalvärde. Betydelsefull förekomst av värdearter med påtagligt signalvärde. Förekomst av organismsamhällen med andra kännetecknen, som är typiska för biotoper med stor särskild betydelse för biologisk mångfald.

Artvärde	Kännetecken
Påtagligt artvärde 	Förekomst av organismsamhällen med måttligt hög artdiversitet i ett regionalt eller nationellt perspektiv. Sparsam förekomst av värdearter med högt signalvärde. Måttlig förekomst av värdearter med påtagligt signalvärde. Betydelsefull förekomst av värdearter med visst signalvärde. Förekomst av organismsamhällen med andra kännetecken, som är typiska för biotoper med särskild betydelse för biologisk mångfald.
Visst artvärde 	Förekomst av organismsamhällen med måttligt hög artdiversitet, i ett lokalt perspektiv eller viss artdiversitet i ett regionalt eller nationellt perspektiv. Sparsam förekomst av värdearter med påtagligt signalvärde. Måttlig förekomst av värdearter med visst signalvärde. Förekomst av organismsamhällen med andra kännetecken, som är typiska för biotoper med viss särskild betydelse för biologisk mångfald.
Lågt eller obetydligt artvärde 	Förekomst av organismsamhällen med låg artdiversitet som domineras av vanligt förekommande arter. Normalt finns inga förekomster av värdearter eller så är de för få eller för glest förekommande för att indikera att biotopen har någon särskild betydelse för biologisk mångfald.

Anmärkning: Innehåll i denna tabell får fritt publiceras i presentationer, rapporter, utbildnings- och informationsmaterial. Vid publicering ska källan SS 199000:2023 anges.

17.6 Genetisk mångfald

Begreppet biologisk mångfald innefattar även genetisk mångfald, vilket kan vara svårt att bedöma. Genom att beakta organismsamhällenas diversitet och utvecklingsgrad kan den genetiska mångfalden ändå i viss mån beaktas, eftersom välutvecklade organismsamhällen i naturliga ekosystem ofta rymmer en större genetisk mångfald än utarmade organismsamhällen.

När det gäller arter som hotas av sjukdomar kan resistent individer vara av särskilt stor betydelse för att bevara biologisk mångfald. Möjlig förekomst av sådana individer är en annan aspekt som bör beaktas vid bedömning av artvärde. Detta gäller till exempel en del av våra trädslag som alm och ask. Livskraftiga vuxna individer bör beaktas som en del av artvärdet, eftersom de kan vara bärare av vissa anlag för resistens mot sjukdomar, även om alm och ask fortfarande kan betraktas som vanliga.

17.7 Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter ska bedömas utifrån den påverkan de har på organismsamhällen och förekomster av värdearter. Påtagliga förekomster av invasiva främmande arter leder normalt till att naturliga organismsamhällen utarmas och värdearter minskar i mängd, vilket påverkar artvärdet negativt. En sparsam förekomst av en invasiv främmande art ska däremot inte automatiskt dra ner artvärdet, om det ännu inte påverkat organismsamhällen och värdearter negativt.

18 Värdebedömning av landskapsområden

18.1 Allmänt

Detta avsnitt beskriver krav och vägledning för värdebedömning av landskapsområden. Krav och vägledning för avgränsning av landskapsområden beskrivs i 14.3.2.

18.2 Krav och vägledning för genomförande

Med stöd av kännetecken enligt 18.2.1 ska utföraren bedöma vilka landskapsområden som har särskild betydelse för biologisk mångfald. Dessa ska klassas som värdelandskap. Bedömningen ska göras som en helhetsbedömning av landskapets betydelse för biologisk mångfald.

Följande moment ska ingå i bedömningen:

- a) studier av landskapet i fält med stöd av befintlig miljöinformation och förekomst av naturvärdesbiotoper,
- b) indelning i olika landskapsområden baserat på landskapets nyckelkaraktärer, enligt 14.3.2,
- c) bedömning av vilka landskapsområden som har särskild betydelse för biologisk mångfald med stöd av de kännetecken som anges under 18.2.1,
- d) motiveringar till gjorda bedömningar.

18.2.1 Kännetecken för värdelandskap

Här nedan redovisas kännetecken för ett värdelandskap. Det finns flera gemensamma orsaker och viktiga samband som ger upphov till dessa kännetecken. Ett värdelandskap har därför ofta flera av dessa kännetecken, men nödvändigtvis inte alla.

Kännetecken som präglar ett värdelandskap:

- a) landformer, topografi, berggrund, jordarter, vatten eller andra naturgivna förutsättningar som har särskild betydelse för biologisk mångfald,
- b) påtaglig mängd eller täthet av naturvärdesbiotoper,
- c) påtagligt inslag av naturvärdesbiotoper med högre naturvärde,
- d) god konnektivitet mellan naturvärdesbiotoper och landskapet i sin helhet,
- e) liten grad av fragmentering och annan negativ påverkan,
- f) tydlig positiv mänsklig påverkan i form av skötsel, till exempel historiska traditionella hävdformer, naturvårdsskötsel eller park- och trädgårdsskötsel med inriktning mot biologisk mångfald,
- g) goda förutsättningar för överlevnad, utveckling och spridning av fridlysta och rödlistade arter på landskapsnivå.

19 Rapporternas innehåll

19.1 Allmänt

Detta avsnitt redovisar krav på innehåll i den NVI-rapport som ska levereras till beställaren enligt 9.2.1. De allmänna krav som redovisas under 19.2 nedan gäller dessutom även för rapporter som ska levereras till beställaren enligt 9.2.2 och 9.2.3.

19.2 Allmänna krav i alla typer av rapporter

Alla rapporter som redovisar kartläggningar av biologisk mångfald enligt avsnitt 9 ska omfatta uppgifter enligt nedan. För att undvika upprepning redovisas dessa krav endast under 19.2. Under respektive inventering och förstudie hänvisas sedan tillbaka till detta avsnitt.

Detta dokument ställer krav på vad rapporterna ska innehålla, men omfattar inte några krav på hur de ska utformas. Varje utförare har rätt att utforma rapporterna med den struktur, layout och grafiska profil och de rubriker som man finner lämpligt, så länge all information som detta dokument kräver finns med.

Kartredovisningar får göras på en eller flera olika kartor, och med de underlagskartor som är mest ändamålsenliga i det enskilda fallet.

Rapporter som avser kartläggning av biologisk mångfald enligt detta dokument ska innehålla en redovisning av följande uppgifter:

- a) Kartläggningstyp: Enligt tabell 1.
- b) Beställare: Namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter till den organisation som beställt kartläggningen.
- c) Utförare: Namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter till den organisation som utfört kartläggningen.
- d) Utförarens organisation: Namn på projektansvarig, fältinventerare, granskare och övriga medverkande med angivelse av deras arbetsuppgifter.
- e) Projektidentitet: Uppdragets namn, projektnummer och motsvarande.
- f) Anledning: Kortfattad beskrivning av anledningen till att kartläggningen genomförts – varför den genomförts, vilket syfte den har och vad den är avsedd att användas till.
- g) Kartläggningsområdets avgränsning och läge: Karta eller kartor som visar kartläggningsområdets gräns, teckenförklaring, norrpil och skalstreck. Kartläggningsområdets läge i ett större geografiskt och ekologiskt sammanhang ska dessutom framgå. För att kunna förtydliga kartläggningsområdets läge i ett större perspektiv kan ibland krävas kompletterande kartor och förtydligande texter.
- h) Beskrivning av kartläggningsområdet: Kort sammanfattande beskrivning av kartläggningsområdets väsentliga landskapskaraktärer.
- i) Sammanfattning av resultat: En kortfattad sammanfattning av resultat från kartläggningen.
- j) Metoder och omfattning: Beskrivning av tillägg och andra allmänna eller särskilda klarlägganden som krävs enligt detta dokument. Förtydliganden ska även omfatta använda metoder och utrustning i övrigt. Vid fältinventering ska det framgå hur inventeringen av vattenmiljöer har

SS 199000:2023 (sv)

genomförts enligt 12.1.4 och hur eventuell mark och vatten som inte varit tillgänglig har hanterats enligt 12.1.6.

- k) Begränsningar och osäkerheter: Beskrivning av eventuella begränsningar och osäkerheter med de inventeringar och metoder som använts.
- l) Underlag: Redovisning av vilken miljöinformation som använts och bedömts som relevanta informationskällor.
- m) Tidsperiod: Uppgift om under vilken tidsperiod kartläggningen genomförts samt tid och omfattning för inventeringar i fält.
- n) Datum rapport: Datum för den aktuella versionen av rapporten.
- o) Övrig leveransinformation: Information om vad som ingått i leveransen. Datum då leverans av geodata skickats till beställaren. Information om vilka datavärddar som geodata levererats till eller planeras att levereras till. Vad leveransen har omfattat. Datum för faktisk eller planerad leverans av geodata.

Namnskick och terminologi ska uppfylla följande krav:

- p) Namn på arter ska i möjligaste mån följa vägledning för namn och släktskap enligt Dyntaxa – Svensk taxonomisk databas. Kulturväxter som inte finns i Dyntaxa ska namnges enligt Svensk kulturväxtdatabas. SKUD.
- q) Namn på arter ska skrivas med svenskt namn i löpande text. Om svenskt namn saknas ska vetenskapligt namn användas.
- r) Terminologin ska följa de definitioner som ges i detta dokument. Termer som saknar definitioner enligt detta dokument ska så långt som möjligt följa vedertagna definitioner i teoretisk eller tillämpad vetenskap.

19.3 Särskilda krav för NVI-rapporter

19.3.1 Allmänna uppgifter

Följande allmänna uppgifter ska redovisas i rapporten:

- a) Detaljeringsgrad: Redovisning av vald detaljeringsgrad.
- b) Minsta karteringsenhet: Redovisning av vilken minsta karteringsenhet som använts, antingen som en följd av vald detaljeringsgrad eller som ett val vid detaljeringsgrad översikt.
- c) Förtydligande vid detaljeringsgrad översikt: Förtydligande kring om några avsteg gjorts från allmänna krav enligt 14.5.3. Genomförandet ska beskrivas.
- d) Redovisning av artförekomster: Det ska framgå om tillägget detaljerad redovisning av artförekomster ingått.
- e) Underlag i form av andra kartläggningar: Redovisning av om några andra förstudier eller inventeringar enligt detta dokument utgjort underlag för bedömning, beskrivning, avgränsningar eller redovisningen i övrigt.
- f) Om biotopbeteckning hämtas från annan lista än de som finns i SIS/TS 199002 ska referens till sådan lista redovisas. Egna biotopbeteckningar ska förklaras.

19.3.2 Artförteckning över påträffade värdearter, rödlistade och fridlysta arter

Rapporten ska innehålla en förteckning över följande arter:

- a) Samtliga värdearter som påträffats under inventeringen och använts som underlag för bedömning och avgränsning av naturvärdesbiotoper och landskapsområden.
- b) Rödlistade arter som påträffats under inventeringen men som av någon anledning inte beaktats enligt ovan. Det ska motiveras varför de inte beaktats.
- c) Fridlysta arter som påträffats under inventeringen men som av någon anledning inte beaktats enligt ovan. Det ska motiveras varför de inte beaktats. Undantag gäller för vilda fåglar som endast är fridlysta enligt artskyddsförordningens 4 §. Dessa behöver inte redovisas.

Förteckningen ska dessutom uppfylla följande krav:

- d) Förteckningen ska redovisas med svenska och vetenskapliga namn.
- e) Det ska anges vilka arter som använts som underlag enligt punkt a ovan och vilka som enbart redovisas med stöd av b eller c.
- f) Om arten är rödlistad ska aktuell hotkategori anges.
- g) Om arten är fridlyst ska det anges enligt vilka paragrafer.
- h) Om arten finns med på någon officiell lista över signalarter ska detta anges.
- i) Värdearter som inte är rödlistade eller fridlysta eller inte finns med i någon annan officiell förteckning, men som utföraren själv valt att använda, ska styrkas med egen motivering.

19.3.3 Artförteckning över rödlistade eller fridlysta arter som är kända sedan tidigare

Rapporten ska innehålla en förteckning över följande arter:

- a) Rödlistade arter som tidigare observerats inom inventeringsområdet, utom sådana observationer som normalt inte ska beaktas enligt 17.3.4.
- b) Fridlysta arter som tidigare observerats inom inventeringsområdet, utom sådana observationer som normalt inte ska beaktas enligt 17.3.4. Fridlysta fåglar behöver endast redovisas om de är betecknade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen eller är rödlistade enligt första strecksatsen.

Förteckningen ska dessutom uppfylla följande krav:

- c) Förteckningen ska redovisas med svenska och vetenskapliga namn.
- d) Om arten är rödlistad ska aktuell hotkategori anges.
- e) Om arten är fridlyst ska det anges enligt vilka paragrafer.

19.3.4 Artförteckning över invasiva främmande arter

Rapporten ska innehålla en förteckning över följande arter:

- a) Invasiva främmande arter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/201 som påträffats inom inventeringsområdet vid inventeringen eller som finns registrerade i Artportalen sedan tidigare.

SS 199000:2023 (sv)

- b) Invasiva främmande arter som listas i en svensk förteckning över invasiva främmande arter som påträffats inom inventeringsområdet vid inventeringen eller som finns registrerade i Artportalen sedan tidigare. Angående vad som avses med svensk förteckning, se anmärkning i 3.50.

Förteckningen ska dessutom uppfylla följande krav:

- c) Förteckningen ska redovisas med svenska och vetenskapliga namn.
- d) Det ska anges vilken förteckning som utgjort underlag för bedömningen att respektive art är en främmande invasiv art.
- e) Det ska framgå vilka arter som påträffats under inventering och vilka som funnits registrerade i Artportalen sedan tidigare.

19.3.5 Redovisning av områdesskydd

Rapporten ska innehålla kartor som redovisar vilka områden inom inventeringsområdet som omfattas av områdesskydd och naturvårdsavtal av betydelse för biologisk mångfald. Redovisningen ska även visa hur långt utanför inventeringsområdet dessa sträcker sig. Kravet gäller endast i den omfattning gränser finns tillgängliga i offentliga källor.

Vid tidpunkten för detta dokument publicering bedöms följande områdesskydd och naturvårdsavtal vara av betydelse för biologisk mångfald: områdesskydd enligt miljöbalken (1998:808) 7 kap. 2, 4, 9, 10, 11 (punkt 2), 12, 13, 23, 24, 28 §§, riksintresse för naturvård, friluftsliv samt Skogsstyrelsens naturvårdsavtal. Detta kan ändras i framtiden om lagstiftning ändras.

19.3.6 En sammanfattande redovisning av vattensystem

Rapporten ska innehålla redovisning av vilka avrinningsområden, hav, sjöar och vattendrag som förekommer inom inventeringsområdet med följande information:

- a) Den senaste klassificeringen av ekologisk status eller ekologisk potential som finns tillgänglig i Vattenkartan (VISS).
- b) Kartor som visar samtliga ytvatten inom inventeringsområdet, så långt detta framgår av Lantmäteriets allmänna kartmaterial. Vid detaljeringsgrad "översikt" får redovisningen begränsas till sjöar och huvudvattendrag. Det ska framgå åt vilket håll vattnet rinner.
- c) Vattensystemen uppströms och nedströms inventeringsområdet i tillräcklig omfattning så att man kan få en uppfattning om varifrån vattendragen kommer och vart de rinner.

19.3.7 Objektredovisning och kartor för naturvärdesbiotoper

Rapporten ska innehålla objektsredovisning för respektive naturvärdesbiotop som minst omfattar nedanstående uppgifter:

- a) Objektnummer: Unikt löpnummer, bokstavsbeckning eller en kombination av båda.
- b) Datum för fältbesök: Ett eller flera datum då naturvärdesbiotopen inventerats i fält.
- c) Inventerare: Den eller de som utfört inventering i fält.
- d) Naturvärdesklass: Enligt avsnitt 15.
- e) Preliminär naturvärdesklass eller avgränsning: Om naturvärdesklassen eller avgränsningen är preliminär ska det redovisas, med en förklaring till varför naturvärdesbedömning eller avgränsning inte kunnat göras med god säkerhet.
- f) Naturtyp: Enligt avsnitt 13.

- g) Natura 2000-naturtyp: Om hela eller delar av naturvärdesbiotopen uppfyller den svenska tolkningen av EU-definitionen för en eller flera Natura 2000-naturtyper ska den eller dessa redovisas med svenskt kort namn och Natura 2000-kod. Se även 13.4.
- h) Biotoptyp: Biotoptyp enligt krav och förtydligande i 13.3 och listor med biotopbeteckningar i SIS/TS 199002.
- i) Objektsbeskrivning: Beskrivning av naturvärdesbiotopens huvuddrag.
- j) Biotopvärden: Sammanfattande beskrivning av de biotopvärden som ligger till grund för naturvärdesbedömningen med stöd av avsnitt 16.
- k) Artvärden: Sammanfattande beskrivning av de artvärden som ligger till grund för naturvärdesbedömningen med stöd av avsnitt 17.
- l) Värdearter: Relevanta observationer av värdearter enligt 17.3.3 ska redovisas, med hänsyn till undantag i 17.3.4. Av redovisning ska det framgå om arten observerats i samband med naturvärdesinventeringen eller inte. Värdearter som inte observerats i samband med naturvärdesinventeringen ska redovisas med hänvisning till källa. Skyddsklassade fynduppgifter kan omfattas av förbehåll enligt 9.4.
- m) Invasiva främmande arter: Förekomst av invasiva främmande arter som noterats enligt 14.7.2.
- n) Naturvärdesbiotopen fortsätter utanför inventeringsområdet: Om naturvärdesbiotopen fortsätter utanför inventeringsområdet ska det framgå. Det ska också förklaras hur avgränsning och naturvärdesbedömning av dessa biotoper gjorts med stöd av vägledning i 14.5.4.
- o) Referenser: Om naturvärdesbedömning och avgränsning stödjer sig på uppgifter från tidigare inventering eller beslut om områdesskydd, ska dessa anges som referenser.
- p) Representativt foto eller film: I normalfallet ska foto ingå. I undantagsfall får foto ersättas av film eller saknas, om det finns rimlig anledning.

Kartredovisningen av naturvärdesbiotoper ska minst omfatta följande uppgifter:

- q) Naturvärdesbiotopernas avgränsning, objektnummer och deras naturvärdesklass.
- r) I teckenförklaring eller i figurtexten ska samtliga naturvärdesklasser som ingått i vald detaljeringsgrad framgå, även om alla naturvärdesklasser inte påträffats. Vid detaljeringsgrad översikt och medel ska det framgå om naturvärdesklass 4 ingått eller ej.
- s) Symboler eller annat förtydligande som visar vilka avgränsningar eller naturvärdesbedömningar som är preliminära.
- t) Redovisning av naturvärdesbiotoper som sträcker sig utanför inventeringsområdet. Redovisningen utanför inventeringsområdet behöver bara göras så långt det är möjligt med stöd av befintlig miljöinformation enligt 14.5.4.
- u) Färger för redovisning av naturvärdesbiotopernas naturvärdesklasser enligt tabell 12. Färgerna kan redovisas som heltäckande ytor, genomskinliga ytor eller med avgränsningslinjer utifrån vad som bedöms ge bäst läsbarhet och förståelse i det enskilda fallet. Angivelsen med färger kan även kombineras med siffror, raster eller med andra typer av symboler för att underlätta för personer med nedsatt färgseende.

Tabell 12 – Färger för naturvärdesklasser enligt färgmodell RGB

naturvärdesklass 1	R:150	G:0	B:0
naturvärdesklass 2	R:255	G:0	B:0
naturvärdesklass 3	R:255	G:190	B:0
naturvärdesklass 4	R:255	G:255	B:0

19.3.8 Objektredovisning av landskapsområden

Redovisning av landskapsområden ska minst omfatta följande uppgifter:

- Objektnummer: Unikt löpnummer, bokstavsbeckning eller en kombination av båda.
- Objektsbeskrivning: Sammanfattande beskrivning som omfattar landskapsområdets nyckelkaraktärer och funktioner med tyngdpunkt på det som har betydelse för biologisk mångfald.
- Värdelandskap: Redovisning av om landskapsområdet bedömts vara ett värdelandskap.
- Motivering till värdelandskap: Motivering i klartext som förklarar varför landskapsområdet bedömts vara ett värdelandskap.
- Områdesavgränsning: Kartor som visar avgränsning av landskapsområden och deras ID-nummer. Landskapsområdets avgränsning inom inventeringsområdet ska göras med stöd av fältinventering och relevanta underlag. Landskapsområden som sträcker sig utanför inventeringsområdet ska så långt som möjligt avgränsas med stöd av relevanta underlag.

19.3.9 Förtydligande avseende krav på redovisning av övriga biotoper

Om fördjupad inventering av övriga biotoper ingått ska alla områden inom inventeringsområdet redovisas och värderas, det vill säga även de som inte uppfyller kraven för naturvärdesbiotop. Se 20.7.

19.3.10 Förtydligande avseende krav på redovisning av värdeelement

Värdeelement ska redovisas i följande fall:

- Om fördjupad inventering av värdeelement ingått som tillägg, se 20.2.
- Om detaljeringsgraden är detalj. Områden mindre än 100 m² som är av särskild betydelse för biologisk mångfald, ska redovisas som värdeelement, såvida inte utföraren bedömt att det är mer lämpligt att redovisa dem som artförekomster eller naturvärdesbiotoper.

NVI omfattar inga ytterligare krav på att redovisa värdeelement, men utföraren kan fritt utnyttja denna möjlighet.

Redovisning av värdeelement ska minst omfatta kartor som visar olika värdeelements positioner samt värdeelementtyp med hjälp av olika symboler.

19.3.11 Krav och vägledning för redovisning av artförekomster

Artförekomsterna ska redovisas enligt 19.3.2, 19.3.3, 19.3.4 och 19.3.7l.

Har tillägget detaljerad redovisning av artförekomst ingått ska noterade artförekomster redovisas med fyndplats enligt 14.7.3.

NVI innebär i övrigt inga krav på att redovisa artförekomster, men i vissa fall är det lämpligt att utföraren utnyttjar denna möjlighet. Vid detaljeringsgrad detalj kan till exempel naturvärdesobjekt som är mindre

än 100 m² avgränsas och beskrivas som artförekomster i stället för som naturvärdesbiotoper eller värdeelement. Se även 19.3.10.

Helt artificiella miljöer, till exempel byggnader, konstruktioner och andra anläggningar med förekomst av rödlistade eller fridlysta arter redovisas som artförekomster i stället för som naturvärdesbiotoper. Se även 15.7.3d.

Skyddsklassade fynduppgifter kan omfattas av förbehåll enligt 9.4.

20 Fördjupade inventeringar

20.1 Allmänt

Fördjupad inventering innebär att vissa biotoper, värdeelement eller arter eftersöks och inventeras mer noggrant än vad som ingår i grundkraven för NVI. Sådana inventeringar kan omfatta hela inventeringsområdet eller delar, till exempel vissa naturtyper, landskapsområden eller naturvärdesbiotoper.

Fördjupade inventeringar kan genomföras i samband med en NVI eller helt fristående. Resultatet kan redovisas i en egen rapport eller integreras i en NVI-rapport.

I detta avsnitt beskrivs följande typer av fördjupade inventeringar:

- värdeelement, se 20.2,
- särskilt skyddsvärda träd, se 20.3,
- naturvärdesträd, se 20.4,
- generellt skyddade biotopskyddsområden, se 20.5,
- Natura 2000-naturtyp, se 20.6,
- övriga biotoper (ej naturvärdesbiotoper), se 20.7,
- vattendrag, se 20.8,
- småvatten, se 20.9,
- bottenmiljö, se 20.10,
- artförekomster, se 20.11,
- livsmiljöer, se 20.12.

20.2 Värdeelement

20.2.1 Allmänt

Denna fördjupade inventering innebär att en eller flera utvalda typer av värdeelement identifieras och redovisas. För att kunna avgöra vilka värdeelement som är relevanta att inventera behövs ofta besök på plats eller att man har en NVI eller en förstudie som underlag.

Särskilt, skyddsvärda träd, naturvärdesträd och generellt skyddade biotopskyddsområden är typer av värdeelement som det ofta finns behov att identifiera och redovisa. Därför beskrivs dessa typer som egna inventeringar i 20.3, 20.4 och 20.5.

I tabell 13 finns en lista med exempel på värdeelement.

Tabell 13 – Lista med exempel på värdeelement

allé	Buskar	grovt träd	korvsjö	rotvälta
berghäll	Buskbryn	göl	källa	rännil
bergshylla	Bäck	hamlat träd	kärr	saltskona
biodepå	Dike	hålträd	lagg	sandbank
blekeutfällning	Djuphåla	hällkar	lekgrus	sandblotta
block	Driftvall	högstubbe	lerblotta	sanddyn
blockhav	Dråg	hölja	lodyta	skalgrustäkt
blommande buskar	Flark	jordhög	låga	skredärr
blommande träd	Fors	jättegryta	mycket gammalt träd	småvatten
blomrikiedom	Forsnacke	jätteträd	myrstack	snölega
boträd	fruktbärande träd	kalkstenshäll	naken jord	solitärträd
brandfläck	gammalt träd	kalktuff	odlingsröse	sten
brant	Glup	karstspricka	pals	stenmur
brukningsväg	Grotta	klapperstensfält	rauk	stig
bryn	grovt hålträd	klippa	rishög	strandbrink

20.2.2 Användningsområden

En fördjupad inventering av värdeelement kan bidra med viktig information som underlag för till exempel

- komplettering av en NVI genom att i detalj identifiera och redovisa förekomst av relevanta värdeelement inom eller utanför naturvärdesbiotoperna,
- detaljplaner, åtgärdsplaner, exploateringsärenden eller konsekvensbeskrivningar då vissa värdeelement har särskilt stor betydelse och ger underlag för planering av skyddsåtgärder.

20.2.3 Frågor som behöver klarläggas

Utförare och beställare behöver klarlägga och komma överens om följande:

- Allmänna klarlägganden enligt 7.1.
- Vilka värdeelementtyper som ska omfattas.
- Om några tillägg ska ingå samt omfattning och metoder för dessa.

Exempel på tillägg som i vissa fall kan vara lämpliga:

- Inmätning med högre lägesnoggrannhet än vad som uppnås endast med hjälp av inbyggd GPS i mobiltelefon eller läsplatta.
- Eftersök och redovisning av värdearter.
- Objektsbeskrivningar.

20.2.4 Krav på leverans

Resultatet ska levereras av utföraren till beställaren enligt krav i 9.2.2.

20.2.5 Krav på genomförande

Genomförandet ska uppfylla följande krav:

- a) Hela inventeringsområdet ska noggrant genomsökas i fält med stöd av kartor, fjärranalysdata och andra relevanta underlag.
- b) De värdeelement som specificerats i beställningen ska identifieras och avgränsas.
- c) Lägespositionen ska minst ha den noggrannhet som kan uppnås genom inbyggd GPS i en mobiltelefon eller läsplatta, såvida inte beställningen omfattat tillägg med noggrannare inmätning enligt 20.2.3d.

20.2.6 Inventeringssäsong

Inventering i grundutförande kan genomföras året runt, om det är snö- och isfritt och råder goda förhållanden i övrigt. Tillägg som omfattar notering av värdearter och naturvärdesbedömning innebär att inventeringssäsongen inte bör ligga utanför angivna tidsperioder i tabell 2.

20.2.7 Krav på rapportens innehåll

Rapporten ska minst innehålla följande uppgifter:

- a) Allmänna krav på innehåll enligt 19.2, vilket även omfattar relevanta klarläggande av omfattning enligt 20.2.3.
- b) Kartor som visar olika värdeelements positioner samt värdeelementtyp med hjälp av olika symboler.
- c) Relevant redovisning av eventuella tillägg som ingått enligt 20.2.3.

20.3 Särskilt skyddsvärda träd

20.3.1 Allmänt

Denna fördjupade inventering innebär att träd som uppfyller ett eller flera av kriterierna i Naturvårdsverkets aktuella definition för särskilt skyddsvärda träd identifieras och redovisas. Stöd och viss vägledning finns i Naturvårdsverkets manual för undersökning: Inventering av skyddsvärda träd i kulturlandskapet.

Enligt Naturvårdsverket. 2023, <https://www.naturvardsverket.se>, räknas *grova hålträd, jätteträd och mycket gamla träd* som särskilt skyddsvärda, se, 3.39, 3.55 och 3.69.

20.3.2 Användningsområden

En fördjupad inventering av särskilt skyddsvärda träd kan bidra med viktig information som underlag för till exempel följande:

- detaljplaner, skogsbruksplanering, planering av bebyggelse och rekreationsområden, naturvårdshänsyn, trädvårdsinsatser eller konsekvensbeskrivningar,
- samråd enligt miljöbalken 12 kap. 6 § avseende särskilt skyddsvärda träd.

20.3.3 Frågor som behöver klarläggas

Utförare och beställare behöver klarlägga och komma överens om följande:

- a) Allmänna klarlägganden enligt 7.1.
- b) Om några tillägg ska ingå samt omfattning och metoder för dessa.

Exempel på tillägg som i vissa fall kan vara lämpliga:

- c) Trädvitalitet.
- d) Beskrivning av åtgärdsbehov.
- e) Mätning eller bedömning av krondiameter.
- f) Inmätning med högre lägesnoggrannhet än vad som kan uppnås endast med hjälp av inbyggd GPS i mobiltelefon eller läsplatta.
- g) Fotodokumentation av respektive träd.
- h) Eftersök och redovisning av värdearter.
- i) Naturvärdesbedömning med stöd av kännetecken enligt 20.4.6, och med stöd av krav på naturvärdesbedömning enligt 15.5 så långt dessa är tillämpliga på enskilda träd.
- j) Inventering av efterträdare, vilket förutsätter att kriterier för vad som ska räknas som efterträdare i det aktuella inventeringsområdet definieras.
- k) Ytterligare uppgifter som kan ingå i redovisning till Artportalen för respektive särskilt skyddsvärt träd.

20.3.4 Krav på leverans

Leverans av resultat ska uppfylla följande krav:

- a) Resultatet ska levereras av utföraren till beställaren enligt krav i 9.2.2 och 9.3.
- b) Data till nationell databas över skyddsvärda träd som minst ska omfatta trädart, fyndplats, datum, trädstatus och omkrets. Vid tidpunkten för publicering av detta dokument finns den databasen på Artportalen.

20.3.5 Krav på genomförande

Genomförandet ska uppfylla följande krav:

- a) Inventeringsområdet ska noggrant genomsökas i fält med stöd av kartor, fjärranalysdata och andra relevanta underlag.
- b) Särskilt skyddsvärda träd enligt ett eller flera av kriterierna i Naturvårdsverkets aktuella definition ska identifieras.
- c) Respektive träds stamomkrets ska mätas. Vägledning för mätning finns i Inventering av skyddsvärda träd i kulturlandskapet (Naturvårdsverket).
- d) Tillägg ska genomföras i den omfattning detta har beställts.

20.3.6 Inventeringssäsong

Inventering i grundutförande kan genomföras året runt. Tillägg som omfattar notering av värdearter och naturvärdesbedömning innebär att inventeringssäsongen inte bör ligga utanför angivna tidsperioder i tabell 2.

20.3.7 Krav på rapportens innehåll

Rapporten ska minst innehålla följande uppgifter:

- a) Innehåll enligt krav i 19.2, vilket även omfattar klarläggande av omfattning enligt 20.3.3.
- b) Karta eller kartor som redovisar positioner för identifierade särskilt skyddsvärda träd som gör det möjligt att koppla dem till objektsredovisningar enligt nedan.
- c) Objektsredovisningar enligt nedan.

Objektsredovisningar ska minst omfatta följande uppgifter:

- d) Objektnummer.
- e) Trädart.
- f) Stamomkrets.
- g) Vilken eller vilka kriterier det skyddsvärda trädet uppfyller enligt 20.3.1.
- h) Trädstatus, det vill säga uppgift om trädet är levande, dött stående eller dött liggande.
- i) Relevant redovisning av eventuella tillägg som ingått enligt 20.3.3.

20.4 Naturvärdesträd

20.4.1 Allmänt

Denna fördjupade inventering innebär att träd med särskild betydelse för biologisk mångfald identifieras och redovisas. I begreppet ingår särskilt skyddsvärda träd enligt Naturvårdsverkets definitioner, men även andra typer av träd som bedöms ha särskild betydelse för biologisk mångfald.

20.4.2 Användningsområden

En fördjupad inventering av naturvärdesträd kan bidra med viktig information som underlag för till exempel detaljplaner, skogsbruksplanering, planering av bebyggelse och rekreationsområden, naturvårdshänsyn, trädvårdsinsatser och konsekvensbeskrivningar.

20.4.3 Frågor som behöver klarläggas

Utförare och beställare behöver klarlägga och komma överens om följande:

- a) Allmänna klarlägganden enligt 7.1.
- b) Om några tillägg ska ingå samt omfattning och metoder för dessa.

Exempel på tillägg som i vissa fall kan vara lämpliga finns under 20.3.3.

20.4.4 Krav på leverans

Leverans av resultat ska uppfylla följande krav:

- a) Resultatet ska levereras av utföraren till beställaren enligt krav i 9.2.2 och 9.3.
- b) Data avseende särskilt skyddsvärda träd ska rapporteras till nationell databas. Dessa data ska minst omfatta trädart, fyndplats, datum, trädstatus och omkrets. Vid tidpunkten för publicering av detta dokument finns den nationella databasen på Artportalen.

20.4.5 Krav på genomförande

Genomförandet ska uppfylla följande krav:

- a) Inventeringsområdet ska noggrant genomsökas i fält med stöd av kartor, fjärranalysdata och andra relevanta underlag.
- b) Träd som bedöms ha särskild betydelse för biologisk mångfald ska identifieras med stöd av krav och vägledning enligt 20.4.6. Särskilt skyddsvärda träd enligt ett eller flera av kriterierna i Naturvårdsverkets aktuella definition ska identifieras.
- c) Respektive träds stamomkrets ska mätas. Vägledning för mätning finns i Inventering av skyddsvärda träd i kulturlandskapet (Naturvårdsverket).
- d) Tillägg ska genomföras i den omfattning detta har beställts.

20.4.6 Krav och vägledning för bedömning av vad som är naturvärdesträd

Ett träd som anses vara av särskild betydelse för biologisk mångfald enligt detta dokument ska minst ha någon av nedanstående kännetecken eller tydligt kunna motiveras på annat sätt. Vissa av kännetecknen innebär en starkare bekräftelse på att ett träd har särskild betydelse för biologisk mångfald än andra. Det finns även nyanser i egenskaperna som en utförare ska ha förmåga att beakta. Utföraren kan även hänvisa till andra vägledningsdokument eller metodbeskrivningar som överensstämmer med krav och vägledning i detta dokument.

Nedanstående punktlista presenterar kännetecknen som tillsammans eller var för sig kan innebära att ett träd har särskild betydelse för biologisk mångfald:

- a) grovt träd,
- b) gammalt träd,
- c) träd med stor utvecklad, spärrgrenig krona,
- d) hålträd,
- e) hamlat äldre träd,
- f) träd med bohål eller rovfågelbo,
- g) grov högstubbe eller grov låga,
- h) träd med utmärkande växtsätt till exempel träd med platt krona, påtagligt senvuxet träd, krumt eller knotigt träd,
- i) träd med avvikande barkstruktur som tyder på hög ålder, till exempel pansarbark, grov bark, eller silverbark,

- j) träd med strukturer av särskild betydelse för biologisk mångfald, till exempel påtaglig mängd död ved, mulm, savflöden, brandljöd eller sockelbildning,
- k) träd med påtaglig mängd tickor,
- l) träd med särskild betydelse för pollinatörer,
- m) träd med riklig mängd bär eller annan frukt av särskild betydelse för födosökande fåglar,
- n) träd som har särskild betydelse för att skapa mångfald i utarmade landskap, till exempel produktionsskogar, åkerbygder eller urbana miljöer,
- o) träd som är livsmiljö för fridlysta arter, rödlistade arter eller andra värdearter.

20.4.7 Inventeringssäsong

Inventering i grundutförande kan genomföras året runt. Tillägg som omfattar notering av värdearter och naturvärdesbedömning innebär att inventeringssäsongen bör ligga inom angivna tidsperioder i tabell 2.

20.4.8 Krav på rapportens innehåll

Rapporten ska minst innehålla följande uppgifter:

- a) Innehåll enligt krav i 19.2, vilket även omfattar klarläggande av omfattning enligt 20.4.3.
- b) Relevanta klarlägganden enligt 7.1.
- c) Lämpliga förtydligande kring hur bedömningar och gränsdragningar gjorts, till exempel vad som ansetts vara gamla, träd, grova träd, högstubbar, träd av betydelse för pollinatörer med mera.
- d) Karta eller kartor som redovisar positioner för identifierade naturvärdesträd som gör det möjligt att koppla dem till objektsredovisningar enligt nedan.
- e) Objektsredovisningar enligt nedan.

Objektsredovisning ska minst innehålla följande uppgifter:

- f) Uppgifter enligt krav på objektsredovisningar i 20.3.7.
- g) Motivering till varför trädet bedömts vara ett naturvärdesträd med stöd av 20.4.6.

20.5 Generellt skyddade biotopskyddsområden

20.5.1 Allmänt

Denna fördjupade inventering innebär att generellt skyddade biotopskyddsområden enligt miljöbalken 7 kap. 11 § och bilaga 1 till förordningen om områdesskydd identifieras och redovisas.

20.5.2 Användningsområden

En fördjupad inventering av generellt skyddade biotopskyddsområden kan ge kunskapsunderlag inför åtgärder som riskerar att skada naturmiljön inom områden som omfattas av detta skydd.

20.5.3 Frågor som behöver klarläggas

Utförare och beställare behöver klarlägga och komma överens om följande:

- a) Allmänna klarlägganden enligt 7.1.
- b) Om några tillägg ska ingå samt omfattning och metoder för dessa.

Exempel på tillägg som i vissa fall kan vara lämpliga:

- c) Inmätning med högre lägesnoggrannhet än vad som uppnås endast med hjälp av inbyggd GPS i mobiltelefon eller läsplatta.
- d) Notering av värdearter.
- e) Objektsbeskrivning.
- f) Foto av respektive objekt.
- g) Naturvärdesbedömning med stöd av krav enligt 15.5.

20.5.4 Krav på leverans

Resultatet ska levereras av utföraren till beställaren enligt krav i 9.2.2.

20.5.5 Krav på genomförande

Genomförandet ska uppfylla följande krav:

- a) Inventeringsområdet ska noggrant genomsökas i fält med stöd av kartor, fjärranalysdata och andra relevanta underlag.
- b) Sådana områden som anges i bilaga 1 till förordningen (1998:1552) om områdesskydd ska identifieras och redovisas.
- c) Tillägg ska genomföras i den omfattning detta har beställts.

20.5.6 Inventeringssäsong

Inventering i grundutförande kan genomföras året runt, om det är snö- och isfritt och råder goda förhållanden i övrigt. Tillägg som omfattar notering av värdearter och naturvärdesbedömning innebär att inventeringssäsongen inte bör ligga utanför angivna tidsperioder i tabell 2.

20.5.7 Krav på rapportens innehåll

Rapporten ska minst innehålla följande uppgifter:

- a) Innehåll enligt krav i 19.2, vilket även omfattar klarläggande av omfattning enligt 20.5.3.
- b) Relevanta klarlägganden enligt 7.1.
- c) Karta eller kartor med objektnummer, avgränsade objekt och med olika symboler för olika biotoper enligt 20.5.5b,
- d) Relevant redovisning av eventuella tillägg som ingått.

20.6 Natura 2000-naturtyp

20.6.1 Allmänt

Denna fördjupade inventering innebär att förekommande Natura 2000-naturtyper identifieras och avgränsas på karta.

20.6.2 Användningsområden

En fördjupad inventering av Natura 2000-naturtyper kan utgöra kunskapsunderlag för konsekvensbeskrivningar, dispensprövning samt skötsel- och utvecklingsåtgärder i Natura 2000-områden.

20.6.3 Frågor som behöver klarläggas

Utförare och beställare behöver klarlägga och komma överens om följande:

- a) Allmänna klarlägganden enligt 7.1.
- b) Om några tillägg ska ingå samt omfattning och metoder för dessa.

Exempel på tillägg som i vissa fall kan vara lämpliga:

- c) Eftersök och redovisning av värdearter utöver de typiska och karaktäristiska arter som krävs enligt 20.6.5.
- d) Objektsbeskrivningar.
- e) Foto av respektive objekt.

20.6.4 Krav på leverans

Resultatet ska levereras av utföraren till beställaren enligt krav i 9.2.2.

20.6.5 Krav på genomförande

Genomförandet ska uppfylla följande krav:

- a) Inventeringsområdet ska noggrant genomsökas i fält med stöd av kartor, fjärranalysdata och andra relevanta underlag.
- b) Inventeringen ska vara tillräckligt noggrann så att områden som uppfyller den svenska tolkningen av EU-definition för att vara en Natura 2000-naturtyp kan identifieras och avgränsas med god tillförlitlighet. Detta ska göras oavsett om Natura 2000-naturtyperna ligger inom eller utanför ett Natura 2000-område eller naturvärdesbiotop.
- c) Naturvårdsverkets senaste aktuella vägledningar för gränsdragning och beskrivning av olika Natura 2000-naturtyper ska beaktas.
- d) Inventeringen ska omfatta eftersök och redovisning av karaktäristiska och typiska arter för respektive Natura 2000-naturtyp.
- e) Tillägg ska genomföras i den omfattning detta har beställts.

20.6.6 Inventeringssäsong

Fältinventering ska genomföras under de tidsperioder som redovisas för NVI, se tabell 2.

20.6.7 Krav på rapportens innehåll

Rapporten ska minst innehålla följande:

- a) Innehåll enligt krav i 19.2, vilket även omfattar klarläggande av omfattning enligt 20.6.3.
- b) Karta eller kartor med objektnummer, avgränsade objekt samt färger eller andra symboler som visar Natura 2000-naturtyp för respektive objekt.
- c) Redovisning av typiska och karaktäristiska arter som observerats i respektive objekt.
- d) Relevant redovisning av eventuella tillägg som ingått.

20.7 Övriga biotoper

20.7.1 Allmänt

Denna fördjupade inventering innebär att de mark- och vattenområden som inte avgränsats som naturvärdesbiotoper vid en NVI, avgränsas och tilldelas en övrig värdeklass från 5 till 7. Ordet "övriga" syftar på att det är de biotoper som inte bedömts vara naturvärdesbiotoper.

I stora kartläggningsområden kan en förstudie av övriga biotoper vara ett lämpligt alternativ för att få ett tillfredsställande resultat med en begränsad arbetsinsats.

Fältinventeringen kan även begränsas till att bara omfatta vissa klasser, till exempel bara övrig värdeklass 5.

Fördjupad inventering av övriga biotoper förutsätter att en NVI genomförs samtidigt eller har genomförts tidigare, och att naturvärdesklass 4 ingår eller har ingått. Redovisning av övriga biotoper görs i normalfallet som en del i en NVI-rapport. Om inventeringen av övriga biotoper är en komplettering till en tidigare genomförd NVI kan den redovisas i separat rapport.

20.7.2 Användningsområden

Fördjupad inventering av övriga biotoper kan i kombination med NVI användas som underlag för till exempel

- grönstrukturplaner, detaljplaner, planering av bebyggelse och planering av rekreationsområden,
- restaurerings- och utvecklingsplaner,
- åtgärder som syftar till att utveckla biologisk mångfald i tätorter, produktionslandskap och vid ekologisk kompensation,
- beräkning och värdering av grönytetal och grönytefaktor.

20.7.3 Frågor som behöver klarläggas

Utförare och beställare behöver klarlägga och komma överens om följande:

- a) Allmänna klarlägganden enligt 7.1.
- b) Minsta karteringsenhet enligt 20.7.5.
- c) Om några tillägg ska ingå.

Exempel på tillägg som i vissa fall kan vara lämpliga:

- d) Objektsbeskrivningar.
- e) Foto av respektive objekt.

20.7.4 Krav på leverans

Resultatet ska levereras av utföraren till beställaren enligt krav i 9.2.2.

20.7.5 Vägledning avseende minsta karteringsenhet

Minsta karteringsenhet är den minsta storlek på ett område som utföraren ska identifiera, avgränsa och beskriva som egen biotop.

Det är fritt för utförare och beställare att komma överens om lämplig minsta karteringsenhet för övriga biotoper oberoende av minsta karteringsenhet för naturvärdesbiotoper. För att undvika ett omfattande detaljarbete i stora inventeringsområden kan en större minsta karteringsenhet väljas för övriga biotoper än för naturvärdesbiotoperna.

20.7.6 Krav på genomförande

Genomförandet ska uppfylla följande krav:

- a) Inventeringsområdet ska genomsökas i fält med stöd av kartor, fjärranalysdata och andra relevanta underlag.
- b) Fälthinventering och fjärranalys ska var tillräckligt noggrann så att övriga biotoper, med god säkerhet, kan tilldelas en övrig värdeklass enligt tabell 5.
- c) Utföraren ska identifiera alla områden som uppenbart har en avvikande värdeklass från angränsande biotop och som uppfyller minsta karteringsenhet enligt 20.7.5.
- d) Varje övrig biotop ska bestämmas till naturtyp och biototyp på samma sätt som krävs för naturvärdesbiotoper enligt 13.2 och 13.3.
- e) Tillägg ska genomföras i den omfattning detta har beställts.

20.7.7 Krav på inventeringssäsong

Inventering är möjlig att genomföra året runt om det är snö- och isfritt och råder goda förhållanden i övrigt.

20.7.8 Krav på rapportens innehåll

Rapporten ska minst innehålla följande uppgifter:

- a) Innehåll enligt krav i 19.2, vilket även omfattar klarläggande av omfattning enligt 20.7.3.
- b) Redovisning av minsta karteringsenhet.
- c) Objektsredovisning och kartor enligt nedan.
- d) Relevant redovisning av eventuella tillägg som ingått.

Objektsredovisningar, tabell, kartor eller annan lämplig att redovisning ska minst omfatta följande:

- e) Dominerande naturtyp.
- f) Biotoptyp genom att ange eller flera biotopbeteckningar.
- g) Övrig värdeklass.

Rekommenderade färger för redovisning av övriga värdeklasser finns i tabell 14. Andra färger får användas om det finns särskilda motiv för det. Färgerna kan redovisas som heltäckande ytor, genomskinliga ytor eller med avgränsningslinjer utifrån vad som bedöms ge bäst läsbarhet och förståelse i det enskilda fallet. Raster eller symboler kan underlätta för personer med röd-grön färgblindhet att skilja gröna ytor från röda.

Tabell 14 – Färger för övriga värdeklasser enligt färgmodell RGB

Övrig värdeklass 5	R:0	G:176	B:80
Övrig värdeklass 6	R:197	G:224	B:179
Övrig värdeklass 7	R:191	G:191	B:191

20.8 Vattendrag

20.8.1 Allmänt

Denna fördjupade inventering innebär en systematisk inventering av vattendragssträckor, med stöd av den metod som beskrivs i Biotopkartering av vattendrag (Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2017 eller senare). Fördjupad inventering av vattendrag omfattar även inventering av arter samt naturvärdesbedömning. Detta skiljer kraven från vad som gäller enligt Biotopkartering av vattendrag.

De krav som ställs på fördjupad inventering av vattendrag innebär en utökning jämfört med vad som krävs i en NVI utan fördjupade inventeringar.

De viktigaste skillnaderna är att fördjupad inventering av vattendrag ställer följande krav som inte ingår om enbart NVI har beställts:

- a) Redovisning till Biotopkarteringsdatabasen, som minst omfattar det obligatoriska protokollet.
- b) Eftersök av arter med hjälpmedel som vadare, vattenkikare och håv i den omfattning som krävs för att göra naturvärdesbedömning och avgränsning med god säkerhet.
- c) Redovisning av samtliga vattendragssträckor, även de som vid en NVI eventuellt ingår i en större naturvärdesbiotop eller de som inte betraktas som naturvärdesbiotoper.
- d) Samlad redovisning av resultatet för respektive vattendrag.

Fördjupad inventering av vattendrag kan även kombineras med andra fördjupade inventeringar för att få ett ännu bättre underlag.

20.8.2 Användningsområden

En fördjupad inventering av vattendrag kan bidra med viktig information som underlag för till exempel

- statusklassning enligt vattenförvaltningens direktiv,
- områdesskydd,
- vattendragsrestaurering och habitatförstärkande åtgärder,
- detaljplaner, utformning av planförslag för väg och järnväg,
- anmälan och tillstånd för vattenverksamhet och strandskyddsdispens.

20.8.3 Frågor som behöver klarläggas

Utförare och beställare behöver klarlägga och komma överens om följande:

- a) Allmänna klarlägganden enligt 7.1.
- b) Vilket eller vilka vattendrag som den fördjupade inventeringen ska omfatta.
- c) Om några tillägg ska ingå samt omfattning och metoder för dessa.

Exempel på tillägg som i vissa fall kan vara lämpliga:

- d) Ytterligare protokoll utöver de obligatoriska, enligt Biotopkartering av vattendrag.
- e) Fördjupade inventeringar av artförekomster, till exempel bottenfauna, stormusslor, fisk, strandlevande mossor med mera.

20.8.4 Krav på leverans

Leverans av resultat ska uppfylla följande krav:

- a) Resultatet ska levereras av utföraren till beställaren enligt krav i 9.2.2 och 9.3.
- b) Redovisning till Biotopkarteringsdatabasen ska omfatta de protokoll som ingått i inventeringen.
- c) Relevanta fynduppgifter ska dessutom registreras i Artportalen senast i samband med leverans av resultat till beställaren, såvida ingen annan tidpunkt överenskommits enligt 9.3. Registreringen ska minst omfatta de arter som tillmätts betydelse för naturvärdesbedömning.

Fyndplatser ska registreras som punkter eller i form av ytor. En yta behöver inte vara mer noggrant avgränsad än den vattendragssträcka där arten har påträffats.

20.8.5 Krav på genomförande

Genomförandet ska uppfylla följande krav:

- a) Inventeringsområdet ska noggrant genomsökas i fält med stöd av kartor, fjärranalysdata och andra relevanta underlag.
- b) Vattendraget ska delas in i delsträckor. Vägledning för indelning finns i handboken Biotopkartering av vattendrag (Länsstyrelsen i Jönköpings län).
- c) Fältinventeringen ska göras genom att inventeraren går mot strömmen längs med vattendraget. Inventeraren ska observera och registrera de förhållanden som råder enligt de obligatoriska protokoll som biotopkarteringsmetodiken är uppbyggd av.
- d) Värdearter och biotopkvaliteter ska eftersökas aktivt och noggrant genom fältobservationer från land.
- e) Inventeringen ska omfatta de arter som kan observeras på stränderna, på och under ytan samt med hjälpmedel som vadare, vattenkikare och håv. Genomförande omfattar inte krav på dykning eller filmning under ytan. Om det finns sådana behov, se fördjupad inventering av bottenmiljö enligt 20.10.
- f) Naturvärdesbedömning ska genomföras enligt avsnitt 15 till 17.
- g) Tillägg ska genomföras i den omfattning detta har beställts.

20.8.6 Krav på inventeringssäsong

Inventering ska genomföras under de tidsperioder som anges i tabell 4, såvida utföraren inte tydligt kan motivera att god säkerhet ändå uppfylls.

20.8.7 Krav på rapportens innehåll

Rapporten ska innehålla följande uppgifter:

- a) Innehåll enligt krav i 19.2, vilket även omfattar klarläggande av omfattning enligt 20.8.3.
- b) Huvudavrinningsområde enligt SMHI:s numrering.
- c) Namn på respektive vattendrag som inventeringen omfattat enligt SMHI:s vattendragsregister. Om namn saknas i nämnda register ska vattendraget namnges på lämpligt sätt med stöd av tillgängliga kartor eller kännedom om lokala namn.
- d) Den senaste klassificeringen av ekologisk status eller ekologisk potential som finns tillgänglig i Vattenkartan (VISS).
- e) Artförteckningar enligt 19.3.2, 19.3.3 och 19.3.4.
- f) Redovisning av befintliga tillståndsgivna vattenläggningar till exempel markavvattningsföretag, dammar och vattenuttag.
- g) Karta eller kartor som redovisar avgränsade delsträckor.
- h) Redovisning av respektive delsträcka enligt nedan.

Redovisning av respektive delsträcka ska innehålla objektsredovisning omfattande relevanta uppgifter enligt 19.3.7. Om någon delsträcka inte bedöms uppfylla krav för minst naturvärdesklass 4 ska övrig värdeklass redovisas enligt tabell 5.

20.9 Småvatten

20.9.1 Allmänt

Denna fördjupade inventering innebär att alla småvatten identifieras och inventeras med avseende på groddjur och eventuellt andra organismer. Inventeringen innebär en högre ambitionsnivå för småvatten än vad som krävs vid en NVI enligt grundutförande, eftersom utföraren är skyldig att genomföra flera fältbesök och använda olika metoder för att kunna bekräfta eller avfärda om småvattnen är livsmiljöer för groddjur.

20.9.2 Användningsområden

En fördjupad inventering av småvatten kan bidra med viktig information som underlag för till exempel

- provning om skada kan uppstå på arter som är fridlysta enligt artskyddsförordningen (4 till 9 §§),
- detaljplaner,
- utformning av planförslag för väg och järnväg eller planering av andra anläggningar och infrastruktur.

20.9.3 Frågor som behöver klarläggas

Utförare och beställare behöver klarlägga och komma överens om följande:

- a) Allmänna klarlägganden enligt 7.1.
- b) Om eftersök av arter ska göra med enbart fältbesök, enbart eDNA eller båda delarna enligt 20.9.5.
- c) Antal fältbesök och provtagningstillfällen samt andra relevanta förtydligande kring metoder som ska användas.
- d) Vilka arter som ska eftersökas.
- e) Under vilken inventeringsperiod och under vilka förhållanden inventeringen ska genomföras.

20.9.4 Krav på leverans

Leverans av resultat ska uppfylla följande krav:

- a) Resultatet ska levereras av utföraren till beställaren enligt krav i 9.2.2 och 9.3.
- b) Relevanta fynduppgifter ska dessutom registreras i Artportalen senast i samband med leverans av resultat till beställaren, såvida ingen annan tidpunkt överenskommits enligt 9.3. Registreringen ska minst omfatta de arter som tillmätts betydelse för naturvärdesbedömning. Fyndplatser ska registreras som punkter eller i form av ytor. En yta behöver inte vara mer noggrant avgränsad än det småvatten där arten har påträffats.

SS 199000:2023 (sv)

20.9.5 Krav på genomförande

Genomförandet ska uppfylla följande krav:

- a) Inventeringsområdet ska noggrant genomsökas i fält med stöd av kartor, fjärranalysdata och andra relevanta underlag.
- b) Alla mark som är tillgänglig enligt 12.1.6 ska genomsökas dagtid till fots med stöd av fjärranalysdata och kartunderlag. Genomsökningen ska vara tillräckligt noggrann för att hela inventeringsområdet kan överblickas utan risk att förbise något småvatten, oavsett storlek eller läge.
- c) Respektive småvattens biotopvärden och förutsättningar för groddjur ska bedömas.

Eftersök av groddjur och eventuella andra arter ska omfatta en eller båda av följande punkter såvida ingen annan överenskommelse gjorts enligt 20.9.3c:

- d) Tre fältbesök, fördelat över inventeringssäsongen. Besöken ska omfatta både kväll för att lyssna efter spel, nattsök med lampa och dagbesök med hjälp av håvning, räfsa och vadning samt eftersök av rom.
- e) Provtagning med hjälp av eDNA.

20.9.6 Inventeringssäsong

Inventeringen ska genomföras och fördelas under dagar och den period då det är störst sannolikhet att notera artförekomster, eventuell lek eller rom eller lyckad reproduktion. Detta kan behöva anpassas beroende på väderförhållanden, vilka arter som förväntas och var i landet man befinner sig. Normalt är varma dagar, kvällar eller nätter under våren att föredra för att konstatera lek och rom, men senare på säsongen kan man i stället upptäcka yngel eller unga djur som kläckts under året.

20.9.7 Krav på rapportens innehåll

Rapporten ska innehålla följande uppgifter:

- a) Innehåll enligt krav i 19.2, vilket även omfattar klarläggande av omfattning enligt 20.9.3.
- b) Artförteckningar enligt 19.3.2, 19.3.3 och 19.3.4.
- c) Objektsredovisning av respektive småvatten omfattande relevanta uppgifter enligt 19.3.7. Om något småvatten inte bedöms uppfylla krav för minst naturvärdesklass 4 ska övrig värdeklass redovisas enligt tabell 5.

20.10 Bottenmiljö

20.10.1 Allmänt

Denna fördjupade inventering innebär att olika bottentyper avgränsas, redovisas och tilldelas en naturvärdesklass eller övrig värdeklass. Inventeringen kan även kombineras med provtagning i pelagial och olika typer av fördjupade inventeringar av artförekomster för att få ett ännu bättre underlag.

20.10.2 Användningsområden

Fördjupad inventering av bottenmiljö kan bidra med viktig information som underlag för till exempel

- vattenvårdsrestaurering och fiskevård,
- detaljplaner och utformning av planförslag för väg och järnväg som berör sjöar och hav,

- planering och bedömning av konsekvenser för kabeldragning, dumpning, bryggor, hamnar eller andra verksamheter i vatten,
- anmälan och tillstånd för vattenverksamhet.

20.10.3 Frågor som behöver klarläggas

Utförare och beställare behöver klarlägga och komma överens om följande:

- Allmänna klarlägganden enligt 7.1.
- Vilka metoder som ska användas och hur dessa ska kombineras för att uppfylla kraven enligt 20.10.5.
- Antal provpunkter, avstånd mellan transekter, utrustning eller andra relevanta förtydligande avseende metoder och genomförande.
- Om någon av Havs- och vattenmyndighetens undersökningstyper eller annan vedertagen dokumenterad metodik ska följas.
- Om några tillägg ska ingå.

Exempel på tillägg som i vissa fall kan vara lämpliga:

- Redovisning av biototyp enligt andra listor, till exempel HELCOM Hub eller EUNIS, vilket ibland efterfrågas i marin miljö.
- Avgränsning av Natura 2000-naturtyper enligt 20.6.
- Fördjupade inventeringar av artförekomster, enligt 12.1.4.

20.10.4 Krav på leverans

Leveransen ska uppfylla följande krav:

- Resultatet ska levereras av utföraren till beställaren enligt krav i 9.2.2 och 9.3.
- Relevanta fynduppgifter ska dessutom registreras i Artportalen senast i samband med leverans av resultat till beställaren, såvida ingen annan tidpunkt överenskommits enligt 9.3. Registreringen ska minst omfatta de arter som tillmätts betydelse för naturvärdesbedömning. Fyndplatser ska registreras som punkter eller i form av ytor. En yta behöver inte vara mer noggrant avgränsad än den bottenmiljö där arten har påträffats.
- Om utföraren i limniska miljöer har använt någon standardmetod som det finns färdiga leveransformat till i Svenskt elfiskeregister (SERS), Nationellt Register över Sjöprovfisken (NORS), Databasen för provfiske vid kusten (KUL) eller Svenskt HavsARKiv (SHARKweb) ska relevanta data levereras dit.

20.10.5 Krav på utformning av metoder och genomförande

Metoder och utrustning ska väljas och kombineras på ett sådant sätt att genomförandet, utifrån rådande förhållandena, kan uppfylla följande krav:

- Det ska gå att bedöma både artvärde och biotopvärde.
- Det ska gå att avgränsa olika ytor och tilldela dem olika naturvärdesklasser.

20.10.6 Förtydligande avseende utformning av metoder och genomförande

Ofta är det svårt att i förväg avgöra exakt vilka metoder som är lämpligast för att uppfylla kraven enligt 20.10.5. En förstudie kan då vara en möjlighet för att på bästa sätt kunna utforma ett lämpligt upplägg. En grov indelning i olika djup och botten typer kan till exempel göras med stöd av kartdata, fjärranalysdata och ekolod. Utifrån denna preliminära avgränsning kan sedan mer noggranna eftersök av arter och provtagning med lämpliga hjälpmedel genomföras för att slutligen fastställa naturvärdesbiotopernas gränser och naturvärdesklasser.

Här nedan ges exempel på metoder som kan användas och kombineras på olika sätt:

- stickprov i form av provpunkter eller provytor,
- inventering utmed transekter,
- heltäckande inventering,
- aktiva eftersök i hela området,
- aktiva eftersök i de delområden som bedömts särskilt intressanta,
- fördjupade stickprov i de delområden som bedömts särskilt intressanta,

Exempel på utrustning som kan användas och kombineras på olika sätt:

- vattenkikare,
- snorklingsutrustning,
- dykutrustning,
- dropvideo,
- ROV – Remotely Operated underwater Vehicle,
- ekolod,
- bottenhuggare,
- Lutherräfsa,
- bottenskrapa,
- håv,
- båt.

Grunda områden kan inventeras med vattenkikare eller snorklingsutrustning. Djupa bottenar behöver inventeras från båt genom dykning eller med hjälp av videokamera. Små och grunda områden kan totalinventeras, vilket innebär att alla delar av områdena kan överblickas under ytan. Större och djupare områden kräver normalt någon form av stickprov och att avgränsningar på kartor tas fram genom en kombination av fältdata, fjärranalys och modelleringar.

20.10.7 Krav på inventeringssäsong

Inventering ska genomföras under de tider och omständigheter som redovisas under 12.2. Tidsperioden behöver ofta begränsas till kortare säsong för att kunna uppnå god säkerhet, beroende på vilka miljöer och arter som ska omfattas.

20.10.8 Krav på rapportens innehåll

Rapporten ska minst innehålla följande uppgifter:

- a) Innehåll enligt krav i 19.2, vilket även omfattar klarläggande av omfattning enligt 20.10.3.
- b) Artförteckningar enligt 19.3.2, 19.3.3 och 19.3.4.
- c) Redovisning av respektive bottenyta som omfattar relevanta uppgifter enligt 19.3.7; om någon bottenyta inte bedöms uppfylla krav för minst naturvärdesklass 4 ska övrig värdeklass redovisas enligt tabell 5.

20.11 Artförekomster

20.11.1 Allmänt

Fördjupad inventering av artförekomster innebär att faktiska förekomster av specifika arter eller artgrupper inventeras i fält, mer noggrant än vad som normalt krävs för att identifiera, avgränsa och naturvärdesbedöma naturvärdesbiotoper i en NVI. Fordjupad inventering av artförekomster kan utföras som ett tillägg till en NVI eller som en fristående inventering.

Fördjupade inventeringar av artförekomster är tids- och resurskrävande. De kräver specialistkompetens och ofta flera fältbesök i varje område. För vissa artgrupper och i vattenmiljöer krävs ofta provtagning eller specialutrustning. Det kan därför behövas en förstudie för att avgöra vilka arter eller artgrupper som är relevanta att eftersöka i det aktuella området, se 21.14.

Inventeringar av artförekomster kan ofta med fördel kombineras med inventering av arternas livsmiljöer, se 20.12.

20.11.2 Användningsområden

En fördjupad inventering av artförekomster kan bidra med viktig information som underlag för till exempel

- att kvalitetssäkra bedömningar vid NVI, genom säkrare bedömning av artvärde,
- bedömning av konsekvenser, skötsel och skyddsåtgärder,
- artskyddsutredningar,
- prövning av miljötillstånd enligt miljöbalken,
- beslut om områdesskydd,
- åtgärder för att bekämpa invasiva främmande arter eller hindra deras spridning,
- kunskapsuppbyggnad kring biologisk mångfald.

20.11.3 Frågor som behöver klarläggas

Utförare och beställare behöver klarlägga och komma överens om följande:

- a) Allmänna klarlägganden enligt 7.1.
- b) Vilka arter, taxa eller organismgrupper som ska eftersökas.
- c) Vilka kategorier av arter som ska omfattas och vilka förteckningar som ska användas.
- d) Vilka metoder som ska användas samt om metoderna ska följas helt eller modifieras för att bättre uppfylla syftet med inventeringen.

- e) Förtydligande avseende ambitionsnivå till exempel antal besök, antal prov, tidsåtgång med mera.

20.11.4 Krav på leverans

Leveransen ska uppfylla följande krav:

- a) Resultatet ska levereras av utföraren till beställaren enligt krav i 9.2.2 och 9.3.
- b) Relevanta fynduppgifter ska dessutom registreras i Artportalen senast i samband med leverans av resultat till beställaren, såvida ingen annan tidpunkt överenskommits enligt 9.3. Registreringen ska minst omfatta de arter som tillmätts betydelse för naturvärdesbedömning. Fyndplatser ska registreras som punkter eller i form av ytor.
- c) Om utföraren i limniska miljöer har använt någon standardmetod som det finns färdiga leveransformat till i Svenskt elfiskeregister (SERS), Nationellt Register över Sjöprovfisken (NORS), Databasen för provfiske vid kusten (KUL) eller Svenskt HavsARKiv (SHARKweb) ska relevanta data levereras dit.

20.11.5 Kategorier av arter som är särskilt motiverade

Fördjupad inventering av artförekomster är särskilt motiverad för följande kategorier av arter:

- a) *Fridlysta arter* är skyddade enligt lag och behöver därför särskilt beaktas.
- b) *Rödlistade arter* löper risk att försvinna och har därför särskild betydelse för biologisk mångfald vilket motiverar fördjupad inventering av artförekomster av dessa arter.
- c) *Värdearter* som bidrar till bedömning av artvärde, men som endast kan identifieras under en viss period av året eller med särskilda metoder kan behöva inventeras med fördjupad inventering av artförekomster. Detta är av särskild betydelse för att fastställa artvärdet i biotoper där sådana arter är avgörande för naturvärdet. Särskilt i vattenmiljöer krävs oftast fördjupade inventeringar av artförekomster, eftersom vattenlevande arter generellt är svårare att observera än de på land. Även på land kan en fördjupad inventering av artförekomster bidra till säkrare bedömning av artvärde avseende vissa organismgrupper.
- d) *Invasiva främmande arter* ger ett viktigt kunskapsunderlag för bekämpning och för att förhindra fortsatt spridning av sådana arter.

20.11.6 Krav på genomförande

Genomförandet ska uppfylla följande krav:

- a) Relevant och offentligt tillgänglig miljöinformation, av betydelse för de arter som omfattas av inventeringen, ska studeras och värderas. Informationens aktualitet och relevans ska beaktas.
- b) Utdrag av uppgifter från Artportalen och andra databaser med artobservationer ska göras. Detta ska även omfatta skyddsklassade fynduppgifter såvida inte villkor eller förbehåll hindrar eller uppenbart försvårar att dessa uppgifter kan levereras till beställaren enligt detta dokument.
- c) Val av metoder ska göras utifrån vad som är mest lämpligt de arter, taxa eller organismgrupper som ska eftersökas. Metoder kan omfatta aktivt eftersök, olika metoder för fångst och insamling, provtagning genom eDNA, utrustning för ljudupptagning, filmning eller foto med mera.
- d) Registrering av artförekomster ska göras med minst den lägesnoggrannhet som kan uppnås med inbyggd GPS i en mobiltelefon eller läsplatta.
- e) I vilken omfattning olika arter påträffas ska bedömas på lämpligaste sätt utifrån de arter och omständigheter som gäller i det enskilda fallet.

20.11.7 Krav på inventeringssäsong

Inventering ska genomföras under den säsong som är lämpligast för att kunna inventera de arter eller artgrupper som ska omfattas.

20.11.8 Krav på rapportens innehåll

Redovisning ska minst omfatta följande uppgifter:

- Innehåll enligt krav i 19.2, vilket även omfattar klarläggande av omfattning enligt 20.11.3.
- Vilka arter eller artgrupper som inventeringen har omfattat samt motivering till urvalet.
- Datum för gjorda observationer.
- Tidpunkt och väderförhållande för artobservationer i den omfattning informationen är relevant.
- Artförekomster som punkter eller ytor.

Utföraren ska beakta att skyddsklassade fynduppgifter kan omfattas av begränsningar enligt 9.4.

I tabell 15 presenteras en relativ skala som kan användas vid en sammanvägd bedömning av artförekomster. Andra skalor får användas om de är mer lämpliga för de metoder och arter som omfattas. Om det är tillämpligt kan förekomsterna redovisas med de aktiviteter och enheter som finns i Artportalen.

Tabell 15 – Skala för kvantifiering av artförekomster

Förekomst	Innebörd
Mycket god förekomst	Arten förekommer i riklig mängd, i täta förekomster, i en stark population eller har på annat sätt en betydelsefull förekomst.
God förekomst	Arten förekommer i någorlunda riklig mängd, i någorlunda täta förekomster, i en någorlunda stark population eller har på annat sätt en någorlunda betydelsefull förekomst.
Sparsam förekomst	Arten förekommer i liten mängd, i en gles förekomst, i en svag population eller har på annat sätt en mindre betydelsefull förekomst.
Förekommer sannolikt inte	Arten är ej funnen trots att den eftersökts så noga att det är mer sannolikt att den inte förekommer än motsatsen.
Okänd förekomst	Arten har inte noterats, men har heller inte eftersökts tillräckligt noga för att kunna avgöra om den finns.

20.12 Livsmiljö

20.12.1 Allmänt

Fördjupad inventering av livsmiljö innebär att geografiska områden som har eller kan ha betydelse som livsmiljö för arter identifieras och avgränsas. Inventering av livsmiljöer kan genomföras som en fristående inventering eller kombineras med fördjupad inventering av artförekomster.

20.12.2 Användningsområden

En fördjupad inventering av livsmiljöer kan bidra med viktig information som underlag för till exempel

- preliminära bedömningar av vilka fridlysta, rödlistade eller andra särskilt relevanta arter som kan finnas i ett område,
- underlag för utredning om livsmiljö för fridlyst art kan innebära förbud för åtgärd eller verksamhet enligt lagstiftning.

20.12.3 Frågor som behöver klarläggas

Utförare och beställare behöver klarlägga och komma överens om följande:

- a) Allmänna klarlägganden enligt 7.1.
- b) Vilka arter, taxa eller organismgrupper som ska eftersökas.

20.12.4 Krav på leverans

Resultatet ska levereras av utföraren till beställaren enligt krav i 9.2.2.

20.12.5 Krav på genomförande

Genomförandet ska uppfylla följande krav:

- a) Fältinventeringen ska föregås av förberedande arbeten i form av genomgång och värdering av miljöinformation som är relevant för de arter som ska omfattas. Detta ska omfatta en noggrann och kritisk analys av arternas miljökrav.
- b) Fältinventeringen ska föregås av utdrag från Artdatabanken på de arter eller artgrupper som ska omfattas enligt 21.14.2. Utdraget ska även omfatta skyddsklassade fynduppgifter såvida inte villkor eller förbehåll hindrar eller uppenbart försvårar att dessa uppgifter kan levereras till beställaren enligt detta dokumentets krav på leverans.
- c) Fältinventering ska omfatta noggrann eftersökning av livsmiljöer utifrån de miljökrav som arten eller arterna bedöms ha inom inventeringsområdet.
- d) Fältinventering ska göras med metoder som på ett så tillförlitligt sätt som möjligt beaktar de krav som organismerna ställer på sina livsmiljöer inom inventeringsområdet.
- e) Utföraren ska beakta att kraven som olika arter ställer på sina livsmiljöer kan ändras över tid och vara olika i olika regioner och geografiska områden, bland annat beroende på hur täta populationerna är och vilka rimliga förutsättningar arterna har att sprida sig till området.
- f) Utföraren ska bedöma livsmiljöerna lämplighet för respektive art. Bedömningen kan göras enligt den skala som redovisas i tabell 16 eller på annat ändamålsenligt sätt.
- g) Utföraren ska bedöma vilken eller vilka relevanta funktioner respektive livsmiljö har för en art eller organismgrupp med stöd av exempel i lista enligt 20.12.16.

Tabell 16 – Skala som kan användas för att beskriva en livsmiljös grad av lämplighet för en viss art eller organisationsgrupp

Lämplighet	Innebörd
Mycket lämplig livsmiljö	Området har mycket goda förutsättningar att upprätthålla eller bidra till långsiktigt livskraftiga populationer för arten eller organismgruppen.
Lämplig livsmiljö	Området har goda förutsättningar att upprätthålla eller bidra till långsiktigt livskraftiga populationer för arten eller organismgruppen.
Möjlig livsmiljö	Området har vissa förutsättningar att upprätthålla eller bidra till långsiktigt livskraftiga populationer för arten eller organismgruppen.
Olämplig livsmiljö	Området saknar uppenbara förutsättningar att upprätthålla eller bidra till långsiktigt livskraftiga populationer för arten eller organismgruppen.

20.12.6 Exempel på livsmiljöernas funktion

Nedanstående lista innehåller exempel på funktioner som en livsmiljö kan ha för en art:

- växtplats,
- fortplantning,
- spel,
- boplat,
- häckning,
- födosök,
- rastplats,
- övervintring,
- uppväxtmiljö,
- väsentlig miljö för rörelse och spridning.

Listan är inte komplett. Det kan finnas ytterligare funktioner. Vissa funktioner kan behöva formuleras annorlunda eller förtydligas beroende på vilken art eller organismgrupp som avses.

20.12.7 Krav på rapportens innehåll

Rapporten ska minst innehålla följande uppgifter:

- Innehåll enligt krav i 19.2, vilket även omfattar klarläggande av omfattning enligt 20.11.3.
- Vilka arter eller artgrupper som inventeringen har omfattat samt motivering till urvalet.
- Redovisning av hur arten eller arternas miljökrav värderats med motivering i form av källor eller egna erfarenheter samt vilken osäkerhet det finns i dessa bedömningar.
- Sammanfattande beskrivningar av olika typer av livsmiljöer.
- Kartor med avgränsade lämpliga och möjliga livsmiljöer.

- f) Objektsredovisning med uppgift om livsmiljöernas lämplighet och vilka väsentliga funktioner de bedöms uppfylla.

21 Förstudier

21.1 Allmänt

En förstudie är en förberedande studie som omfattar sammanställning, analys, tolkning och redovisning av uppgifter från tidigare utförda inventeringar, fjärranalysdata och annan relevant miljöinformation. Förstudier ger underlag som lämpar sig för översiktlig planering och tidiga planeringsskeden. De kan utgöra underlag för tidiga överväganden, prioriteringar, behovsanalys och beslut om fortsatt arbete, men kan även vara en del av förarbetet inför en NVI eller fördjupade inventeringar.

Förstudier är friare i sitt upplägg än vad inventeringar är. Genomförande och redovisning behöver inte omfatta samtliga krav som gäller för en NVI eller en fördjupad inventering. Förstudier kräver ingen fältinventering men kan kompletteras med fältkontroller till exempel för att kontrollera gränser, bedöma tillförlitlighet i tidigare utförda inventeringar, kalibrera flygbildstolkning eller för att få en allmän överblick.

I detta avsnitt beskrivs följande typer av förstudier:

- förenklad förstudie, se 21.2,
- NVI förstudie bas, se 21.3,
- NVI förstudie med utökad fjärranalys, se 21.4,
- förstudie värdeelement, se 21.5,
- förstudie särskilt skyddsvärda träd, se 21.6,
- förstudie naturvärdesträd, se 21.7,
- förstudie generellt skyddade biotopskyddsområden, se 21.8,
- förstudie Natura 2000-naturtyp, se 21.9,
- förstudie övriga biotoper (ej naturvärdesbiotoper), se 21.10,
- förstudie vattendrag, se 21.11,
- förstudie småvatten, se 21.12,
- förstudie bottenmiljö, se 21.13,
- förstudie artförekomster, se 21.14,
- förstudie livsmiljö, se 21.15.

21.2 Förenklad förstudie

21.2.1 Allmänt

En förenklad förstudie syftar till att ge en tidig uppfattning om vilka naturvärden som kan förväntas inom ett visst geografiskt område, till exempel för att få en uppfattning om möjligheterna att gå vidare med ett projekt eller som första underlag för en behovsanalys. En förenklad förstudie kan underlätta och förbereda fortsatt arbete och kartläggning.

21.2.2 Frågor som behöver klarläggas

Utförare och beställare behöver klarlägga och komma överens om följande:

- a) Relevanta allmänna klarlägganden enligt 7.1.
- b) Syftet med den förenklade förstudien.
- c) Förstudiens omfattning och vad som ska levereras enligt 21.2.4.

21.2.3 Krav och vägledning på genomförande

Förenklad förstudie ska omfatta genomgång av tidigare känd kunskap från fältinventeringar och tidigare fältobservationer och fjärranalys i den omfattning som bedöms nödvändig för att uppnå syftet med den förenklade förstudien. Genomgången behöver inte vara fullständig utan bara tillräcklig för syftet.

21.2.4 Krav på leverans

Beställare och utförare behöver komma överens om vad som ska levereras med stöd av exempel enligt 21.2.6.

Beställare och utförare kan också komma överens om att resultatet inte behöver omfatta någon särskild leverans. Det kan vara lämpligt om den förenklade förstudien endast omfattar förberedande moment för en kartläggning som ska levereras senare.

Beställare och utförare kan också komma överens om att resultatet endast behöver presenteras muntligt, i form av en datorpresentation eller på annat valfritt sätt.

21.2.5 Krav på redovisningen

Redovisningen ska innehålla relevanta uppgifter enligt krav på innehåll i 19.2 såvida inga andra överenskommelser gjort enligt 21.2.2.

Redovisning får därutöver göras på det sätt och i den omfattning som bedöms mest lämpligt med hänsyn till syftet. Det finns inga krav på förnyade avgränsningar, beskrivningar och naturvärdesbedömning av naturvärdesbiotoper. Om sådana önskemål finns bör i stället en NVI förstudie enligt 21.3 eller 21.4 genomföras.

21.2.6 Exempel på vad redovisningen kan omfatta

Följande är exempel på vad redovisningen kan omfatta:

- a) sammanfattning av tidigare kända kunskapsunderlag,
- b) allmän bedömning av naturvärden på landskaps- och biotopnivå,
- c) kartor som visar resultat och värderingar av tidigare genomförda inventeringar,
- d) kartor som visar gällande områdesskydd,
- e) utdrag av fynduppgifter från Artportalen som redovisas i kartor eller tabeller,
- f) biotopkarta som visar preliminära gränser för olika biotoper som stöd för fortsatt arbete,
- g) karta som visar preliminära naturvärdesbiotoper,
- h) preliminär bedömning av förutsättningar att genomföra ett visst projekt eller åtgärd med hänsyn till biologisk mångfald,
- i) behovsanalys.

21.3 NVI förstudie bas

21.3.1 Allmänt

NVI förstudie bas syftar till att ge en samlat och tydligt strukturerad redovisning av naturvärdesbiotoper, landskapsområden och vattensystem baserat på den information som finns tillgänglig genom tidigare genomförda fältinventeringar, andra fältobservationer och fjärranalys.

En NVI förstudie bas är särskilt lämplig till exempel som underlag till en översiktsplan eller som underlag för preliminära val av åtgärder och lokaliseringar i tidiga planeringsskeden inför en exploatering. Den kan också vara lämplig som ett första underlag, som senare kompletteras genom fältinventering enligt avsnitt 12 och resulterar i en NVI.

NVI förstudie bas får genomföras helt utan fältbesök, med stöd av befintliga underlag, men kan även omfatta fältkontroller.

Begreppet NVI förstudie bas kan även användas för tillfällen då en utförare genomför en NVI, men att fältinventeringen genomförs under en tidsperiod som inte är lämplig inventeringssäsong.

21.3.2 Frågor som behöver klargöras

Utförare och beställare behöver klargöra och komma överens om relevanta allmänna klargöranden enligt 7.1.

21.3.3 Krav på leverans

Resultatet ska levereras av utföraren till beställaren enligt krav i 9.2.3.

21.3.4 Krav på genomförande

Genomförandet ska minst omfatta följande:

- a) Genomgång av tidigare känd kunskap från fältinventeringar, tidigare fältobservationer och övrig relevant miljöinformation enligt avsnitt 11. Genomgången ska vara tillräckligt noggrann och omfattande så att kraven på redovisning enligt 21.3.5 kan uppfyllas.
- b) Naturvärdesbedömning och avgränsning av naturvärdesbiotoper enligt avsnitt 15 ska göras så långt det är möjligt med hjälp av den miljöinformation som finns tillgänglig, utan krav på metodiskt genomförd tolkning av flygbilder eller ortofoton. Eftersom det är svårt att med god säkerhet avgöra naturvärdesklass och avgränsning endast med stöd befintlig miljöinformation bör de flesta naturvärdesbiotoper normalt redovisas som preliminära, såvida det inte finns mycket säkra underlag, till exempel från tidigare naturvärdesinventeringar med god aktualitet.

21.3.5 Krav på redovisningen

Redovisningen ska minst omfatta följande uppgifter:

- a) Relevanta uppgifter enligt krav på innehåll i 19.2.
- b) Om andra biotopbeteckningar använts, förutom de som finns i SIS/TS 199002, ska dessa redovisas med förklaring. Om kompletterande listor med olika biotop typer har använts ska dessa redovisas med angivande av referens.
- c) Artförteckning över tidigare kända fridlysta eller rödlistade arter enligt 19.3.3.
- d) Artförteckning över kända invasiva främmande arter inom förstudieområdet enligt 19.3.4.
- e) Redovisning av områdesskydd inom förstudieområdet enligt 19.3.5.
- f) En sammanfattande redovisning av vattensystem inom förstudieområdet enligt 19.3.6.

g) Kartredovisning av naturvärdesbiotoper enligt krav i 19.3.7.

h) Redovisning av landskapsområden enligt 19.3.8

Objektsredovisningar av naturvärdesbiotoper enligt 19.3.7 som minst omfattar följande uppgifter:

i) Objektnummer.

j) Preliminär naturvärdesklass. Naturvärdesklass om det är möjligt.

k) Naturtyp enligt avsnitt 13 så långt som det är möjligt med stöd av befintliga underlag.

l) Biotoptyp. Biotopbestämning enligt 13.3 och listor i SIS/TS 199002 om det är möjligt utifrån befintliga underlag. Kan biotoptyp inte anges med tillfredställande säkerhet får denna uppgift utelämnas.

m) Redovisning av de artvärden och biotopvärden, enligt avsnitt 15 och 16, som ligger till grund för naturvärdesbedömningen.

n) Redovisning av de värdearter som ligger till grund för naturvärdesbedömningen.

o) Redovisning av vilken miljöinformation som ligger till grund för avgränsning, naturvärdesbedömning och redovisning av naturvärdesbiotopen.

21.4 NVI förstudie med utökad fjärranalys

21.4.1 Allmänt

NVI förstudie med utökad fjärranalys omfattar allt som ingår i NVI förstudie bas. Den omfattar dessutom fjärranalys för att kontrollera gränser på tidigare kända naturvärdesbiotoper och för att identifiera och preliminärt avgränsa naturvärdesbiotoper som inte är kända genom befintliga underlag. Den utökade fjärranalysen ger på så vis ett mer komplett underlag för bedömningar och fortsatt planering.

Kartläggning görs i GIS och omfattar manuell eller automatiserad tolkning av infraröda stereoflygbilder, ortofoton, satellitbilder, laserdata eller annan relevant geodata och miljöinformation.

En NVI förstudie med utökad fjärranalys är särskilt lämpligt till exempel som första underlag till ett naturvårdsprogram eller som underlag för preliminära val av åtgärder och lokaliseringar i tidiga planeringsskeden och i stora kartläggningsområden, inför en exploatering eller annan åtgärd. Den är också särskilt lämplig i områden där det finns relativt få användbara underlag sedan tidigare. Den kan också vara lämplig som ett första underlag, som senare kompletteras genom fältinventering enligt avsnitt 12 och resulterar i en NVI.

21.4.2 Frågor som behöver klarläggas

Utförare och beställare behöver klarlägga och komma överens om följande:

a) Relevanta allmänna klarlägganden enligt 7.1.

b) Vilken detaljeringsgrad och minsta karteringsenhet som ska användas vid fjärranalysen med stöd av tabell 3.

21.4.3 Krav på genomförande

Genomförandet ska minst omfatta följande:

- a) Samtliga moment enligt 21.3.4.
- b) Utökad fjärranalys med kvalitetssäkrade metoder, som ger god överensstämmelse mellan verklighet och tolkningsresultat.
- c) Kontroll av gränser på tidigare kända områden med naturvärde för att bekräfta eller vid behov justera dessa.
- d) Identifiering och avgränsning av preliminära naturvärdesbiotoper som inte är kända sedan tidigare.

21.4.4 Krav på leverans

Resultatet ska levereras av utföraren till beställaren enligt krav i 9.2.3.

21.4.5 Krav på redovisningen

Redovisningen ska minst omfatta följande uppgifter:

- a) De uppgifter som krävs enligt 21.3.5.
- b) En metodbeskrivning som beskriver hur fjärranalysen genomförts samt information om vilka underlag, hjälpmedel och klassificeringssystem som har använts.
- c) Information om vilken minsta karteringsenhet som fjärranalysen omfattat samt om naturvärdesklass 4 har ingått.

21.5 Förstudie värdeelement

21.5.1 Allmänt

Förstudie värdeelement kan vara lämplig som underlag för fortsatt planering, hänsyn och värdering med avseende på förekomst av värdeelement.

21.5.2 Frågor som behöver klarläggas

Utförare och beställare behöver klarlägga och komma överens om följande:

- a) Relevanta allmänna klarlägganden enligt 7.1.
- b) Vilka typer av värdeelement som ska omfattas.
- c) Om enskilda värdeelement ska redovisas, eller om det räcker med att redovisa områden där värdeelementen konstaterats eller förväntas förekomma, eller om både och ska redovisas.

21.5.3 Krav på genomförande

Eftersök, identifiering och avgränsning av värdeelement och områden enligt vad som överenskommits i 21.5.2 så långt det är möjligt enbart med hjälp av flygbilder, ortofoton, kartor och andra relevanta underlag.

21.5.4 Krav på leverans

Resultatet ska levereras av utföraren till beställaren enligt krav i 9.2.3.

21.5.5 Krav på redovisningen

Redovisningen ska minst omfatta följande uppgifter:

- a) Relevanta uppgifter enligt krav på innehåll i 19.2.
- b) Karta eller kartor som redovisar värdeelement enligt vad som överenskommits enligt 21.5.2.

21.6 Förstudie särskilt skyddsvärda träd

21.6.1 Allmänt

Förstudie särskilt skyddsvärda träd kan vara lämplig som underlag för fortsatt planering, hänsyn och värdering med avseende på särskilt skyddsvärda träd och naturvärdesträd i övrigt.

21.6.2 Frågor som behöver klarläggas

Utförare och beställare behöver klarlägga och komma överens om följande:

- a) Relevanta allmänna klarlägganden enligt 7.1.
- b) Om enskilda identifierade särskilt skyddsvärda träd ska redovisas, eller om det räcker med att redovisa områden där sådana träd konstaterats eller förväntas förekomma. Eller om både och ska redovisas.

21.6.3 Krav på genomförande

Eftersök, identifiering och avgränsning av särskilt skyddsvärda träd och områden enligt vad som överenskommits i 21.6.2, så långt det möjligt enbart med hjälp av uppgifterna från Artportalen samt fjärranalys och genomgång av relevanta underlag.

21.6.4 Krav på leverans

Resultatet ska levereras av utföraren till beställaren enligt krav i 9.2.3.

21.6.5 Krav på redovisningen

Redovisningen ska minst omfatta följande uppgifter:

- a) Relevanta uppgifter enligt krav på innehåll i 19.2.
- b) Karta eller kartor som redovisar särskilt skyddsvärda träd enligt vad som överenskommits enligt 21.6.2.

21.7 Förstudie naturvärdesträd

21.7.1 Allmänt

Förstudie naturvärdesträd kan vara lämplig som underlag för fortsatt planering, hänsyn och värdering med avseende på naturvärdesträd.

21.7.2 Frågor som behöver klargöras

Utförare och beställare behöver klargöra och komma överens om följande:

- a) Relevanta allmänna klargöranden enligt 7.1.
- b) Om enskilda identifierade naturvärdesträd ska redovisas, eller om det räcker med att redovisa områden där sådana träd konstaterats eller förväntas förekomma, eller om både och ska redovisas.

21.7.3 Krav på genomförande

Eftersök, identifiering och avgränsning av naturvärdesträd och områden enligt vad som överenskommits i 21.7.2, så långt det är möjligt enbart med hjälp av uppgifter från Artportalen samt fjärranalys och genomgång av relevanta underlag.

21.7.4 Krav på leverans

Resultatet ska levereras av utföraren till beställaren enligt krav i 9.2.3.

21.7.5 Krav på redovisningens omfattning

Redovisningen ska minst omfatta följande uppgifter:

- a) Relevanta uppgifter enligt krav på innehåll i 19.2.
- b) Karta eller kartor som redovisar naturvärdesträd enligt vad som överenskommits enligt 21.7.2.

21.8 Förstudie generellt skyddade biotopskyddsområden

21.8.1 Allmänt

Förstudie generellt skyddade biotopskyddsområden kan vara lämplig som underlag för fortsatt planering och hänsyn inför åtgärder som riskerar att skada generellt skyddade biotopskyddsområden.

21.8.2 Frågor som behöver klargöras

Utförare och beställare behöver klargöra och komma överens om följande:

- a) Relevanta allmänna klargöranden enligt 7.1.
- b) Om enskilda generellt skyddade biotopskyddsområden ska redovisas, eller om det räcker med att redovisa områden där sådana skyddade biotopskyddsområden konstaterats eller förväntas förekomma, eller om både och ska redovisas.

21.8.3 Krav på genomförande

Eftersök, identifiering och avgränsning av generellt skyddade biotopskyddsområden enligt vad som överenskommits i 21.8.2, så långt det är möjligt enbart med hjälp av flygbilder, ortofoton, kartor och andra relevanta underlag.

21.8.4 Krav på leverans

Resultatet ska levereras av utföraren till beställaren enligt krav i 9.2.3.

21.8.5 Krav på redovisningen

Redovisningen ska minst omfatta följande uppgifter:

- a) Relevanta uppgifter enligt krav på innehåll i 19.2.
- b) Karta eller kartor som redovisar generellt skyddade biotopskyddsområden enligt vad som överenskommits enligt 21.8.2.

21.9 Förstudie Natura 2000-naturtyp

21.9.1 Allmänt

Förstudie Natura 2000-naturtyp kan vara lämplig som underlag för fortsatt planering och hänsyn inför åtgärder som riskerar att skada Natura 2000-områden.

21.9.2 Frågor som behöver klarläggas

Utförare och beställare behöver klarlägga och komma överens om följande:

- a) Relevanta allmänna klarlägganden enligt 7.1.
- b) Vilken minsta karteringsenhet som ska användas vid fjärranalys.

21.9.3 Krav och vägledning för genomförande

Genomförandet ska minst omfatta följande:

- a) Identifiering och avgränsning av biotoper som bedöms uppfylla den svenska tolkningen av EU-definition för att vara en Natura 2000-naturtyp med hjälp av infraröda flygbilder, ortofoton, kartor och andra relevanta underlag. Naturvårdsverket flygbildstolknings manual inom basinventeringen Natura 2000 bör användas som stöd för tolkningen.
- b) Vid bestämning till Natura 2000-naturtyp ska hänsyn tas till Naturvårdsverkets vägledning för gränsdragning mellan olika Natura 2000-naturtyper.

21.9.4 Krav på leverans

Resultatet ska levereras av utföraren till beställaren enligt krav i 9.2.3.

21.9.5 Krav på redovisningen

Redovisningen ska minst omfatta följande uppgifter:

- a) Relevanta uppgifter enligt krav på innehåll i 19.2.
- b) Redovisning av minsta karteringsenhet.
- c) Kartor som visar de identifierade Natura 2000-naturtypernas utbredning och typer så långt som detta har varit möjligt med fjärranalys och befintliga underlag.
- d) Redovisning av vilka metoder och källor som ligger till grund för bedömning och avgränsning av respektive område.

21.10 Förstudie övriga biotoper

21.10.1 Allmänt

Förstudie övriga biotoper syftar till att komplettera en NVI genom att även värdera de områden som inte bedöms vara naturvärdesbiotoper utifrån deras betydelse för biologisk mångfald. En förstudie kan i stora

SS 199000:2023 (sv)

kartläggningsområden vara ett bra alternativ till att genomföra en fullständig inventering av övriga biotoper enligt 20.7.

Förstudie övriga biotoper kan vara lämplig som underlag för fysisk planering, värdering av ekosystemtjänster, kompensationsåtgärder och olika typer av miljöförbättrande åtgärder.

21.10.2 Frågor som behöver klargöras

Utförare och beställare behöver klargöra och komma överens om följande:

- a) Relevanta allmänna klargöranden enligt 7.1.
- b) Vilken minsta karteringsenhet som ska användas vid fjärranalys.

21.10.3 Krav på genomförande

Genomförandet ska minst omfatta följande:

- a) Identifiering och avgränsning av övriga biotoper (som inte är naturvärdesbiotoper) med stöd av fjärranalys, tidigare genomförda inventeringar och annan relevant miljöinformation.
- b) Varje område med uppenbart avvikande värdeklass från angränsande biotop och som uppfyller minsta karteringsenhet ska avgränsas som ett eget objekt.
- c) Varje objekt ska tilldelas en övrig värdeklass 5, 6 eller 7 med stöd av tabell 5. Om värdeklassen inte kan tilldelas med god säkerhet ska den redovisas som preliminär.
- d) Naturtyp och biotoptyp ska bestämmas så långt det är möjligt att avgöra utan fältbesök.

21.10.4 Krav på leverans

Resultatet ska levereras av utföraren till beställaren enligt krav i 9.2.3.

21.10.5 Vägledning och krav på redovisning

Redovisningen ska minst omfatta följande uppgifter:

- a) Relevanta uppgifter enligt krav på innehåll i 19.2.
- b) Redovisning av minsta karteringsenhet.
- c) Objektsredovisning med text och kartor enligt nedan.

Objektsredovisningen ska innehålla följande uppgifter:

- d) Objektens avgränsning.
- e) Naturtyp, så långt detta varit möjligt att bedöma.
- f) Biotoptyp genom att ange en eller flera biotopbeteckningar, så långt detta varit möjligt att bedöma.
- g) Övrig värdeklass.
- h) Redovisning av om värdeklassen är preliminär.

Rekommenderade färger för redovisning av övriga värdeklasser finns i tabell 14

21.11 Förstudie vattendrag

21.11.1 Allmänt

Förstudie vattendrag omfattar översiktlig bedömning olika vattendrags och sträckors värden, hydromorfologiska typer samt grad av fysik påverkan så långt detta är möjligt med stöd av befintliga underlag. Förstudie vattendrag kan användas för preliminära bedömningar av olika vattendrags och sträckors känslighet för ingrepp, förutsättningar för restaureringsåtgärder samt behov av ytterligare kunskapsunderlag.

21.11.2 Frågor som behöver klarläggas

Utförare och beställare behöver klarlägga och komma överens om relevanta allmänna klarlägganden enligt 7.1.

21.11.3 Krav på genomförande

Genomförandet ska vara tillräckligt noggrant så att en preliminär sträckindelning utifrån hydromorfologiska typer och preliminära naturvärdesklasser kan göras.

Genomgång och analys av relevant miljöinformation ska minst omfatta följande information och underlag:

- a) Information om vattendragets eventuella statusklassning.
- b) Uppgifter från provfiskedatabasen.
- c) Analys av ortofoto i syfte att bedöma vattendragets närområde.
- d) Analys av Lantmäteriets laserdata, alternativ motsvarande höjddata.
- e) Analys av jordartskartor.
- f) Uppgifter om befintliga tillståndsgivna vattenläggningar, till exempel markavvattningsföretag, dammar och vattenuttag.
- g) Utdrag från Biotopkarteringsdatabasen.
- h) Uppgifter från övriga relevanta underlag till exempel tidigare genomförda provtagningar och inventeringar i vatten, områdesskydd eller genomförda terrestra inventeringar (nyckelbiotoper, lövskogar, ängs- och hagmarker och så vidare).
- i) Utdrag av relevanta fynduppgifter från Artdatabanken.

21.11.4 Krav på leverans

Resultatet ska levereras av utföraren till beställaren enligt krav i 9.2.3.

21.11.5 Krav på redovisningen

Redovisningen ska minst omfatta följande uppgifter:

- a) Relevanta uppgifter enligt krav på innehåll i 19.2.
- b) Huvudavrinningsområde enligt SMHI:s numrering.
- c) Namn på respektive vattendrag som inventeringen omfattat enligt SMHI:s vattendragsregister. Om namn saknas i nämnda register ska vattendraget namnges på lämpligt sätt med stöd av tillgängliga kartor eller kännedom om lokala namn.
- d) Den senaste klassificeringen av ekologisk status eller ekologisk potential som finns tillgänglig i Vattenkartan (VISS).
- e) Artförteckning enligt 19.3.3 och 19.3.4 avseende arter som bedöms vara knutna till vattendraget.
- f) Redovisning av områdesskydd enligt 19.3.5.
- g) Längd- och höjdprofil för respektive vattendrag som omfattats av förstudien.
- h) Karta eller kartor som redovisar avgränsade delsträckor.
- i) Beskrivningar av delsträckor enligt nedan.
- j) Redovisning av befintliga tillståndsgivna vattenläggningar, till exempel markavvattningsföretag, dammar och vattenuttag.

Sträckbeskrivningarna ska minst omfatta följande:

- k) Objektnummer.
- l) Vattendragssträckans biototyp genom att ange en eller flera biotopbeteckningar; preliminär eller fastställd hydromorfologiska typ ska alltid redovisas.
- m) Vattendragssträckans preliminära naturvärdesklass.
- n) Objektsbeskrivning med tyngdpunkt på de karaktärer, variabler och funktioner som har betydelse för biologisk mångfald.
- o) Känd förekomst av värdearter som är särskilt knutna till den aktuella delsträckan.

21.12 Förstudie småvatten

21.12.1 Allmänt

Förstudie småvatten kan vara lämplig som underlag för fortsatt planering, hänsyn och värdering med avseende på småvatten. En sådan förstudie kan ge en uppfattning om risken för att ett projekt skadar fridlysta groddjur eller andra fridlysta arter med småvatten som livsmiljö. Den kan vidare ge underlag för att bedöma behov och omfattning och välja lämpliga metoder för en fördjupad inventering.

21.12.2 Frågor som behöver klarläggas

Utförare och beställare behöver klarlägga och komma överens om relevanta allmänna klarlägganden enligt 7.1.

21.12.3 Krav på genomförande

Genomförandet ska omfatta följande:

- a) Utdrag av fynduppgifter från Artdatabanken som minst omfattar de rödlistade och fridlysta arter som kan förekomma i småvatten inom kartläggningsområdet.
- b) Identifiering och avgränsning av småvatten som bedöms kunna vara livsmiljöer för groddjur eller andra fridlysta arter, så långt det är möjligt med hjälp av utdrag från Artdatabanken, flygbilder, ortofoton, kartor och andra relevanta underlag.
- c) Identifiering och avgränsning av alla småvatten oavsett om de bedöms vara naturliga eller anlagda.

21.12.4 Krav på leverans

Resultatet ska levereras av utföraren till beställaren enligt krav i 9.2.3.

21.12.5 Krav på redovisningen

Redovisningen ska minst omfatta följande uppgifter:

- a) Relevanta uppgifter enligt krav på innehåll i 19.2.
- b) Karta eller kartor som redovisar identifierade småvatten samt redovisning av artförekomster av fridlysta och rödlistade arter som kan ha dessa vatten som sin livsmiljö under någon del av året.

21.13 Förstudie bottenmiljö

21.13.1 Allmänt

Förstudie bottenmiljö ger en allmän uppfattning av vilka typer av bottenar som kan förväntas inom ett kartläggningsområde, hur stor variationen är och vilka arter eller naturvärden i övrigt som kan förväntas. Syftet kan vara att skaffa tillräckligt mycket kunskap så att det går att utforma en undersökning som kan uppfylla kraven enligt 20.9. Förstudien görs med stöd av tillgängliga kartdata och fjärranalysdata, till exempel sjökort eller andra djupdata, bottenstrukturskartor, ibland även ortofoton eller satellitbilder.

En förstudie bottenmiljö kan även omfatta någon form av pilotstudie i fält.

21.13.2 Frågor som behöver klarläggas

Utförare och beställare behöver klarlägga och komma överens om följande:

- a) Relevanta allmänna klarlägganden enligt 7.1.
- b) Om förstudien ska omfatta någon form av pilotstudie i fält och i så fall i grova drag hur en sådan ska utformas.

21.13.3 Krav på genomförande

Förstudie bottenmiljö ska omfatta minst följande:

- a) Genomgång av relevant tidigare känd kunskap från fältinventeringar och tidigare fältobservationer enligt avsnitt 11.
- b) En grov indelning i olika botten typer.

21.13.4 Krav på leverans

Resultatet ska levereras av utföraren till beställaren enligt krav i 9.2.3.

21.13.5 Krav på redovisningens omfattning

Redovisningen ska minst omfatta följande uppgifter:

- a) Relevanta uppgifter enligt krav på innehåll i 19.2.
- b) En indelning av kartläggningsområdet i olika bottentyper så långt detta varit möjligt med tillgängliga data.
- c) Förslag till hur en inventering inom kartläggningsområdet lämpligen bör utformas för att kunna uppfylla kraven enligt 20.9.

21.14 Förstudie artförekomster

21.14.1 Allmänt

Förstudie artförekomster kan ge underlag för tidiga ställningstaganden och hänsyn samt behovsanalys avseende fördjupad inventering av särskilt viktiga arter. Förstudier av artförekomster är ofta lämpliga att kombinera med förstudier av livsmiljöer enligt 21.15.

Följande användningsområden är vanliga för förstudier av artförekomster och livsmiljöer:

- Förstudier avseende förekomster och livsmiljöer för fridlysta arter, för bedömning av behov avseende fördjupad inventering och tidiga underlag inför artskyddsprövningar.
- Förstudier avseende förekomster och livsmiljöer för rödlistade arter, för bedömning av risk för påverkan eller behov av fördjupad inventering.
- Förstudie avseende fåglar och fladdermöss, som tidigt underlag inför etablering av vindkraftverk och kraftledningar.
- Förstudie avseende större däggdjur, som underlag för planering av faunapassager vid vägprojektering.

21.14.2 Frågor som behöver klargöras

Utförare och beställare behöver klargöra och komma överens om följande:

- a) Relevanta allmänna klargöranden enligt 7.1.
- b) Vilka arter, artgrupper och kategorier av arter som ska omfattas.

21.14.3 Krav på genomförande

Genomförandet ska minst omfatta följande:

- a) Utdrag av fynduppgifter från Artdatabanken på de arter eller artgrupper som ska omfattas enligt 21.14.2.
- b) Utdraget av fynduppgifter ska även omfatta skyddsklassade fynduppgifter såvida inte villkor eller förbehåll hindrar eller uppenbart försvårar att dessa uppgifter kan levereras till beställaren enligt detta dokumentets krav på leverans.
- c) En granskning av artförekomsterna ska göras i syfte att endast redovisa, eller förtydliga, vilka artobservationer som är relevanta, det vill säga arter som bedöms behöva hela delar av förstudieområdet som livsmiljö.

Följande typer av artförekomster behöver inte beaktas:

- d) Djur (eller i undantagsfall andra organismer) som tillfälligt befunnit sig inom kartläggningsområdet men som inte bedömts behöva området som livsmiljö.
- e) Observationer som inte bedöms trovärdiga.
- f) Äldre observationer av arter som sannolikt inte finns kvar.

21.14.4 Krav på leverans

Resultatet ska levereras av utföraren till beställaren enligt krav i 9.2.3.

21.14.5 Krav på redovisningens omfattning

Redovisningen ska minst omfatta följande uppgifter:

- a) Relevanta uppgifter enligt krav på innehåll i 19.2.
- b) Redovisning av vilka arter eller artgrupper som förstudien har omfattat.
- c) Karta eller kartor som redovisar kända förekomster av de arter eller artgrupper som förstudien omfattat, med angivelse av källa och aktualitet.

21.15 Förstudie livsmiljö

21.15.1 Allmänt

Förstudie livsmiljö skapar underlag för tidiga ställningstaganden och hänsyn samt behovsanalys avseende fördjupad inventering av rödlistade arter, fridlysta arter och andra värdearter.

Angående användningsområden, se 21.14.1.

Förstudien innebär identifiering av möjliga och bekräftade livsmiljöer för enskilda arter eller artgrupper. Det omfattar även bedömning av livsmiljöernas lämplighet och vilka funktioner de uppfyller. Bedömning görs genom fjärranalys med stöd av relevanta underlag, och omfattar expertbedömning med eller utan stöd av GIS-verktyg och analysmodeller.

21.15.2 Frågor som behöver klarläggas

Utförare och beställare behöver klarlägga och komma överens om följande:

- a) Relevanta allmänna klarlägganden enligt 7.1.
- b) Vilka arter eller artgrupper som ska omfattas.
- c) Vilka metoder eller analysmodeller som ska användas för avgränsning och värdering.

21.15.3 Krav på genomförande

Genomförandet ska minst omfatta följande moment, så långt det är möjligt, endast med stöd av kartor, fjärranalys och annan relevant miljöinformation:

SS 199000:2023 (sv)

- a) Avgränsning av möjliga och lämpliga livsmiljöer för de arter eller artgrupper som omfattas av förstudien.
- b) Bedömning av förutsättningar som livsmiljö för respektive art eller artgrupp.
- c) Bedömning av vilka väsentliga funktioner livsmiljöerna kan ha.
- d) Utdrag av fynduppgifter från Artdatabanken på de arter eller artgrupper som ska omfattas enligt 21.14.2.

21.15.4 Krav på leverans

Resultatet ska levereras av utföraren till beställaren enligt krav i 9.2.3.

21.15.5 Krav på redovisningens omfattning

Redovisningen ska minst omfatta följande uppgifter:

- a) Relevanta uppgifter enligt krav på innehåll i 19.2.
- b) Redovisning av vilka arter eller artgrupper som förstudien har omfattat.
- c) Redovisning av hur arten eller arternas miljökrav värderats med motivering i form av referenser eller egna erfarenheter, inklusive redovisning av vilken osäkerhet det finns i dessa bedömningar.

Objektsredovisningen ska så långt det varit möjligt från befintliga underlag omfatta följande:

- d) Kartor med avgränsade lämpliga och möjliga livsmiljöer.
- e) Kort beskrivning av respektive livsmiljö.
- f) Redovisning av vilken eller vilka väsentliga funktioner livsmiljöerna bedöms ha.
- g) Bedömning av livsmiljöernas lämplighet till exempel enligt tabell 15 med motiveringar.

Bilaga A (informativ)

Tabeller med ytterligare vägledning vid användning av detta dokument

Denna bilaga innehåller tabeller och övrig information för att underlätta förståelse för tolkning och praktisk tillämpning av de krav som standarden innehåller. Det som står i bilagan är inga krav utan enbart ytterligare vägledning som utföraren inte är skyldig att följa såvida det inte är uppenbart genom krav i standardens huvuddokument.

A.1 Vägledning kring val av kartläggningstyp

Tabell A.1 ger översiktliga vägledande exempel kring vilka kartläggningstyper som kan vara lämpliga som kunskapsunderlag i olika sammanhang. Att en inventering inte är markerad eller nämnd behöver inte betyda att den inte är lämplig. Om inte annat framgår avser informationen de underlag som *slutligen* bedöms lämpliga.

Tabellen är inte komplett, varken när det gäller anledningar till att en NVI kan behövas eller när det gäller rekommenderade fördjupade inventeringar och förstudier. Det finns inga krav att tabellen måste följas.

Ansaret för att bedöma behovet av kunskapsunderlag vid en planläggning, projektering eller exploatering ligger alltid i första hand hos projektören, om det inte styrs av lagkrav eller myndighetskrav. Branschorganisationer, kommuner, regioner, myndigheter och enskilda beställare bör därför ta fram egna vägledningar som man vill arbeta utifrån. I sådana vägledningar bör det också specificeras vilka typer av fördjupade inventeringar och förstudier som kan vara lämpliga i olika fall.

Projektören har även möjlighet att ge en utförare i uppdrag att göra en behovsanalys.

Tabell A.1 – Vägledning inför val av NVI inventering eller förstudie

Anledning	NVI förstudie	NVI översikt	NVI medel	NVI detalj	Lämpliga fördjupade inventeringar och förstudier samt övriga kommentarer
Tillstånd och planering för exempelvis kraftledning, tåkar, vindkraft, väg och järnväg. Tidiga planeringsskeden och stora områden.	*	*			Relevanta förstudier, till exempel invasiva främmande arter och fridlysta eller rödlistade arter av artgrupper som riskerar att påverkas av planerad exploatering. Vid planering av väg och järnväg är förstudier avseende däggdjur och deras livsmiljöer särskilt relevanta. Fåglar och fladdermöss vid planering för vindkraft.
Tillstånd och planering för exempelvis kraftledning, tåkar, vindkraft, väg och järnväg Senare planeringsskeden och mindre områden.			*	*	Relevanta fördjupade, inventeringar, till exempel invasiva främmande arter och fridlysta eller rödlistade arter av artgrupper som riskerar att påverkas av planerad exploatering. Däggdjur och deras livsmiljöer vid planering av väg och järnväg. Fåglar och fladdermöss vid planering för vindkraft. Fördjupad inventering av generellt skyddade biotopskyddsområden, naturvärdesträd och småvatten i områden där sådan finns. Om vattenmiljöer riskerar att påverkas, se anmälan och tillstånd om vattenverksamhet.
Naturvårdsprogram	*	*	*		Urval av fördjupade inventeringar eller förstudier som omfattar arter, artgrupper, värdeelement, biotoper eller geografiska områden av särskild betydelse i kommunen. Val av NVI förstudie, översikt eller medel beroende på kommunens storlek och tillgång på befintliga underlag.

SS 199000:2023 (sv)

Anledning	NVI förstudie	NVI översikt	NVI medel	NVI detalj	Lämpliga fördjupade inventeringar och förstudier samt övriga kommentarer
Översiktsplan, hela kommunen	*	*			
Fördjupad översiktsplan eller strukturplan, mindre del av kommunen		*	*		Urval av fördjupade inventeringar eller förstudier beroende på syftet med den fördjupade översiktsplanen eller strukturplanen.
Grönstrukturplan	*	*	*		Tillägg för naturvärdesklass 4. Fördjupad inventering eller förstudie övriga biotoper.
Detaljplaneprogram	*	*	*		Eventuellt ett urval av förstudier som omfattar arter, artgrupper, värdeelement eller biotoper som kan komma att påverkas särskilt av detaljplanen.
Detaljplan			*	*	Relevanta fördjupade inventeringar, till exempel invasiva främmande arter och fridlysta eller rödlistade arter av artgrupper som riskerar att påverkas detaljplanen. Fördjupad inventering av övriga biotoper. Generellt skyddade biotopskyddsområden, naturvärdesträd, vattendrag och småvatten i områden där sådana finns. Vid detaljeringsgrad medel bör naturvärdesklass 4 och relevanta värdeelement läggas till.
Tillstånd och dispenser i skyddade områden		*	*	*	Relevanta fördjupade inventeringar eller förstudier som omfattar arter, artgrupper, värdeelement, eller biotoper inom de skyddade områden och som riskerar att påverkas.
Exploatering som påverkar Natura 2000-område			*	*	Fördjupad inventering av Natura 2000-naturtyp.
Underlag för prövning om skada kan uppstå på fridlysta arter					Fördjupad inventering eller förstudier avseende de fridlysta arterna och deras livsmiljöer.
Anmälan och tillstånd för vattenverksamhet		*	*	*	Relevanta fördjupade inventeringar, till exempel vattendrag, bottenmiljö, bottenfauna, fisk, flodkräfta, stormusslor och marina djur.
Åtgärdsplanering vattendrag					Förstudie eller fördjupad inventering av vattendrag.
Skötselplaner för skyddade områden och andra grönområden			*	*	Urval av fördjupade inventeringar eller förstudier som är särskilt relevanta i det aktuella området.
Beslut om områdesskydd	*	*	*	*	Urval av fördjupade inventeringar eller förstudier som är särskilt relevanta i det aktuella området.
Utvecklingsplaner och restaureringsplaner			*	*	Tillägg för naturvärdesklass 4. Fördjupad inventering eller förstudie övriga biotoper. Urval av fördjupade inventeringar eller förstudier som är särskilt relevanta i det aktuella fallet.
Skogsbruksplaner			*	*	Fördjupad inventering av naturvärdesträd.
Större schaktarbeten					Fördjupad inventering av rödlistade, fridlysta och invasiva främmande arter.

A.2 Relevant miljöinformation som kan behöva beaktas

Här presenteras en lista med exempel på viktiga underlag som bör beaktas i den omfattning de är relevanta för den enskilda inventeringen eller förstudien. Listan är aktuell vid tiden för detta dokumentets publicering 2023, men inte nödvändigtvis komplett. Det tillkommer ständigt nya uppgifter och inventeringsresultat som presenteras i rapporter och olika typer av dataportaler.

- utdrag från Artdatabanken, i syfte att inhämta uppgifter om naturvårdsarter, främmande invasiva arter och andra arter som kan vara relevanta som värdearter,
- områdesskydd enligt miljöbalken,
- naturvårdsavtal,
- biotopinriktade nationella inventeringar, till exempel nyckelbiotoper, databasen TUVA, ängs- och hagmarksinventering, våtmarksinventering och artrika vägkanter,
- regionala inventeringar av till exempel lövskog, ädellövskog, rikkärr, småvatten, grunda havsvikar, ålgräsängar och kransalgsvikar,
- inventeringar av skyddsvärda träd,
- data om sjöar och vattendrag, till exempel i Svenskt Vattenarkiv (SVAR), Vatteninformationssystem Sverige (VISS) och Biotopkarteringsdatabasen,
- Svenskt Havsarkivs webbplats (SHARKweb), SLU:s databaser; Svenskt elfiskeregister (SERS), Nationellt Register över Sjöprovfisken (NORS) eller Databasen för provfiske vid kusten (KUL),
- kommunala inventeringar och naturvårdsprogram,
- länsstyrelsernas regionala handlingsplaner för grön infrastruktur,
- värdeetrakter eller motsvarande relevant information i regionala eller nationella åtgärdsprogram,
- tidigare utförda naturvärdesinventeringar,
- diverse andra specialinventeringar utförda av myndigheter, organisationer och enskilda i den omfattning dessa finns offentligt tillgängliga,
- flygbilder, ortofoton och satellitbilder.

Följande lista innehåller exempel på underlag som i vissa fall bör beaktas eller kan vara till stöd i en NVI. Flera av underlagen är nödvändiga vid vissa förstudier eller fördjupade inventeringar:

- nationella marktäckesdata (NMD),
- Lantmäteriets laserdata, SLU:s lutningskarta eller annan höjddata,
- SLU:s markfuktighetskarter och dikeskartering,
- djupkartor, batymetriska data,
- skogliga grunddata,
- historiska kartor och ortofoton,

SS 199000:2023 (sv)

- jordartskartor och berggrundskartor,
- lågpunktskartering och skyfallskartering.

A.3 Bedömning av biotopvärde

Olika naturtyper och biotoper har olika förutsättningar vad gäller biotopvärde. Antropogena miljöer har generellt lägre biotopvärde än de naturliga men i det enskilda fallet finns många undantag, till exempel vissa äldre kulturmiljöer som kan ha högt värde. I tabell A.2 redovisas vilket biotopvärde olika naturtyper och vissa biotop typer vanligtvis förväntas kunna ha. I många fall visar tabellen på ett intervall vilket betyder att det finns flera olika rimliga utfall på biotopvärdet. Det slutliga utfallet i varje enskilt fall avgörs av biotopens sällsynthet, tillstånd och ekologiska funktion, se vidare avsnitt 16.

Biotopvärdet kan i särskilda fall bedömas högre eller lägre än vad som framgår i tabellen. Tabellen är således endast informativ.

Notera särskilt att tabellen endast avser biotopvärde, inte naturvärde. Det innebär till exempel att en biotop med påtagligt biotopvärde ändå kan få högsta naturvärde, om den har högsta artvärde.

Tabell A.2 – Förväntat utfall på biotopvärde

Naturtyp och biotop typer	Lågt biotopvärde						
	Negativt biotopvärde	Saknar biotopvärde	Litet biotopvärde	Visst biotopvärde	Påtagligt biotopvärde	Högt biotopvärde	Mycket högt biotopvärde
Kalfjäll							
glaciär							
fjällhed							
myr							
aapamy							
Berg och sten							
kalkberg							
stor klippbrant, silikatberg							
liten klippbrant, silikatberg							
sten- och klippstrand							
igenväxande hållmarkshed							
liten silikatberghäll							
Naturligt bar jord							
vita sanddyn							
sandstrand, lerstrand							
Naturlig gräsmark							
opåverkad slåtteräng, lång kontinuitet							
ogödslad naturbetesmark, bästa tillstånd							
gödslad betesmark, yngre träd							
gödslad betesmark, gamla träd							
betesmark, jätteträd							
restyta av naturlig gräsmark							

	Lågt biotopvärde						
Naturtyp och biotyper	Negativt biotopvärde	Saknar biotopvärde	Litet biotopvärde	Visst biotopvärde	Påtagligt biotopvärde	Högt biotopvärde	Mycket högt biotopvärde
större ljunghed som bränns regelbundet							
stor öppen hävdad hållmarkshed							
sandstäpp							
Skog och buskmark							
naturskog, naturlig dynamik							
alkärr med gamla träd							
sumpskog (ej produktion)							
strandskog, svämskog (ej produktion)							
ung lövskog (ej produktion)							
äldre ädellövskog (ej produktion)							
Myr							
stor opåverkad mosse							
opåverkat rikkärr							
litet opåverkat fattigkärr							
liten mosse							
mosse i påverkat tillstånd							
mad							
Antropogen terrester miljö							
hårdgjorda ytor, modern bebyggelse							
brukad modern åker							
igenväxande åker							
gröna tak							
gräsmattor							
vall, betesvall							
flerårsvall							
småskalig ålderdomlig åker							
ruderatmark							
åkerren (ej naturlig ogödslad gräsmark)							
produktionsskog							
anlagd och hävdad äng							
anlagd trädgård, park, kyrkogård							
planterade träd, yngre eller införda arter							
planterade träd, äldre & inhemska arter							
stenmur, odlingsröse							
medeltida borg, ruin							
asfalterad väg							
brukningsväg							
vägren (ej naturlig ogödslad gräsmark)							
järnvägsstation							
sandtäkt, bergtäkt							
äldre kulturmiljö							

SS 199000:2023 (sv)

	Lågt biotopvärde						
Naturtyp och biotop typer	Negativt biotopvärde	Saknar biotopvärde	Litet biotopvärde	Visst biotopvärde	Påtagligt biotopvärde	Högt biotopvärde	Mycket högt biotopvärde
naturanpassad lösning							
sandtäkt, bergtäkt							
Sjö							
fjällsjö							
kransalgsjö							
stor sjö eller naturligt varierad sjö							
oreglerad sjö med naturliga stränder							
Naturligt småvatten							
Vattendrag							
bäck, främst naturlig hydromorfologi							
bäck, tydligt påverkad hydromorfologi							
å/älv, främst naturlig hydromorfologi							
å/älv, tydligt påverkad hydromorfologi							
kraftigt överfördjupat vattendrag							
vattenfall							
Antropogen limnisk miljö							
simbassäng							
dagvattendamm							
reglermagasin							
täktsjö							
märgelgrav							
dräneringsdike							
Marina ekosystem							
grund marin mjukbotten							
grund marin hårbotten							
djup marin mjukbotten							
djup marin hårbotten							
biogena rev och bubbelrev							
ålgräsängar							
musselbankar							
tångbälten							
Antropogen marin miljö							

A.4 Jämförelse med nationella inventeringar och andra klassificeringar

Tabell A.3 visar vad detta dokumentets naturvärdesklasser ungefär motsvarar i jämförelse med tidigare genomförda nationella inventeringar och andra typer av klassificeringar.

Resultatet av en naturvärdesbedömning enligt avsnitt 15 kan avvika från vad nedanstående tabell visar. Tabellen är således endast en grov jämförelse och är inte normativ. Observera även att ett tidigare

klassificerat objekt kan ha utsatts för påverkan eller utvecklats. Det kan i så fall innebära att en aktuell naturvärdesbedömning leder till en annan naturvärdesklass.

Tabell A.3 – Jämförelse av naturvärdesklasser mot andra klassificeringar

Annan klassificering	SS 199000 Nv-klass 1	SS 199000 Nv-klass 2	SS 199000 Nv-klass 3	SS 199000 Nv-klass 4
Skogsstyrelsens nyckelbiotoper	X	X		
Lövskogsinventering och ädellövskogsinventering klass 1 och 2	X	X		
Ängs- och betesmarksinventeringens klass aktivt objekt	X	X		
Ängs- och hagmarksinventeringens klass 1 och 2	X	X		
Rikkärrsinventeringens klass 1 och 2	X	X		
Limniska nyckelbiotoper	X	X		
Värdekärna i grön infrastruktur	X	X	X	
Natura 2000-naturtyp enligt svensk tolkning av EU-definitionen	X	X	X	
Ängs- och hagmarksinventeringens klass 3		X		
Rikkärrsinventeringens klass 3		X		
Våtmarksinventeringens klass 1 och 2 (ibland naturvärdesklass 3)	X	X		
Ängs- och betesmarksinventeringens klass restaurerbar ängs- och betesmark		X	X	
Våtmarksinventeringens klass 3		X	X	
Skogsstyrelsens objekt med naturvärden		X	X	X
Lövskogsinventering och ädellövskogsinventering klass 3			X	
Våtmarksinventeringens klass 4			X	X
Stödhabitat i grön infrastruktur			X	X
Generellt skyddade biotopskyddsområden	X	X	X	X

A.5 Värdeartistor

Vid tidpunkten för publicering av detta dokument finns ingen fastställd gemensam lista för värdearter. En sådan fastställd lista skulle kunna underlätta för utförare och kan kanske utvecklas i framtiden. Det finns å andra sidan fördelar med att sådana listor är levande dokument som kan utvecklas i takt med att kunskapen ökar. Förhoppningsvis kan kraven i dokumentet fungera som en katalysator för myndigheter, institutioner och utförare att utveckla och förbättra sådana listor.

I tabell A.4 presenteras några förteckningar som kan vara lämpliga att använda som underlag för att avgöra vad som kan vara värdearter. Tabellen visar tillgängliga förteckningar vid tidpunkten för detta dokument publicering. Notera att nya förteckningar kan tillkomma, och utföraren förväntas ha kompetens att avgöra vad som är relevanta värdearter. Alla arter som listas i förteckningarna är nödvändigtvis inte lämpliga som värdearter. Det är upp till utföraren, att med stöd av nedanstående listor samt krav och vägledning i detta dokument, avgöra vilka arter som ska betraktas som värdearter i det enskilda fallet. Kommentarer i tabellen ger viss vägledning.

Tabell A.4 – Förteckningar med underlag för urval av värdearter

Referens	Kommentar
SLU Artdatabanken 2020. Rödlistade arter i Sverige 2020. SLU, Uppsala	Huvuddelen av dessa arter bör betraktas som värdearter utom de som endast rödlistats på grund av att de uppvisar en tydlig minskning av den nationella populationen, har låga krav på sin miljö och som fortfarande är mycket vanliga.
Nitare, J. & Skogsstyrelsen 2019. Skyddsvärd skog. Naturvårdsarter och andra kriterier för naturvärdesbedömning.	Samtliga arter som har minst medelgott signalvärde bör betraktas som värdearter.
Artskyddsförordningen. SFS 2007:845. Bilaga 1.	Alla arter som noterats med n, N eller B bör betraktas som värdearter.
Artskyddsförordningen. SFS 2007:845. Bilaga 2.	Huvuddelen av dessa arter bör betraktas som värdearter, med undantag för enstaka mycket vanliga arter.
Trafikverket 2012. Metod för översiktlig inventering av artrika vägmiljöer. Rapport: 2012:149. Bilaga 3.	I första hand indikatorklass 1 kan betraktas som värdearter. Övriga arter har främst betydelse för artvärdet genom att de bidrar till organismsamhällen och artdiversitet.
Skogsstyrelsen, 2022. Skogsvårdslagen. Gällande regler 1 april 2022. Bilaga 4.	Bilaga 4. Lista på ett urval av fåglar som bör räknas som värdearter men där vissa arter kan ha lågt signalvärde beroende på var observation görs.
Skogsstyrelsen 2020. Handbok nyckelbiotopsinventering. 2020-02-24.	Huvuddelen av dessa är att betrakta som värdearter för skog, kanske med något undantag som har lågt signalvärde i vissa delar av landet.
Jordbruksverket 2017. Ängs- och betesmarksinventeringen. Metodik för inventering från och med 2016. Rapport 2017:9. Bilaga 2.	Huvuddelen av dessa är att betrakta som värdearter för naturlig gräsmark, kanske med något undantag som endast har svagt signalvärde i stora delar av landet.
Naturvårdsverket. 2011. Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1 NV-04493-11 Beslutad: November 2011.	Listor på typiska arter fördelat på olika Natura 2000-naturtyper. Med enstaka undantag kan de flesta typiska arter användas som värdearter både för den naturtyp de är förtecknade under och för andra likartade naturtyper. Enstaka arter har dock lågt signalvärde eftersom de är vanliga och mycket allmänt spridda utan särskilda krav på sin

Referens	Kommentar
	miljö. Alla typiska och karaktäristiska arter bidrar även till artvärdet genom bedömningsgrunden organismsamhällen och artdiversitet.
Havs- och vattenmyndigheten. Mosaic – ekosystemkomponentlistor och naturvärden. Version 1. Excelfil.	Viktigt underlag avseende värdearter och bedömning av artvärde i marin miljö.
Birdlife, 2022. Program för fågelskydd och naturvård. Version 2022-02-12.	Listor på värdearter av fåglar fördelat på olika naturtyper. Huvuddelen av arterna är att betrakta som värdearter med undantag för några som har lågt signalvärde.
Larsson, K. Insekter som signalarter för öppna marker i Södra Sverige. Länsstyrelsen i Hallands län.	Beskriver ekologi och indikatorvärde för ett antal insektsarter, som främst påträffas i öppna kulturmarker med stor betydelse för bevarande av artmångfald och rödlistade arter.

Litteraturförteckning

Standarder och specifikationer

SS 990000:2020, *Trädvård – termer och definitioner*

SIS/TS 199002, *Naturvärdesinventering (NVI) – kartläggning och värdering av biologisk mångfald – Dataproduktspecifikation och listor med biotopbeteckningar*

Lagar, offentliga utredningar, nationella mål och internationella konventioner

Artskyddsförordningen. SFS 2007:845.

En samlad naturvårdspolitik. Regeringens skrivelse 2001/02:173.

Ellag. SFS 1997:857.

Europaparlamentets och rådet förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter.

Europeisk landskapskonvention. SÖ 2011:5.

EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030. Europaparlamentets resolution av den 9 juni 2021 om: Ge naturen större plats i våra liv (2020/2273(INI).

Fågeldirektivet. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar.

Förordning om områdesskydd enligt miljöbalken med mera SFS 1998:1252.

INSPIRE – en infrastruktur för geografisk information i Europa. Fakta-pm om EU-förslag 2004/05:FPM10: KOM(2004) 516

Konventionen om biologisk mångfald. (CBD) Convention on Biological Diversity. Riokonferensen 1992. Antagen 1993.

Lag om byggande av järnväg. SFS 1995:1649.

Lag om geografisk miljöinformation. SFS 2010:1767.

Livsmiljödirektivet. Direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.

Miljöbalken. SFS 1998:808.

Offentlighets- och sekretesslag. SFS 2009:400

Plan- och bygglag. SFS 2010:900

Regeringens skrivelse 2007/08:140. Standardiseringens betydelse i en globaliserad värld

Miljödepartementet. 2021. Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar. Betänkande av artskyddsutredningen. SOU 2021:51.

Sveriges miljömål. www.naturvardsverket.se

Väglag. SFS 1971:948.

Århuskonventionen. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006.

Dataportaler, webblänkar

Artdatabanken. www.artdatabanken.se

Artfakta. Artdatabanken. www.artfakta.se

Artportalen. Artdatabanken. www.artportalen.se

Biotopkarteringsdatabasen. <https://biotopkartering.lansstyrelsen.se>

Codelist for bio-geographical regions, Europe 2015: <https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/biogeographical-regions-europe-3/codelist-for-bio-geographical-regions/codelist-for-bio-geographical-regions/@@view>

Databasen för provfiske vid kusten - KUL. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för akvatiska resurser. <https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/databaser/kul/>

Databasen TUVA. Jordbruksverket. <https://jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-och-appar/e-tjanster-och-databaser-stod/tuva>

Dyntaxa - Svensk taxonomisk databas. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). www.slu.se/dyntaxa/

EUNIS. EUNIS habitat classification. European Environment Agency. <https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification-1>

HELCOM Hub. Helcom Underwater Biotope and Habitat Classification System. Helsinki commission. <https://helcom.fi/baltic-sea-trends/biodiversity/helcom-hub/>

Nationella Marktäckesdata (NMD). Naturvårdsverket. <https://www.naturvardsverket.se/verktyg-och-tjanster/kartor-och-karttjanster/nationella-marktackedata>

Nationell geodatastrategi. Lantmäteriet. <https://sis.termweb.se>

Nationellt Register över Sjöprovfisken – NORS. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för akvatiska resurser. <http://www.slu.se/sjoprovfiskedatabasen>

Naturvårdsverket 2023. www.naturvardsverket.se

Riksantikvarieämbetet 2022. www.raa.se

Rikstermbanken. www.rikstermbanken.se

SMHI. Hydrologisk ordlista. www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/hydrologiska-begrepp

Skogsstyrelsen. www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen, 2022. Skogsvårdslagen. Gällande regler 1 april 2022. Bilaga 4.

Svenskt HavsARKiv – SHARKweb. SMHI. <https://sharkweb.smhi.se/hamta-data/>

Svenskt Vattenarkiv – SVAR. <https://www.smhi.se/data/hydrologi/svenskt-vattenarkiv>

SLU Markfuktighetskartor. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

<https://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/forskning2/markfuktighetskartor/>

Svenskt elfiskeregister – SERS. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för akvatiska resurser. <http://www.slu.se/elfiskeregistret>

Svensk kulturväxtdatabas. SKUD. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

<https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/skud/>

Sveriges internationella överenskommelser 1997:77

VISS. Vatteninformationssystem Sverige. <https://viss.lansstyrelsen.se>

Handböcker, manualer och vägledningsdokument

ArtDatabanken 2013. Naturvårdsarter. ArtDatabanken Rapporterar 14. SLU, Uppsala

Birdlife, 2022. Program för fågelskydd och naturvård. Version 2022-02-12.

Jordbruksverket 2017. Ängs- och betesmarksinventeringen. Metodik för inventering från och med 2016. Rapport 2017:9. Bilaga 2.

Havs- och vattenmyndigheten. Mosaic – ekosystemkomponentlistor och naturvärden. Version 1. Excelfil.

SS 199000:2023 (sv)

Länsstyrelsen i Jönköpings län. 2017. Biotopkartering av vattendrag. Metodik för kartering av biotoper i och i anslutning till vattendrag. Meddelande 2017:09.

Naturvårdsverket 2003: Natura 2000 i Sverige – Handbok med allmänna råd. Handbok 2003:9

Naturvårdsverket, 2007. Informationsflöde och rapporteringssystem för främmande arter. Rapport 5694.

Naturvårdsverket 2007. Flygbildstolkingsmanual inom Basinventeringen Natura2000 version 7.0.

Naturvårdsverket 2009: Handbok för artskyddsförordningen. Handbok 2009:2.

Naturvårdsverket. 2011. Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1 NV-04493-11 Beslutad: November 2011.

Naturvårdsverket 2017: Viktiga begrepp i arbetet med grön infrastruktur. Vägledning. 2017-02-16.

Naturvårdsverket. 2021. Inventering av skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Manual för undersökning. Version 3:0, 2021-10-12.

Nitare, J. & Skogsstyrelsen 2019. Skyddsvärd skog. Naturvårdsarter och andra kriterier för naturvärdesbedömning.

Nordiska ministerrådet 1984: Naturgeografisk regionindelning av Norden.

Skogsstyrelsen, 2020: Handbok nyckelbiotopsinventering. 2020-02-24.

Skogsstyrelsen, 2020. Ett urval av naturvårdsarter och andra indikatorarter. Skogsstyrelsen. Enheten för statistik och datainsamling. 2020-11-19.

SLU Artdatabanken. 2020. Rödlistade arter i Sverige 2020. SLU, Uppsala.

Trafikverket 2012. Metod för översiktlig inventering av artrika vägkantsmiljöer. Rapport: 2012:149. Bilaga 3.

Vetenskapliga artiklar och litteratur

Kindlmann, P. & Burel, F. 2008. Connectivity measures: a review. *Landscape Ecology* 23: 879–890. Taylor, P.D., Fahrig, L., Henein, K. & Merriam, G. 1993. Connectivity is a vital element of landscape structure. *Oikos* 68: 571–573.

Lindborg, R. Lennartsson, T. & Smith, H. G. 2021. Ur: Biologisk mångfald, naturnyttor, ekosystemtjänster. Svenska perspektiv på livsviktiga framtidsfrågor. CBM:s skriftserie 121, SLU Centrum för biologisk mångfald, Uppsala & Naturvårdsverket, Stockholm.

Anteckningar/Notes

[illegible]



Globala lösningar för ett smartare samhälle

SIS är en del av ISO och CEN som är nätverk av experter som arbetar med att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer ta initiativ och samverka för best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger smart och hållbar samhällsutveckling. SIS samverkar med alla delar av det svenska samhället, som till exempel industri, akademi, offentlig sektor och frivilligorganisationer.

SIS projektleder det svenska arbetet med att ta fram standarder. Vi verkar för ökat svenskt inflytande i internationella samarbeten och för att best practice sprids och tillämpas i Sverige. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta med hjälp av standarder.

Vill du veta mer eller bidra till att skapa smarta globala lösningar, kontakta oss per telefon eller besök **sis.se**

Svenska institutet för standarder
104 31 Stockholm
Tel 08 - 555 523 10
kundservice@sis.se
sis.se